Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
*** * ***
Université de Carthage
*** * ***
**Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologie**

Projet de fin d'études

Pour l'obtention du

**Diplôme National d'Ingénieur
en sciences appliquées et en technologies**

Filière : Instrumentation et Maintenance Industrielle

Sujet :

Déploiement d'un outil digital d'évaluation des masters fondamentaux

Réalisé par : **Fadi DADI**

Entreprise d'accueil :

PSA AUTOMOBILES SA

Responsable de l'entreprise : M. Olivier POMIAN

Responsable de L'INSAT : M. Atef BOULILA

Année Universitaire: 2019/2020

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
*** * ***
Université de Carthage
*** * ***
Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie

Projet de fin d'études

Pour l'obtention du

Diplôme National d'Ingénieur
en sciences appliquées et en technologies

Filière : Instrumentation et Maintenance Industrielle

Sujet :

Déploiement d'un outil digital d'évaluation des masters fondamentaux

Réalisé par : **Fadi DADI**

Entreprise d'accueil :

PSA AUTOMOBILES SA

Responsable à l'entreprise :	***Responsable à l'INSAT***
Prénom et NOM **: Olivier POMIAN** le 04/02/2021 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Etablissement de Poissy Gestion Ressources Humaines 45, rue J.P. Timbaud 78307 POISSY CEDEX SIRET 542 065 479 00322	Prénom et NOM **: Atef BOULILA** le 04/02/2021

Année Universitaire: 2019/2020

Dédicace

Ce travail est dédié à la mémoire de mon grand-père paternel Issa **DADI**, j'espère que tu es fier de moi, là où tu es.

A mon grand-père maternel Ali **HTIWECH** pour son encouragement et ses conseils qui m'ont été précieux pour accomplir mon parcours académique.

A mes parents, *Bechir* et *Lamaa*, ma véritable source d'inspiration et d'amour inépuisable.
A ma sœur *Fatma* et mon frère *Fares*

A toute la famille **DADI** et la famille **HTIWECH** pour leur soutien moral.
A ma deuxième famille en France *Adel*, *Wassila*, *Habib* et *Adam* **DADI**.

Et à tous ceux qui me sont chers.

"N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace."

Ralph Waldo Emerson.

Remerciements

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, je tiens à réserver cette page en signe de gratitude et de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui m'ont aidé et qui ont fait de ce stage au sein du groupe **PSA** un moment très profitable.

Tout d'abord, je tiens aussi à remercier Monsieur **Atef BOULILA** pour la qualité exceptionnelle de son encadrement, son assistance, sa patience, sa disponibilité et son aide précieuse tout au long du projet.

Je remercie particulièrement et témoigne toute ma reconnaissance à mon encadrant Monsieur **Olivier POMIAN**, Auditeur système qualité chez PSA et Monsieur **Jean Christophe MATTENET**, Directeur Performance et Leader PES chez PSA pour m'avoir permis d'accomplir mon stage au sein de l'équipe **PES** qui était une véritable expérience enrichissante et pleine d'intérêt, pour leurs critiques constructives, leur regard méthodique et surtout pour leur patience pour me rendre plus rigoureux.

Mes sincères remerciements s'adressent particulièrement à toute l'équipe **PES** de l'usine terminale de Poissy.

Finalement, que les membres du jury trouvent, ici, l'expression de mes remerciements pour l'honneur qu'ils me font en acceptant de juger ce travail.

Table des Matières

Liste des Figures vi

Liste des Tableaux ix

Introduction Générale 1

I PRESENTATION DU CADRE GENERAL DU PROJET 2

1 Introduction . . . 2
2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 2
2.1 Activité du groupe . . . 3
2.2 Implantation dans le monde . . . 3
2.3 Chiffres clés . . . 5
2.4 Stratégie du groupe . . . 5
2.5 Organigramme de l'usine terminale . . . 6
2.6 Présentation du métier PES . . . 7
3 Présentation du projet . . . 8
3.1 Problématique . . . 8
3.2 Cahier des charges . . . 8
3.3 Planification du projet . . . 9
4 Conclusion . . . 11

II ETUDE PRELIMINAIRE ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE 12

1 Introduction . . . 12
2 Notion de base . . . 12
2.1 Les Masters Fondamentaux . . . 12
2.1.1 Sécurité et santé au travail . . . 13
2.1.2 Former et habiliter les personnes au poste . . . 14

2.1.3 Produire selon le principe Aucun Défaut . . . 14
2.1.4 Produire en Juste à temps . . . 15
2.1.5 Rendement Opérationnelle et décomposition des pertes . . . 15
2.1.6 Déployer le 5S . . . 15
2.1.7 Standardiser le poste de travail . . . 16
2.1.8 Les équipements dans l'UEP . . . 17
2.1.9 Fonctionner en Unité Autonome . . . 17
2.1.10 Manager le Nominal . . . 17
2.1.11 Piloter le Progrès . . . 18
2.2 Lien SMQDCE, Masters fondamentaux et Master KPI . . . 18
2.3 Evaluation d'un master fondamental . . . 19
2.3.1 La lecture du A4 de sens . . . 19
2.3.2 Les éléments de 10 questions . . . 19
2.3.3 Traitement des écarts en PDCA . . . 20
3 Etude de l'existant . . . 22
3.1 Evaluation des masters fondamentaux . . . 22
3.2 Utilisation des fichiers Excel . . . 22
3.3 Limitation de la solution existante . . . 23
3.3.1 Brainstorming . . . 23
3.3.2 Diagramme D'Ishikawa . . . 23
3.3.3 Les 5P . . . 24
3.4 Solution proposée . . . 24
4 Conclusion . . . 25

III ANALYSE DES BESOINS ET REALISATION 26

1 Introduction . . . 26
2 Analyse détaillée de la solution proposée . . . 26
2.1 Définition des acteurs . . . 26
2.2 Besoins fonctionnels . . . 26
2.3 Diagramme des cas d'utilisation . . . 27
2.4 Spécification des besoins . . . 28
2.5 Besoins non fonctionnels . . . 28
3 Environnement et réalisation technique . . . 29
3.1 Environnement du travail . . . 29
3.1.1 PowerApps . . . 29

3.1.2 Sharepoint 29
3.1.3 Power Automate 30
3.1.4 Microsoft Planner 30
3.1.5 Power BI 31
3.2 Conception globale de la solution 32
3.3 Réalisation de notre projet 32
3.3.1 Création de l'application 32
3.3.2 Transfert de données 34
3.3.3 Récupération et traitement de données 35
3.3.4 Tableau de bord 37
3.4 Formation 42
4 Conclusion 43

Conclusion Générale **44**

Webographie **45**

Annexe A : Flux de récupération de données de Microsoft Planner **1**

Annexe B : Référentiel des Masters Fondamentaux **3**

Annexe C : Présentation de l'application et son mode de fonctionnement **39**

Liste des Figures

FIGURE I.1 Logo des marques du Groupe PSA . . . 2
FIGURE I.2 Les principales activités du Groupe PSA . . . 3
FIGURE I.3 Implantation du groupe PSA dans le monde . . . 4
FIGURE I.4 Quelques Chiffres clés de PSA. . . . 5
FIGURE I.5 Organigramme de l'usine terminale de Poissy . . . 6
FIGURE I.6 Les objectifs de PSA Excellence System . . . 7
FIGURE I.7 Diagramme de Gantt . . . 10

FIGURE II.1 Les masters fondamentaux . . . 13
FIGURE II.2 Les exigences du pilier «Aucun Défaut» . . . 14
FIGURE II.3 La méthode 5S » . . . 16
FIGURE II.4 A4 de sens du master fondamental Sécurité et santé au travail . . . 19
FIGURE II.5 10 questions du master fondamental Sécurité et santé au travail . . . 20
FIGURE II.6 Le PDCA de Deming . . . 21
FIGURE II.7 Fichier Excel des évaluations . . . 22
FIGURE II.8 Diagramme d'Ishikawa . . . 23
FIGURE II.9 Exemple de l'application de la méthode 5P . . . 24

FIGURE III.1 Diagramme des cas d'utilisation . . . 27
FIGURE III.2 PowerApps . . . 29
FIGURE III.3 Sharepoint . . . 30
FIGURE III.4 Power Automate . . . 30
FIGURE III.5 Microsoft Planner . . . 31
FIGURE III.6 Power BI . . . 31
FIGURE III.7 Architecture de la solution . . . 32
FIGURE III.8 Les interfaces de l'application . . . 33
FIGURE III.9 Code source du transfert des évaluations vers SharePoint . . . 34
FIGURE III.10 Code source du transfert des actions vers Microsoft Planner . . . 35

FIGURE III.11 Traitement de données avec Power Query 36
FIGURE III.12 Première interface du tableau de bord 38
FIGURE III.13 Deuxième interface du tableau de bord 39
FIGURE III.14 Troisième interface du tableau de bord 40
FIGURE III.15 Quatrième interface du tableau de bord 41

FIGURE A.1 Les étapes de flux - Partie 1 1
FIGURE A.2 Les étapes de flux - Partie 2 2

FIGURE B.1 Page de garde du référentiel 3
FIGURE B.2 Les Master Fondamentaux en Production & SC 4
FIGURE B.3 Lien SMQDCE, Master KPI et Fondamentaux 5
FIGURE B.4 Les secteurs d'application des masters fondamentaux 6
FIGURE B.5 Les différentes niveaux de déploiement des masters fondamentaux . . 7
FIGURE B.6 Grille des résultats de l'entité 8
FIGURE B.7 Les étapes d'évaluation d'un master fondamental 9
FIGURE B.8 A4 de sens du master fondamental « Sécurité et santé au travail » . . 10
FIGURE B.9 10 questions du master fondamental « Sécurité et santé au travail » . 11
FIGURE B.10 A4 de sens du master fondamental « Former et habiliter les personnes au poste » 12
FIGURE B.11 10 questions du master fondamental « Former et habiliter les personnes au poste » 13
FIGURE B.12 A4 de sens du master fondamental « Produire selon le principe aucun défaut » 14
FIGURE B.13 10 questions du master fondamental « Produire selon le principe aucun défaut » 15
FIGURE B.14 A4 de sens du master fondamental « Produire en juste à temps » . . . 16
FIGURE B.15 10 questions du master fondamental « Produire en juste à temps » . . 17
FIGURE B.16 A4 de sens du master fondamental « RO, Décomposition des pertes » 18
FIGURE B.17 10 questions du master fondamental « RO, Décomposition des pertes » 19
FIGURE B.18 A4 de sens du master fondamental « Déployer le 5S » 20
FIGURE B.19 A4 de sens du master fondamental « Déployer le 5S » 21
FIGURE B.20 A4 de sens du master fondamental « Standardiser le poste de travail » 22
FIGURE B.21 10 questions du master fondamental « Standardiser le poste de travail » 23
FIGURE B.22 A4 de sens du master fondamental « Les équipements dans l'UEP » . 24
FIGURE B.23 10 questions du master fondamental « Les équipements dans l'UEP » 25

FIGURE B.24 A4 de sens du master fondamental « Fonctionner en unité autonome » 26
FIGURE B.25 10 questions du master fondamental « Fonctionner en unité autonome » 27
FIGURE B.26 A4 de sens du master fondamental « Manager le nominal » 28
FIGURE B.27 10 questions du masters fondamental « Manager le nominal » 29
FIGURE B.28 A4 de sens du master fondamental « Piloter le progrès » 30
FIGURE B.29 10 questions du master fondamental « Piloter le progrès » 31
FIGURE B.30 A4 de sens fondamental 1 32
FIGURE B.31 10 questions fondamental 1 33
FIGURE B.32 A4 de sens fondamental 2 34
FIGURE B.33 10 questions fondamental 2 35
FIGURE B.34 A4 de sens fondamental 3 36
FIGURE B.35 10 questions fondamental 3 37
FIGURE B.36 Historique des évolutions du Fondamental Book 38

FIGURE C.1 Page de garde de la présentation 39
FIGURE C.2 Définition de l'application 40
FIGURE C.3 Les étapes d'installation de l'application 41
FIGURE C.4 Les interfaces de l'application 42
FIGURE C.5 L'interface A4 de sens 43
FIGURE C.6 L'interface des masters fondamentaux 44
FIGURE C.7 L'interface nouvelle auto-évaluation 45
FIGURE C.8 L'interface nouvelle action/écart 46
FIGURE C.9 L'interface Mes actions 47

Liste des Tableaux

Tableau I.1 La définition globale de notre projet 8

Tableau II.1 Lien SMQDCE, Master KPI et Fondamentaux 18

Tableau III.1 Définition des cas d'utilisation 28

Liste des abréviations

UT : Usine terminale.

UR : Unité de Responsabilité.

UEP : Unité élémentaire de production.

ASQ : Auditeur Système Qualité.

KPI : Key Performance Indicator.

PDCA : Plan–Do–Check–Act.

SMQDCE : Sécurité, Management, Qualité, Délai, Coût et Environnement.

EMB : Emboutissage.

FER : Ferrage.

MON : Montage.

PEI : Peinture

CPL : Coordination Production et Logistique.

QCP : Qualité Centre de Production.

HC : Habillage Caisse.

MV : Montage Véhicule.

GAV : Groupe d'Avant.

PCI : Poste de conduite intégrée.

PQG : Poste de qualité garantie.

CVM : Contrôle véhicules montés.

CVT : Contrôle véhicules terminés.

VRS : Vérification du respect du standard.

EPI : Equipements de protection individuelle.

SMST : Système de management de la sécurité au travail.

CHSCT : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

STOP : Sécurité au Travail par l'Observation Préventive.

TF1 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail.

TF2 : Taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt de travail.

SAE : Système Anti Erreur.

VOR : Vert, Orange et Rouge.

AXJ : Réunion d'animation de résolution de problème.

RPO : Réunion de Performance Opérationnelle.

MIFA : Material and Information Flow Analysis.

MIFD : Material and Information Flow Diagram.

SIPOC : Supplier, Input, Process, Output and Customer.

PPM : Pièce par million.

DSTR : Design Standard Time Ratio.

SSAR : Scheduled Sequence Achievement Ratio.

CI : Conducteur d'installation.

PSP : Pilote des systèmes de production.

PSPS : Pilote des systèmes de production spécialiste.

JIT : Job Instruction Training.

JES : Job Element Sheet.

Introduction Générale

Les vingt dernières années ont apporté tant de grands changements dans l'approche des systèmes de management industriels. Le premier changement a commencé avec les modifications apportées à la version 2000 de la norme de la qualité ISO 9001. Les entreprises sont passées d'une approche d'assurance qualité quasi-statique, à une nouvelle approche de management de la qualité centrée sur les processus et orientée vers le client. Tout le monde dans l'entreprise devient ainsi concerné par l'efficacité des activités de prévention pour produire conforme.

Aujourd'hui, le client devient plus exigeant et la compétitivité atteint son sommet. Le monde subit des changements climatiques et les industriels en ont leur part de responsabilité. Pour rester dans la course de la compétitivité, il ne suffit plus alors de maîtriser la qualité et de produire conforme. Les industriels ont vu les notions d'éthique et de développement durable sortir de la case des slogans pour devenir des critères essentiels à l'évaluation de leur performance. A partir de là, les entreprises ont commencé à centraliser et améliorer leur gestion interne avec le système management de la qualité.

Dans ce contexte, l'entreprise PSA AUTOMOBILES SA, spécialiste de la construction automobile, vise à améliorer l'efficacité de son système de management de la qualité à travers les évaluations des masters fondamentaux dans toutes ces secteurs. Ce présent rapport illustre le travail que nous avons effectué dans ce sens, organisé comme suit :

-Le premier chapitre, intitulé «Présentation du cadre général du projet», présente l'organisme d'accueil, la problématique qui a donné naissance à ce projet et s'achève par un cahier des charges et un planning du travail.

-Le deuxième chapitre, intitulé «Diagnostic de la situation actuelle», définie les masters fondamentaux et leurs grandes importance dans le système management de la qualité, les étapes d'évaluations d'un master fondamental et finalement le système d'évaluation actuelle ainsi que ses limitations.

-Le troisième chapitre, intitulé «Analyse des besoins et réalisation», est dédié à l'étude des besoins et la réalisation de la solution finale qui va répondre à tous les besoins du projet.

Nous achevons notre rapport par une conclusion générale dans laquelle nous exposons les perspectives du projet.

Chapitre I

PRESENTATION DU CADRE GENERAL DU PROJET

1 Introduction

La connaissance de l'environnement est la première étape primordiale dans tout nouveau projet. C'est dans cette optique que le présent chapitre est dédié à la présentation de l'organisme d'accueil, sa structure hiérarchique ainsi que ses activités.Nous décrivons, par la suite, le contexte de ce projet, la problématique abordée ainsi que le cahier des charges.

2 Présentation de l'organisme d'accueil

Le groupe PSA est un constructeur automobile français et est classé deuxième constructeur européen et premier constructeur français. PSA est fondé en 1965. La naissance de PSA Peugeot Citroën intervient après la fusion de Citroën et Peugeot en 1976, qui devient Groupe PSA en 2016 pour symboliser la transformation du groupe après la création de la marque DS Automobile en 2014 et le lancement de la marque FREE2MOVE en 2016. Le groupe rachète par la suite en 2017 les marques Opel et Vauxhall, filiales européennes du constructeur Américain General Motors. Le groupe détient donc à ce jour cinq marques. Les logos des marques sont représentés dans la Figure I.1.

Figure I.1 – Logo des marques du Groupe PSA

2.1 Activité du groupe

Les trois principales activités du Groupe PSA sont les suivantes :

-La division Automobile qui regroupe les deux secteurs Peugeot Citroën DS (PCD) et Opel Vauxhall (OV) avec principalement les activités de conception, de fabrication et de commercialisation des voitures particulières et véhicules utilitaires des marques Peugeot Citroën DS et Opel Vauxhall.

-La division Équipement automobile, constituée du groupe Faurecia spécialisé dans les métiers des systèmes d'intérieur, des sièges d'automobile et des technologies de contrôle des émissions.

-La division activités de Financement, qui correspond au groupe Banque PSA Finance (BPF), assure le financement des ventes aux clients des marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall.

La Figure I.2 présente les principales activités du groupe PSA.

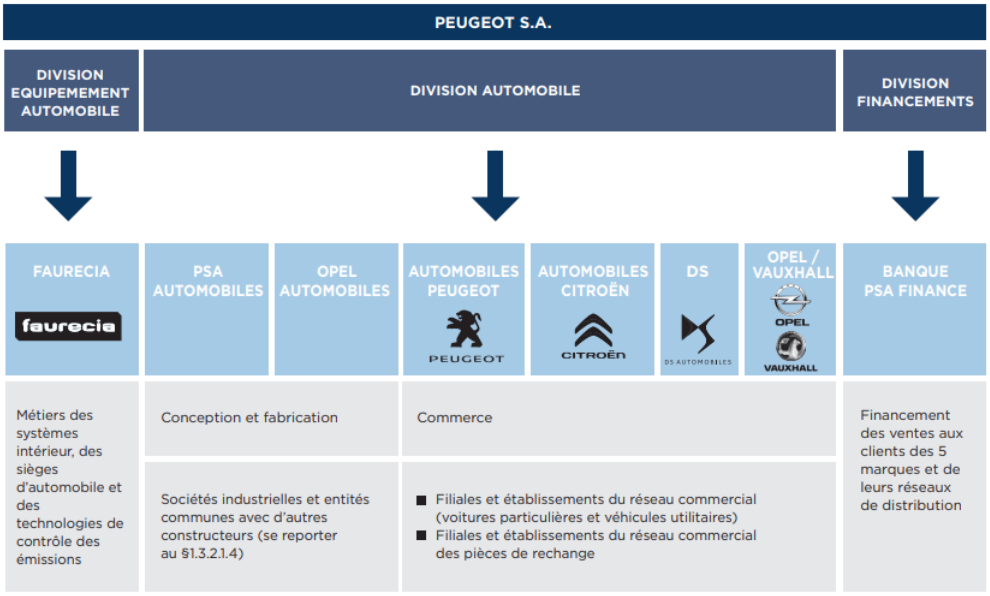


Figure I.2 – Les principales activités du Groupe PSA

2.2 Implantation dans le monde

Le Groupe est présent en France, son principal pays de production, avec les usines à Poissy, Sochaux, Aulnay, Mulhouse-Sausheim, Rennes et Valenciennes (avec Fiat). Et les centres d'études sont localisés à Vélizy, Poissy Sochaux, Carrières-sous Poissy Les centres d'essais sont à Ferté-Vidame (France) et Belchamp (France).

En Europe, l'entreprise compte sur les sites de production en Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne et la Russie.
Le groupe PSA Peugeot Citroën amplifie sa croissance à l'international au cours des années 2000. Il dispose de sites de productions en Argentine, Brésil, Chine, Iran Turquie Nigéria, Égypte [1].
En Uruguay, Chili, Indonésie, Thaïlande, Zimbabwe et Kenya se trouvent les centres de productions mineurs [1]. De plus, le groupe dispose de sites de recherches et développement en Colombe et Shanghai.
La Figure I.3 présente cette implantation géographique.

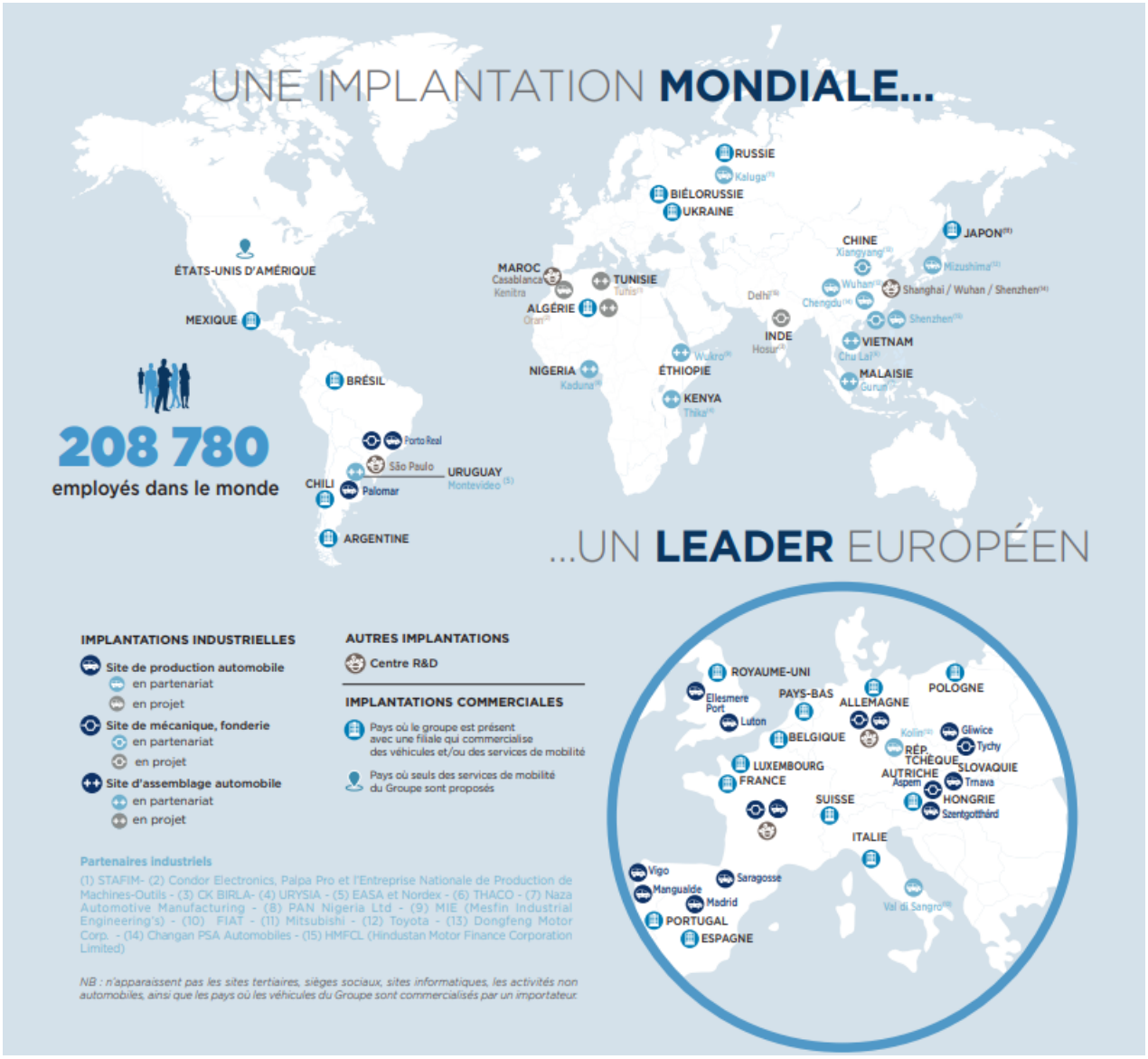


Figure I.3 – Implantation du groupe PSA dans le monde

2.3 Chiffres clés

Le groupe PSA a vendu 3,5 millions de véhicules dans le monde en 2019 dont 3,1 millions en Europe. Ces résultats, présentés dans la Figure 4, permettent au groupe de réaliser un chiffre d'affaire record en 2019 de 74,7 milliards d'euros.[2]
La figure I.4 ci-dessous représente les chiffre clés de PSA en 2019.

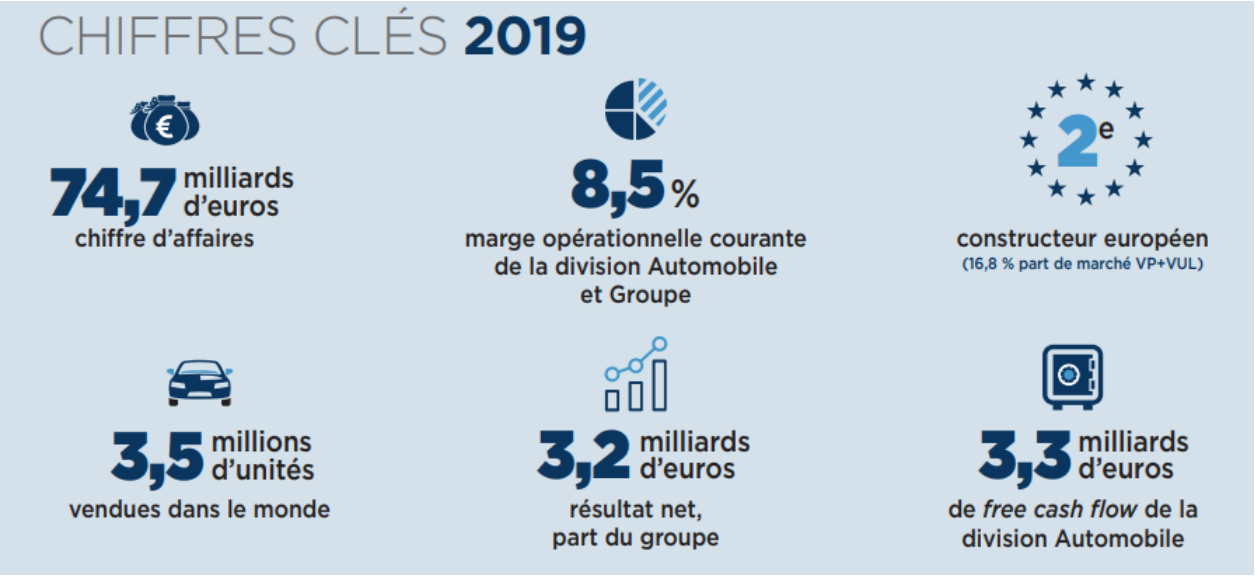


Figure I.4 – Quelques Chiffres clés de PSA.

2.4 Stratégie du groupe

Prenant acte des changements clés pour l'automobile de demain, la stratégie du Groupe PSA sur la période 2016-2021 vise à faire du Groupe PSA un constructeur automobile mondial à la pointe de l'efficience et un fournisseur de services de mobilité plébiscité par ses clients. Portée par le plan de croissance organique rentable Push to Pass, cette stratégie repose sur 3 leviers :

-La transformation digitale du Groupe
-La culture interne de la performance
-La responsabilité sociale de l'entreprise

2.5 Organigramme de l'usine terminale

L'organigramme est une représentation schématique qui fait apparaitre les principales fonctions et leurs hiérarchie organisationnel dans l'entreprise. Mon stage s'est déroulé dans l'entité PES (PSA Excellence System) qui fait partie de la direction Performance de l'usine terminale de Poissy, l'organigramme de l'usine terminale de Poissy est présenté dans la figure I.5.

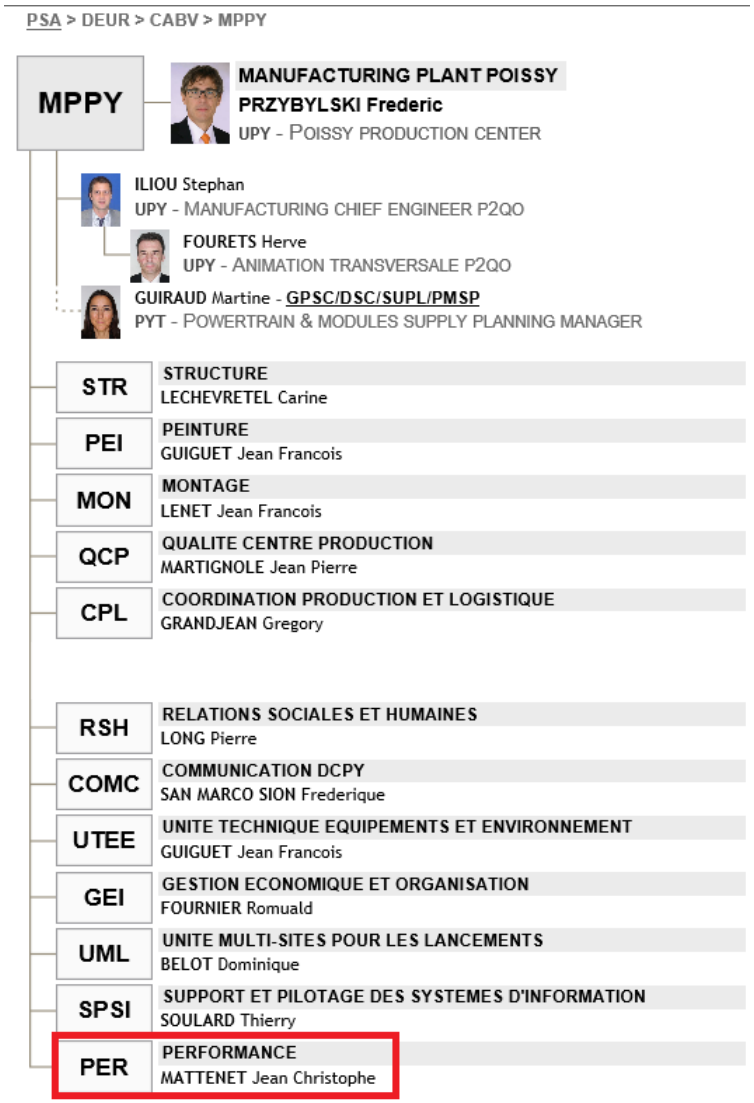


Figure I.5 – Organigramme de l'usine terminale de Poissy

2.6 Présentation du métier PES

L'entité PES (PSA Excellence System) est dirigée par mon hiérarchique Monsieur Jean Christophe MATTENET.

Le Système d'excellence est la réponse du Groupe à son enjeu d'efficacité opérationnelle qui se base sur les principes du Lean et la culture de l'amélioration permanente dans le but de :

-Etre une référence en efficacité opérationnelle.

-Avoir un coup d'avance.

-Devenir un Groupe Global.

-Se dévlopper de façon responsable.

La figure I.6 ci-dessous représente les objectifs du PSA Excellence System.

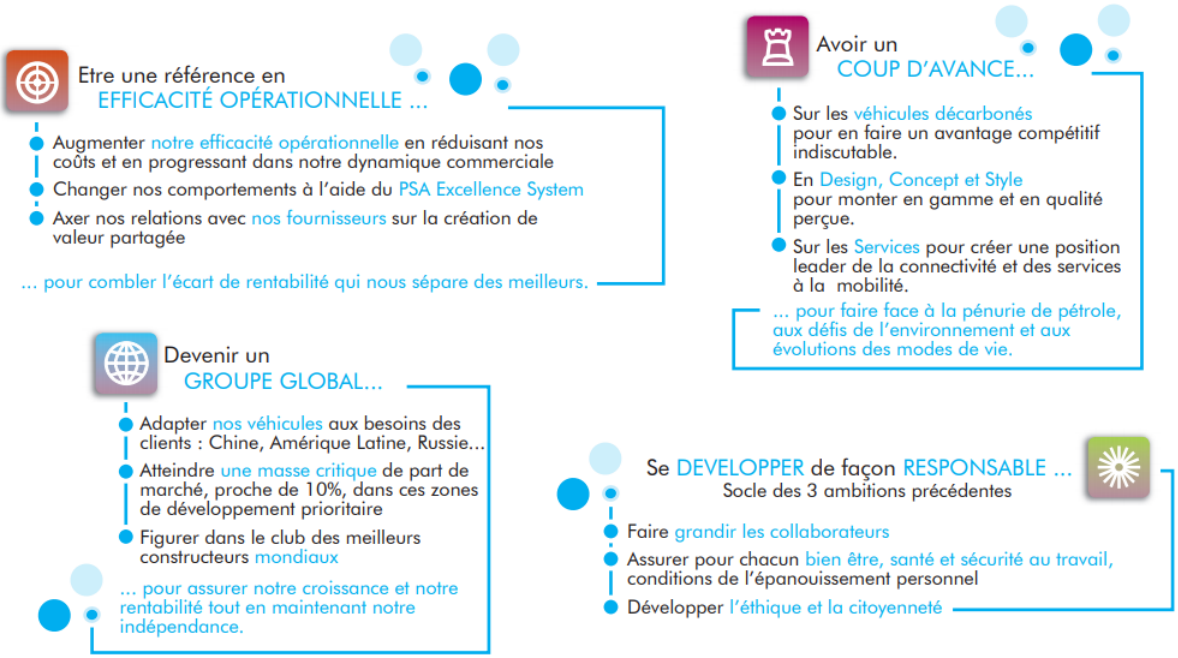


Figure I.6 – Les objectifs de PSA Excellence System

3 Présentation du projet

Le présent projet est réalisé dans le cadre de la validation d'un stage de fin d'études d'ingénieur en Instrumentation et maintenance industrielle. Il s'intègre au sein de l'entité PES qui fait partie de la direction Performance de l'usine terminale de Poissy.

3.1 Problématique

Le tableau I.1 ci-dessous répond aux questions générales pour définir la raison d'être de notre projet, son domaine d'application et ses livrables attendus.

Tableau I.1 – La définition globale de notre projet

Le pourquoi du projet	Le but principal du projet est d'assister l'entreprise pour intégrer les processus du système d'excellence en production et en SupplyChain dans le pilotage opérationnel au nominal, améliorer la maturité du système management de la qualité SMQ et atteindre les résultats qualité du groupe de manière efficiente à travers un ensemble d'évaluations des masters fondamentaux.
Le périmètre du projet	Le projet s'étend sur toutes les unités élémentaires de production.
Les livrables attendus	-Transversalisation des évaluations des masters fondamentaux vers tous les responsables unités. -Digitalisation des grilles d'évaluations à travers une application mobile. -Création d'un tableau de bord pour animer les masters fondamentaux dans l'UEP. -Avoir des responsables unités autonomes.

3.2 Cahier des charges

Afin que notre projet puisse apporter la valeur ajoutée attendue, il est indispensable de rédiger un cahier des charges.
Le cahier des charges est un outil de compréhension, qui permet de définir et de spécifier les besoins d'un projet. Donc pour atteindre l'objectif de l'amélioration, notre cahier des charges présente les tâches suivantes :
-Diagnostic de la situation actuelle et établir le Kilomètre zéro de l'usine terminale de Poissy.
-Déploiement d'un outil digital d'évaluation des masters fondamentaux.
-Création d'un tableau de bord de suivi et d'animation des masters fondamentaux dans l'UEP.
-Validation du projet avec la comité de direction de chaque unité de responsabilité.

-Mise en place d'un planning de formation pour les responsables unités et responsables de groupes.
-Accompagnement des utilisateurs de l'application dans le changement.

3.3 Planification du projet

Pour assurer le bon déroulement du projet et atteindre les objectifs visés, établir un planning prévisionnel parait une étape primordiale et un point de départ important. A cet effet, nous élaborons à l'aide du diagramme de Gantt présenté dans la Figure I.7, un protocole de travail visant à planifier les tâches à mettre en œuvre tout au long de la période de stage pour mieux valoriser le temps alloué et fixer les principaux axes de travail.

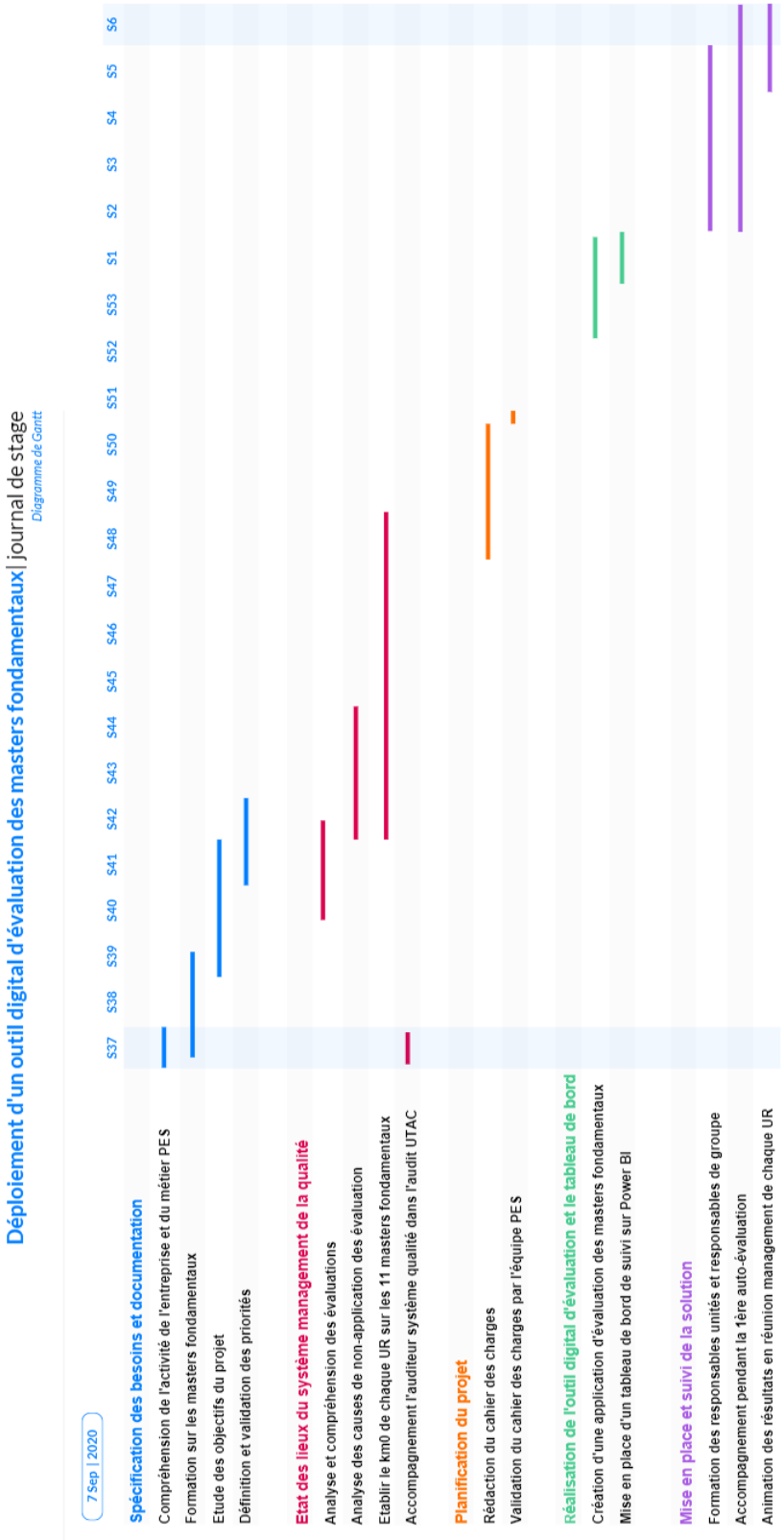


Figure I.7 – Diagramme de Gantt

4 Conclusion

Au niveau du premier chapitre nous avons présenté l'organisme d'accueil PSA Automobiles SA, ensuite nous avons présenté la problématique de notre projet qui consiste à assister l'entreprise pour intégrer les processus de système d'excellence en production et en Supply Chain dans le pilotage opérationnel au nominal. Nous avons aussi énoncé le cahier des charges de notre projet. Afin de mieux cerner la problématique, nous commençons par établir un diagnostic de la situation actuelle d'évaluation des masters fondamentaux au sein de l'usine terminale de Poissy. Cette étude fait l'objet du deuxième chapitre.

Chapitre II

ETUDE PRELIMINAIRE ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE

1 Introduction

Après avoir présenté le cadre général de notre projet, la problématique et le cahier des charges, nous abordons dans ce chapitre le diagnostic appronfondi du système management de la qualité à travers les évaluations des masters fondamentaux dans les unités élémentaires de production qui vont nous permettre d'identifier les écarts, avoir la note globale de maturité SMQ de l'usine terminale de Poissy et de dévoiler les causes racines de la non-application des masters fondamentaux par les responsables unités.Nous terminons par l'étude détaillée de notre solution.

2 Notion de base

Au niveau de cette partie, nous présentons les masters fondamentaux, Lien SQMDCE, Master KPI et les masters fondamentaux et nous clôturons avec les étapes d'évaluation d'un master fondamental.

2.1 Les Masters Fondamentaux

Les masters fondamentaux sont les dispositifs clés du système d'excellence de PSA. Ils sont connus de tous et appliqués sur le terrain et représentent le niveau de déploiement du système d'excellence dans une entité (UT, UR/UP, UEP..). On peut donc définir un master fondamental comme étant une application concrète par l'opérationnel, cette dernière est garantie à travers les éléments suivants :

- Le A4 de sens est appliqué et compris
- Les éléments de 10 questions sont en place
- Les écarts sont traités en PDCA pour améliorer le résultat.

C'est également un pilotage et une mise en application sous la responsabilité de chaque manager. Il doit maintenir un niveau minimal de 6/10.

Les masters fondamentaux ont été choisi parmi 80 fondamentaux en raison de leur parfaite représentation des items suivants :

-**S**écurité
-**M**otivation
-**Q**ualité
-**D**élais
-**C**oûts
-**E**nvironnement et **E**nergie
-**P**ostes et **E**quipements
-**M**anagement

La Figure II.1 présente les masters fondamentaux.

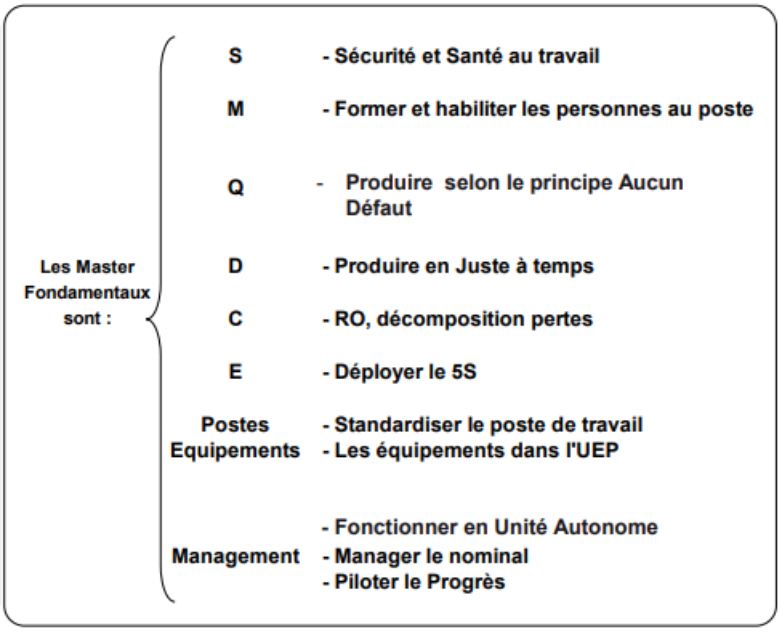


Figure II.1 – Les masters fondamentaux

2.1.1 Sécurité et santé au travail

La sécurité est un principe fondamental dans toute activité. Elle doit être établie et maintenue par toute personne présente dans l'UEP afin de garantir l'intégrité physique de chaque personne ainsi que l'image du groupe, et diminuer ainsi les coûts des évènements accidentels et maladies.

2.1.2 Former et habiliter les personnes au poste

L'habilitation consiste à une validation de la capacité d'un opérateur à tenir un poste de travail spécifique dans l'objectif de valoriser la compétence et le savoir-faire acquis par une personne. Elle est prononcée sous condition d'une tenue régulière du poste et présente différents niveaux en fonction du métier. L'habilitation est assurée le moniteur et prononcée par le RU.

2.1.3 Produire selon le principe Aucun Défaut

Ce master s'appuie principalement sur la norme ISO 9001 (version 2015) en protégeant le client à travers la bonne application des mesures conservatoires, en réagissant sur la qualité des pièces entrantes afin de fournir un produit bon pour le poste suivant. Ceci est dans le but de garantir les exigences du pilier « Aucun Défaut » représenté dans la figure II.2 ainsi que de détecter au plus tôt les problèmes ce qui va diminuer visiblement le coût de la non qualité. Et finalement pour responsabiliser les fabricants (de l'opérateur au directeur) sur leurs postes de travail.

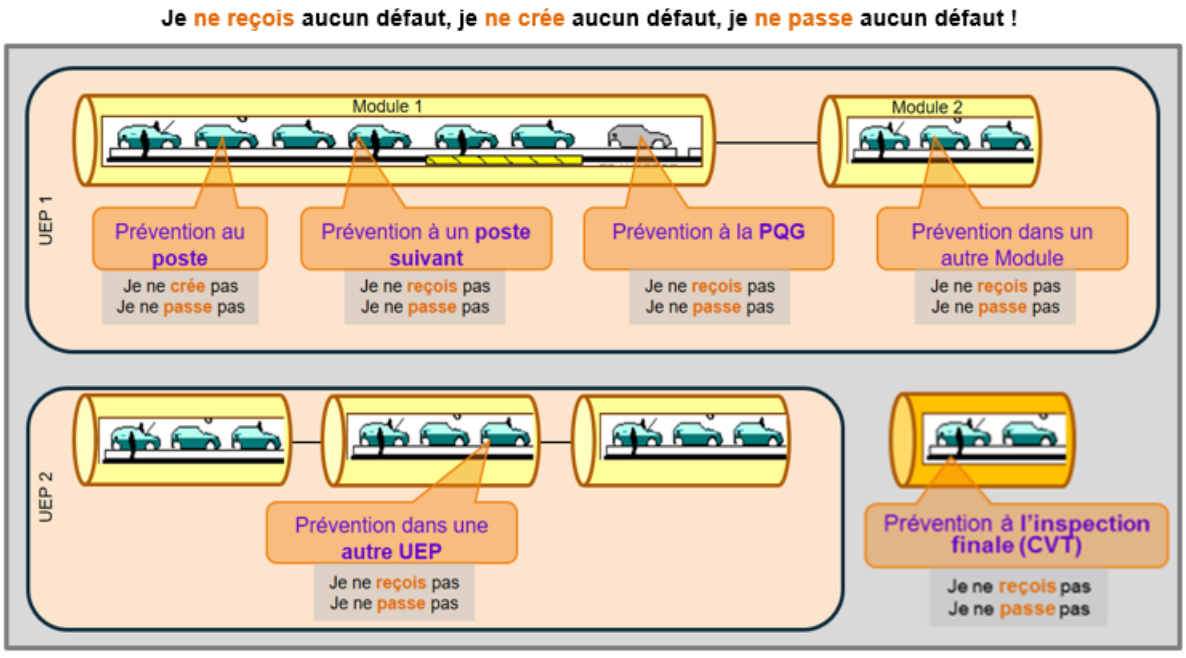


Figure II.2 – Les exigences du pilier «Aucun Défaut»

2.1.4 Produire en Juste à temps

C'est la mise à disposition de nos clients les pièces, les véhicules au moment demandé sans aucun retard tout en ajustant les ressources au juste nécessaire. Les objectifs de ce master sont respectés le délai promis au client final, fonctionner avec leadtime minimal afin de rendre visuels les anomalies, les variabilités et les gaspillages et activer ainsi les boucles d'amélioration continue. Ces objectifs sont assurés par chaque RU/RG.

2.1.5 Rendement Opérationnelle et décomposition des pertes

C'est l'identification des causes de pertes sur le flux par les opérateurs, moniteurs et CI dans le temps effectif de production et l'aide à prioriser les actions d'amélioration au regard des impacts sur le nominal par le RU et le technicien méthode ainsi qu'une parfaite mesure de l'efficacité des lignes de production.
Ceci est dans l'objectif de mettre sous surveillance le flux de production ce qui facilite l'affectation au plus vite possible les causes de pertes à celui qui dispose des moyens de les traiter. Aussi bien que pour améliorer la visibilité du potentiel de progrès en termes de temps de défilement, de délais, de stocks et de surfaces ce qui va réduire les coûts par l'élimination des gaspillages.

2.1.6 Déployer le 5S

La méthode 5S est un acte de management qui s'appuie sur la responsabilisation et l'implication des managers et du personnel. Les 5S correspondent à l'initiale de 5 mots japonais signifiant : Supprimer, Situer, Scintiller, Standardiser et Suivre représentés dans la figure II.3. Elle permet donc d'optimiser en permanence les conditions de travail et le temps de travail en assurant l'organisation, la propreté et la sécurité d'un plan de travail.
Cette méthode agit globalement sur le personnel, la production aussi bien que sur l'environnement de travail en :

-Développant la sécurité et l'hygiène et améliorant les conditions de travail et la motivation.

-Appropriant des postes de travail aux personnels

-Assurant une meilleure qualité de production, une meilleure efficacité du travail et une meilleure identification visuelle des écarts.

-Favorisant la responsabilité de chacun par l'aspect participatif de l'ensemble du personnel.

Figure II.3 – La méthode 5S »

2.1.7 Standardiser le poste de travail

Les standards sont très utilisés dans l'industrie pour définir la manière la plus efficace de travailler. Loin d'être des dogmes immuables, ils constituent une base pour améliorer de manière continue l'exécution des tâches dans les ateliers ou les bureaux.
La standardisation est par définition l'application et la capitalisation des meilleurs pratiques sur un poste de travail. Ceci conduit donc à la mise en place d'une série de gestes et d'opérations nécessaires par les fabricants pour réaliser un travail précis avec un minimum de gaspillage. Cette façon de faire est codifiée le plus souvent sous la forme d'un temps d'opération et d'une séquence bien définie sur une simple feuille A4.
Cette méthodologie aide à obtenir des résultats stables et prédictibles pour tous les opérateurs et leurs donne également la capacité de former, vérifier et améliorer. En standardisant le travail, on facilite aussi un retour au nominal plus rapide suite à une changement de personne et garantit l'amélioration continue

2.1.8 Les équipements dans l'UEP

C'est l'application des standards et des meilleurs pratiques sur les équipements qui doivent être tenus sous contrôle pour respecter le nominal de la ligne et améliorer leur performance. Ce contrôle est réalisé sur quatre points :

-Etat des lieux sur les équipements : connaissance des moyens critiques.

-Elimination des causes de pertes.

-Auto-maintenance

-Maintenance programmée

Ce master fondamental consiste également à la mise en œuvre des conditions nécessaires pour permettre à l'UEP de s'approprier ses moyens.

Ceci est dans le but de faire en sorte que les équipements ne soient pas un problème pour l'UEP en terme de disponibilité et de coût et render ainsi les fabricants autonomes sur le pilotage de leurs moyens de production afin de livrer au client en qualité et délais.

2.1.9 Fonctionner en Unité Autonome

Il s'agit d'un mode d'organisation et de fonctionnement retenu par l'entreprise qui assure l'obtention d'une façon durable les résultats SMQDCE du meilleur niveau possible de la façon la plus efficiente qui soit à savoir au moindre coût tant sur des horizons à court, moyen qu'à long terme. Ce fonctionnement en unité autonome assure un cadre durable qui englobe à la fois l'efficacité, l'organisation et la structuration permettant ainsi d'obtenir les meilleurs niveaux de performance possible et favorise le développement et l'épanouissement des équipes tout en résistant aux aléas et aux changements.

Ceci ne peut être mis en place qu'avec l'engagement des managers, les fonctions support, les principaux clients et fournisseurs et finalement les équipes projet et transformation.

2.1.10 Manager le Nominal

C'est la gestion des ressources et des moyens nécessaires par tous les managers, leurs équipes et leurs partenairess à la tenue des engagements SMQDCE du Nominal tout traitant les écarts des indicateurs de résultat et processus du nominal en temps réel et en temps différé, ameliorant les standards.

Ceci assure la protection les clients et l'obtetntion des niveaux de performance (SMQDCE) pour tenir la production permettant ainsi d'avoir des résultats d'au moins 3%/an ainsi qu'une reduction remarquable de la variabilité des indicateurs de façon notable par période de 6 mois. Et finalement l'apport aux équipes de la sérénité de fonctionnement

2.1.11 Piloter le Progrès

C'est la définition d'un plan de progrès de l'entité par le chef d'équipe en collaboration avec ses collatéraux et le pilotage de sa mise en œuvre dans le but de donner le sens à l'action en cohérence avec l'ensemble des niveaux et réaliser des améliorations significatives de performance. Ceci permet par consequent d'anticiper les changements et besoin business et faire les bons choix stratégiques pour assurer un progrès durable.

2.2 Lien SMQDCE, Masters fondamentaux et Master KPI

Comme définit dans la partie 2.1 du chapitre 2 chaque master fondamental représente un item SMQDCE. Chaque master fondamental est évalué et mesuré à travers un indicateur de performance KPI.
Ces indicateurs délivrent une information quantifiée pertinente à destination des décideurs.Ils permettent également de suivre l'évolution de la performance et analyser une situation présente.
Le tableau ci-dessous illustre le lien entre les masters fondamenteux, les items SMQDCE et les indicateurs de performance KPI.

Tableau II.1 – Lien SMQDCE, Master KPI et Fondamentaux

Domaine	**Master KPI**	**Fondamental**
S	TF1	Sécurité et Santé au travail
M		Former et habiliter les personnes aux postes
Q	BD ppm 3 mois	Produire selon le principe aucun défaut
D	stock en j SSAR	Produire en juste à temps
C	Lead time DSTR S/N RO	RO, décomposition des pertes
E	khw/unité	déployer le 5S
Postes et Equipements	Tous	Standardiser le poste de travail Equipements dans l'UEP
Management	Tous	Fonctionner en unité autonome Manager le nominal Piloter le progrès

2.3 Evaluation d'un master fondamental

L'évaluation d'un master fondamental passe impérativement par 3 étapes :

2.3.1 La lecture du A4 de sens

Ceci est un concept philosophique qui consiste à répondre à un ensemble de questions (Quoi, Pourquoi, Qui, Où, Quand et Comment) afin de définir clairement le cadre général d'un master fondamental.
La figure II.4 ci-dessous représente le A4 de sens du master fondamental sécurité et santé au travail.

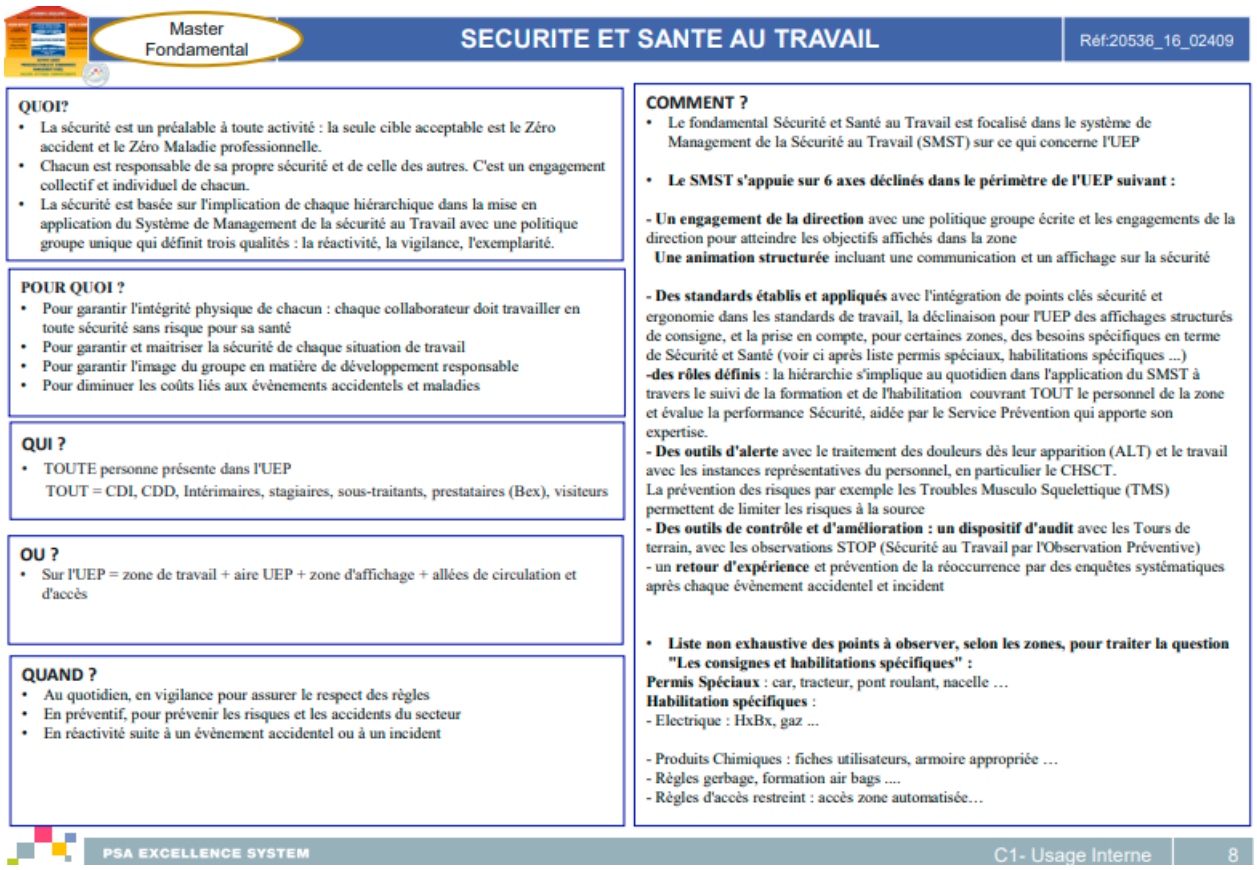
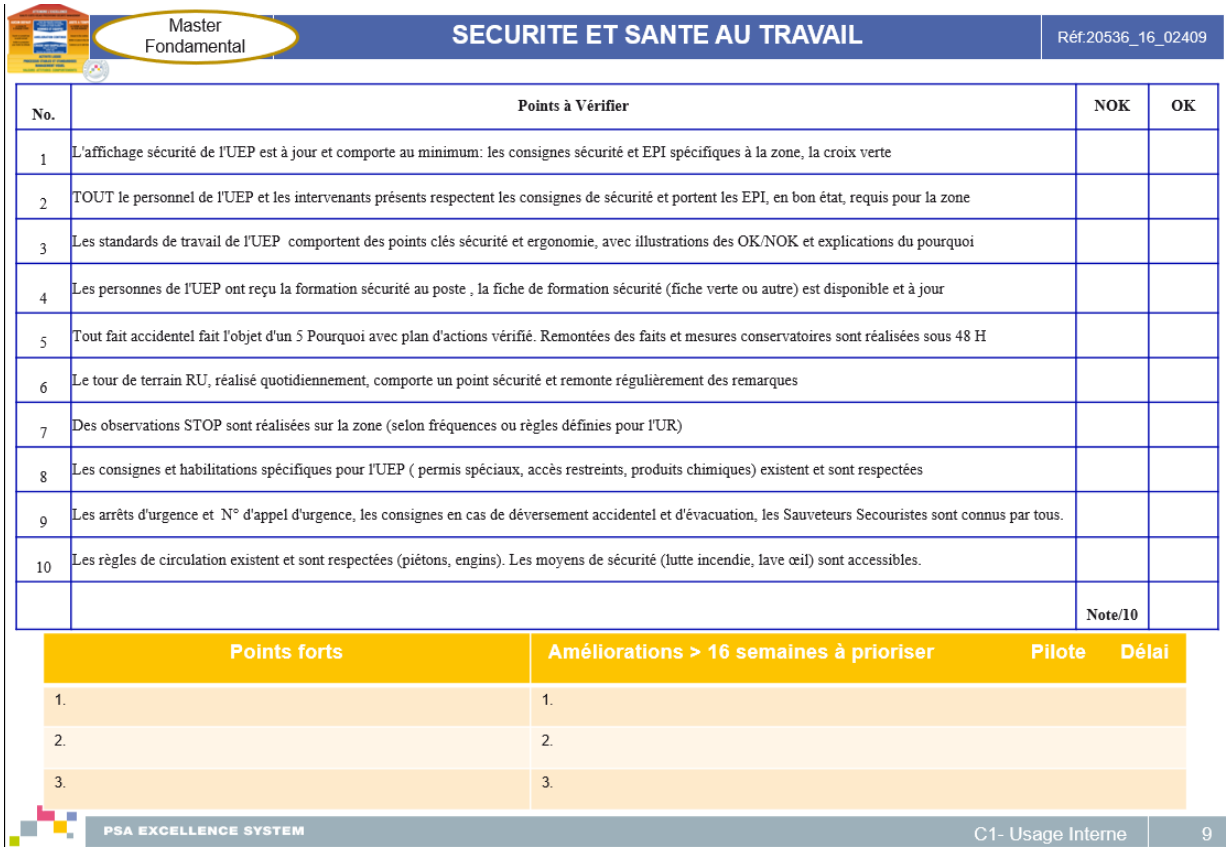


Figure II.4 – A4 de sens du master fondamental Sécurité et santé au travail

2.3.2 Les éléments de 10 questions

Cette étape suit la lecture de l'A4 de sens qui donne une idée globale sur le master fondamental à évoluer et aide ainsi à vérifier la mise en place des 10 questions dans l'UEP.

La figure II.5 regroupe les 10 questions du master fondamental sécurité et santé au travail.



Master Fondamental

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Réf:20536_16_02409

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	L'affichage sécurité de l'UEP est à jour et comporte au minimum: les consignes sécurité et EPI spécifiques à la zone, la croix verte		
2	TOUT le personnel de l'UEP et les intervenants présents respectent les consignes de sécurité et portent les EPI, en bon état, requis pour la zone		
3	Les standards de travail de l'UEP comportent des points clés sécurité et ergonomie, avec illustrations des OK/NOK et explications du pourquoi		
4	Les personnes de l'UEP ont reçu la formation sécurité au poste , la fiche de formation sécurité (fiche verte ou autre) est disponible et à jour		
5	Tout fait accidentel fait l'objet d'un 5 Pourquoi avec plan d'actions vérifié. Remontées des faits et mesures conservatoires sont réalisées sous 48 H		
6	Le tour de terrain RU, réalisé quotidiennement, comporte un point sécurité et remonte régulièrement des remarques		
7	Des observations STOP sont réalisées sur la zone (selon fréquences ou règles définies pour l'UR)		
8	Les consignes et habilitations spécifiques pour l'UEP (permis spéciaux, accès restreints, produits chimiques) existent et sont respectées		
9	Les arrêts d'urgence et N° d'appel d'urgence, les consignes en cas de déversement accidentel et d'évacuation, les Sauveteurs Secouristes sont connus par tous.		
10	Les règles de circulation existent et sont respectées (piétons, engins). Les moyens de sécurité (lutte incendie, lave œil) sont accessibles.		
		Note/10	

Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

PSA EXCELLENCE SYSTEM C1- Usage Interne 9

Figure II.5 – 10 questions du master fondamental Sécurité et santé au travail

2.3.3 Traitement des écarts en PDCA

Dans la démarche de la réponse sur les 10 questions d'un master fondamental, on peut se retrouver avec des parties qui sont en écart. Dans ce cas là on intervient pour limiter cet écart par une action d'amélioration suivant la démarche PDCA (Plan Do Act Check).
Le PDCA est une démarche d'amélioration continue ou de résolution de problème, symbolisée par la roue de Deming[3].

P : Plan = planifier

Cette étape est très importante, car elle consiste à bien définir le sujet ou le problème, afin d'identifier des solutions pérennes.
Cette étape est finalisée par un plan d'actions, incluant leur planification et les acteurs.

D : Do = réaliser

Cette étape consiste en la mise en oeuvre des actions définies précédemment.

C : Check = vérifier

Il s'agit de vérifier l'efficacité des actions menées. Ceci peut se faire par le biais de mesures, d'indicateurs, ou d'observations. Un délai peut-être défini selon la nature de l'action.

Des ajustements doivent être réalisés, si nécessaire en revenant à l'étape P, lorsque des actions se révèlent inefficaces.

A : Act = assurer et améliorer

Cette étape permet de finaliser la démarche afin d'assurer la pérennité des résultats des actions mises en oeuvre. Il s'agit le plus souvent d'élaborer ou mettre à jour des documents, tels que procédures, processus, guides de bonnes pratiques, ou formulaires.

Il s'agit également d'identifier des améliorations , en revenant à l'étape P pour les mettre en oeuvre.

Le schéma de la figure II.6 ci-dessous explique la logique PDCA.

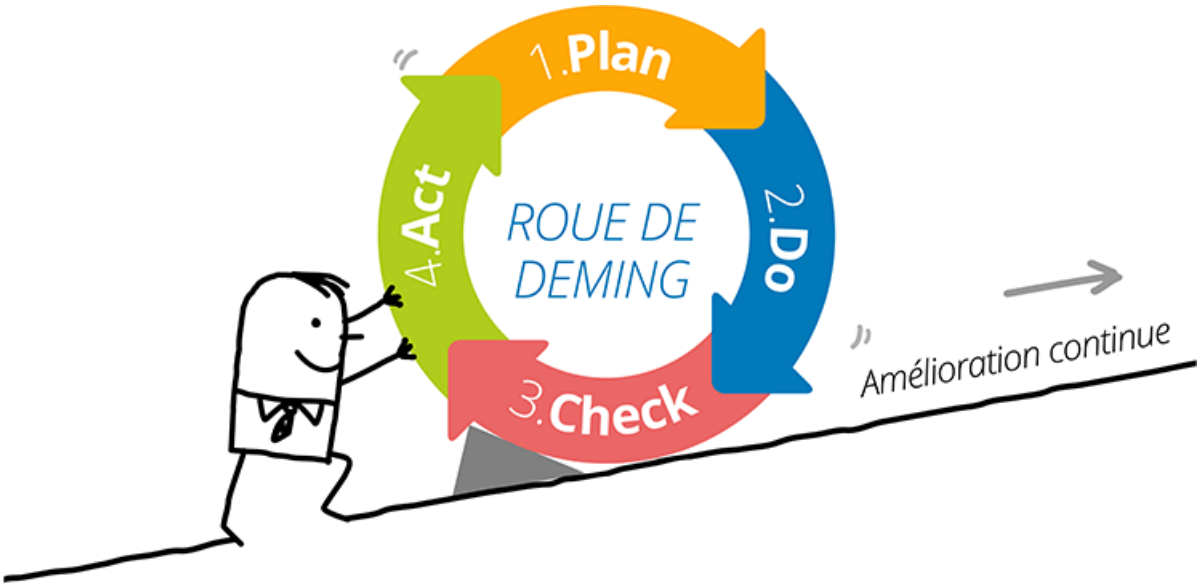


Figure II.6 – Le PDCA de Deming

3 Etude de l'existant

3.1 Evaluation des masters fondamentaux

Les masters fondamentaux sont habituellement évalués par l'auditeur système qualité qui les assure au niveau de tous les UEP. Ceci est assuré par monsieur Olivier POMIAN à l'usine terminal de Poissy lors d'un audit UTAC ou bien un audit interne de qualité et ça doit couvrir toutes les UEP et en terminant à la fin par l'attribution d'une note à chaque master fondamental évalué.

3.2 Utilisation des fichiers Excel

Excel est un outil très puissant il présente une solution réflexe dans plusieursux métiers et départements. C'est le cas des sites de Poissy et de Mulhouse qui utilisent les fichiers Excel renseigner les notes d'évaluation des masters fondamentaux. Il permet principalement de lister les notes des évaluations par master fondamental et créer des graphiques. Cependant il ne peut pas garantir la traçabilité d'une manière optimisée et sans présenter des notifications, un calendrier ou une planification. C'est un outil inadapté dans notre cas et qui ne répond pas aux exigences qualité et présente une certaine limite au niveau de la fonctionnalité et de la traçabilité. La figure II.7 ci dessous illustre le modèle du fichier Excel utilisé.

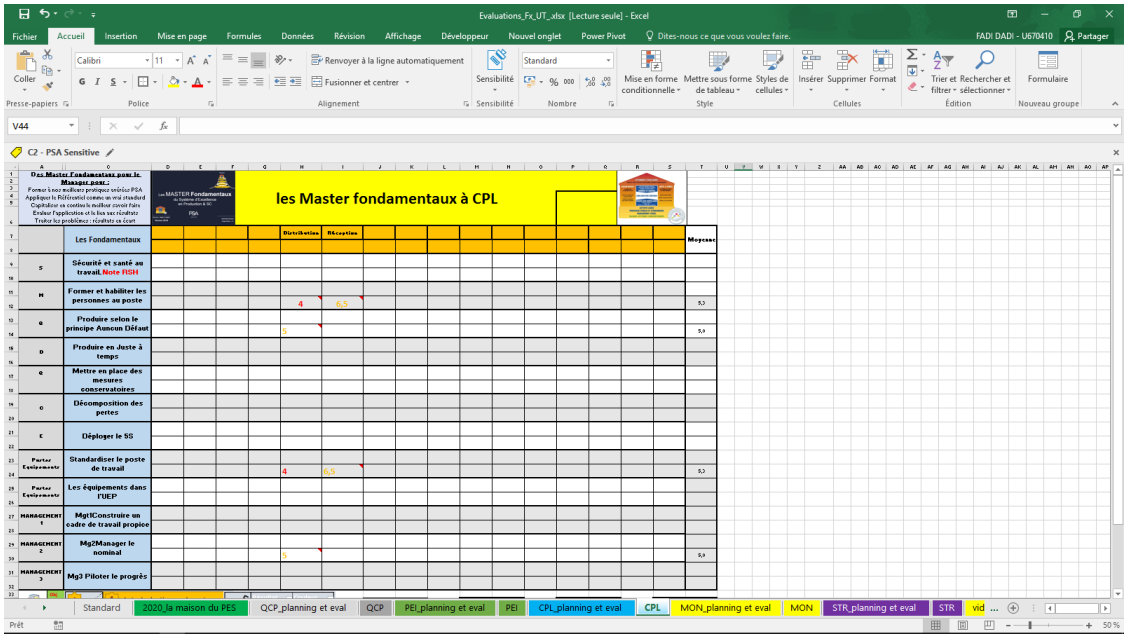


Figure II.7 – Fichier Excel des évaluations

3.3 Limitation de la solution existante

3.3.1 Brainstorming

Le brainstorming peut se définir comme une méthodologie de incite donc tous les membres à participer et à donner des idées sans aucunes limitations. Dans notre cas , le brainstorming nous a été d'une aide précieuse pour dévoiler le maximum d'informations et d'avis associés à l'apparition des problèmes que nous avons dégagés.

3.3.2 Diagramme D'Ishikawa

Le diagramme d'Ishikawa, aussi appelé diagramme de causes et effets ou encore diagramme en arêtes de poisson, est un outil de résolution de problème d'entreprise. Conçu par l'ingénieur Kaoru Ishikawa, ce diagramme prend la forme d'un arbre avec plusieurs branches (ou d'une arête de poisson). On y retrouve à la fois l'effet, le problème que rencontre l'entreprise, à la tête et les causes sont modélisées par des branches. Ces causes, les « 5 M », représente chacune une composante de l'entreprise.
Le principal intérêt du diagramme d'Ishikawa est d'identifier l'ensemble des causes qui ont une influence, plus ou moins directe, sur un problème observé.
La figure II.8 ci dessous illustre le diagramme d'Ishikawa.

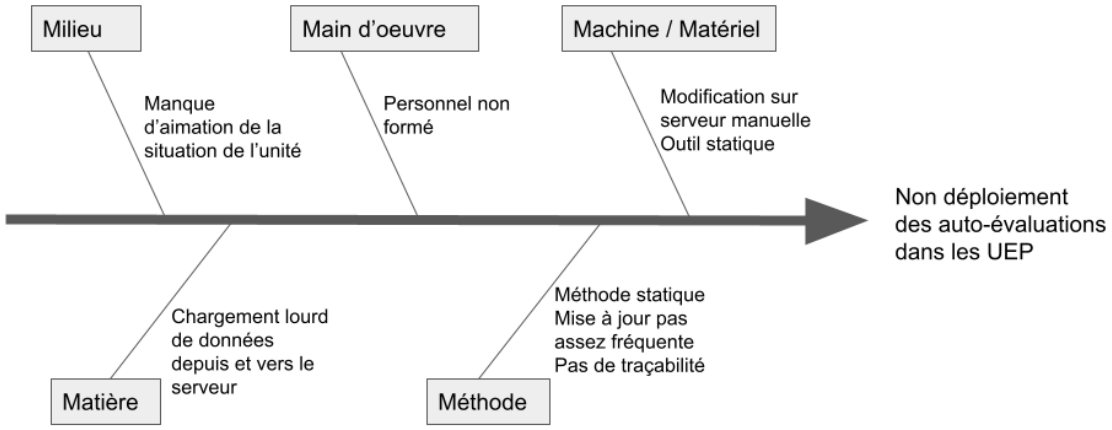


Figure II.8 – Diagramme d'Ishikawa

3.3.3 Les 5P

Les 5P ou également 5 Pourquoi est un questionnaire qui permet de rechercher les causes racines d'un problème pour l'éliminer définitivement. Dès qu'on détermine une cause probable, les membres de l'équipe se posent 5 fois la question "Pourquoi cette cause est apparue ?" de manière répétitive. Chaque réponse à cette question "Pourquoi" devient l'énoncé de la question suivante. La cause racine peut apparaître parfois après deux ou trois pourquoi.
Voici un exemple de 5P illustré dans la figure II.9

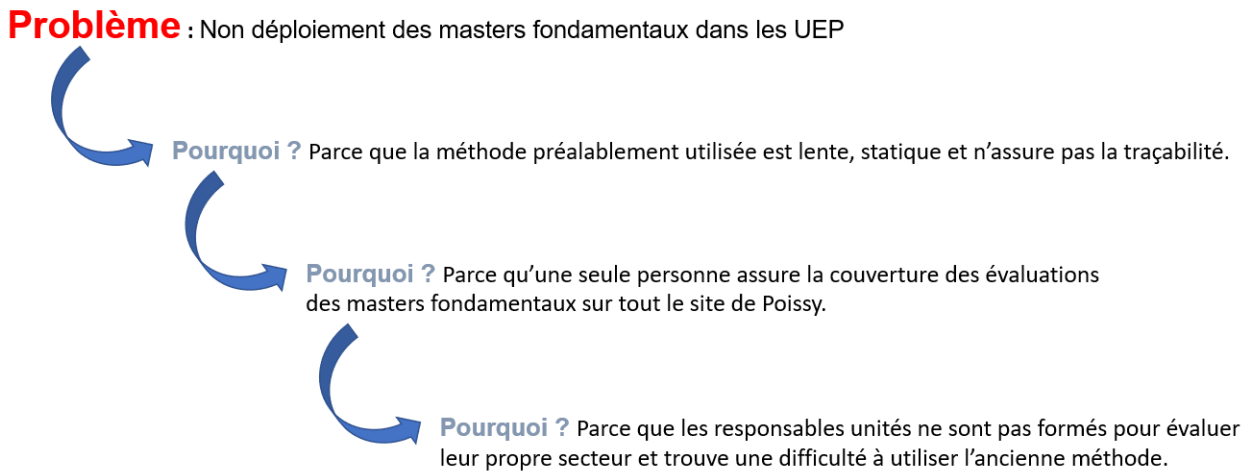


Figure II.9 – Exemple de l'application de la méthode 5P

3.4 Solution proposée

Afin de faciliter la démarche d'évaluation des masters fondamentaux, nous proposons le déploiement d'un outil digital d'évaluation de ces masters. L'analyse de ce présent travail sera détaillée dans le chapitre suivant.

4 Conclusion

L'analyse de l'existant, réalisée dans ce chapitre, a montré les limites du processus d'évaluation des masters fondamentaux en production utilisé dans le groupe PSA.
Ainsi, nous proposons dans la suite la réalisation et l'implémentation d'un nouvel outil digital qui sera capable à mettre fin à toutes les limitations.

Chapitre III

ANALYSE DES BESOINS ET REALISATION

1 Introduction

Après avoir achevé l'étape de définition des besoins et de conception, nous entamons, au niveau de ce chapitre l'étape de la réalisation technique qui consiste à présenter l'environnement de travail, l'application de l'intégration continue, les améliorations techniques ainsi que les tests d'évaluation du produit final.

2 Analyse détaillée de la solution proposée

Dans cette partie, nous commençons par analyser les besoins fondamentaux de notre système à travers la partie besoins fonctionnels. Puis, nous finirons par les besoins non fonctionnels à considérer pour ce système.

2.1 Définition des acteurs

Avant d'analyser les besoins, nous avons identifié trois acteurs :

— Chef projet : A pour rôle de définir et prioriser la liste des fonctionalités de l'application, ainsi que les différents indicateurs du tableau de bord.

— Développeur : A pour rôle de créer une application qui répond à toutes les fonctionnalités définies par le chef du projet.

— Utilisateur : A pour rôle d'utiliser l'application pour évaluer les masters fondamentaux, créer des actions/écarts en cas de besoin, visualiser et mettre à jour ses actions.

2.2 Besoins fonctionnels

Un recensement a permis de dégager les fonctionnalités suivantes :

-Evaluation des masters fondamentaux.

-Création des actions/écarts.

-Lecture du référentiel PES des masters fondamentaux.

-Mise à jour des actions dont l'utilisateur est pilote.

2.3 Diagramme des cas d'utilisation

Dans cette partie, Nous présentons une version globale du comportement fonctionnel de notre application à travers le diagramme de cas d'utilisation générale à la figure II.6 qui schémtise l'interaction des différents acteurs avec les fonctionnalités de l'application.

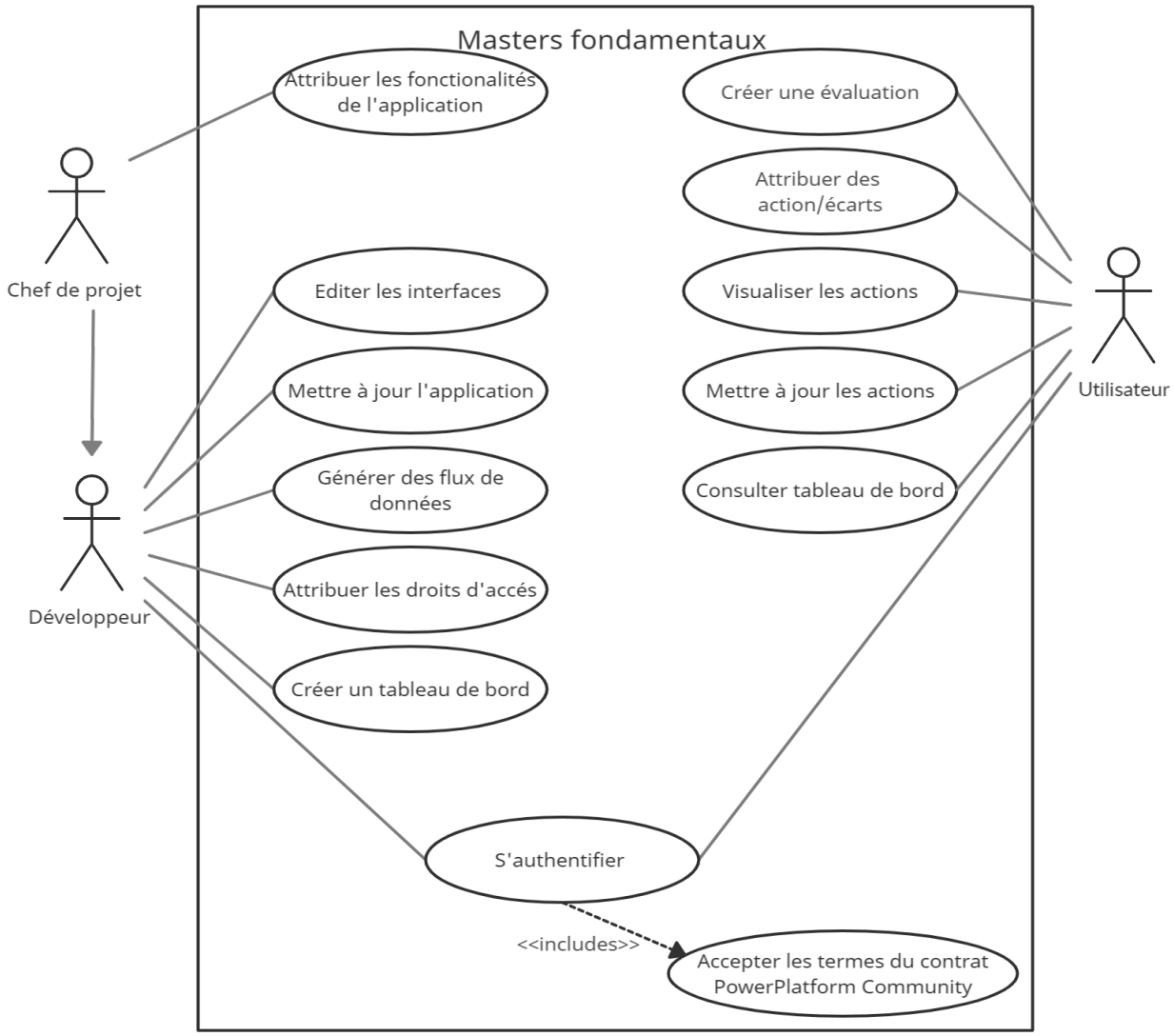


Figure III.1 – Diagramme des cas d'utilisation

2.4 Spécification des besoins

Pour lever l'ambiguité et rendre clair les cas d'utilisation, nous donnons une description de chaque cas dans le tableau II.4 à la page suivante :

Tableau III.1 – Définition des cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Description
Attribuer les fonctionalités de l'application.	Le chef de projet attribue les fonctionalités de l'application au développeur, ce dernier les intègre dans l'application.
Editer les interfaces.	Le développeur peut apporter des modification à l'application, exemple ajouter/supprimer des interfaces.
Mettre à jour l'application	Le développeur peut mettre à jour l'application en l'améliorant par des nouvelles fonctionnalités pour la rendre plus efficace.
Générer des flux de données.	Le développeur peut des flux de données pour automatiser le transfert des données et notifier les utilisateurs.
Attribuer les droits d'accès.	générer Le développeur peut attribuer les droits d'accès aux utilisateurs
Créer un tableau de bord	Le développeur peut créer un tableau de bord à partir des évaluations des utilisateurs.
Créer une évaluation	L'utlisiateur peut créer une évaluation d'un master fondamental.
Attribuer des actions/écarts	L'utilisateur peut attribuer des actions/écarts à un pilote en fixant un délai.
Visualiser les actions	L'utilisateur peut visualiser ses actions.
Mettre à jour les actions	L'utilisateur peut mettre à jour ses actions si besoin.
Consulter le tableau de bord	L'utilisateur peut consulter le tableau de bord.

2.5 Besoins non fonctionnels

En plus des besoins fonctionnels déjà recensés, notre solution doit respecter un nombre de critères assurant une meilleure qualité de la solution proposée :

-Sécurité : Pour pouvoir utiliser la solution proposée, l'utilisateur doit obligatoirement s'authentifier via son compte Office 365.

-Performance : L'application doit fonctionner avec un temps de réponse minimum et un temps de traitement de donnés rapide surtout durant la phase de l'affichage des rapports.

-Extensibilité : La solution doit être extensible pour pouvoir rajouter de nouvelles fonctionnalités.

3 Environnement et réalisation technique

Dans cette section nous exposons notre environnement de travail et la réalisation technique de l'application d'évaluation des masters fondamentaux.

3.1 Environnement du travail

3.1.1 PowerApps

Power Apps est une suite d'applications, de services, de connecteurs et une plateforme de données qui fournissent un environnement de développement applicatif rapide dans le but de concevoir des applications personnalisées et adaptées à vos besoins métier. Grâce à Power Apps, vous pouvez créer rapidement des applis métier personnalisées qui se connectent à vos données métier stockées soit sur la plateforme de données sous-jacente (Microsoft Dataverse), soit dans diverses sources de données locales et en ligne (SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365, SQL Server, etc.)[4].
La figure III.2 ci-dessous présente le logo de PowerApps.

Figure III.2 – PowerApps

3.1.2 Sharepoint

SharePoint est un système de collaboration basé sur site Web qui utilise des applications de workflow, des bases de données « listes » et d'autres composants WebParts, ainsi que des fonctions de sécurité pour permettre aux équipes professionnelles de collaborer. SharePoint permet aussi à l'entreprise qui utilise la plateforme de contrôler l'accès à l'information et d'automatiser les processus de workflow dans l'ensemble des unités commerciales.
La version de SharePoint hébergée sur le Cloud Microsoft, SharePoint Online, comporte une multitude de fonctions supplémentaires permettant son intégration à d'autres applications cloud. Elle fonctionne de pair avec beaucoup d'autres produits proposés dans les packages Microsoft disponibles avec une licence Office 365 ou Microsoft 365[5].
La figure III.3 ci-dessous présente le logo de Sharepoint.

Figure III.3 – Sharepoint

3.1.3 Power Automate

Power Automate, comme son nom l'indique, permet d'automatiser les tâches répétitives. C'est sans doute le plus connu de tous, il vous permettra de créer simplement des workflows, et ce de matière totalement automatique, en quelques minutes seulement. Des workflows ou des flux de travail qui, avec le logiciel, passeront de l'état de manualisé à automatiser. Chose vous permettant de transformer les tâches répétitives en tâches automatisées, et de les gérer de manière claire et efficace à travers des processus étape par étape. Des tâches automatisées, et cela sur plus de 296 applications, desquelles : Twitter, SharePoint, Outlook.com, RSS, Agilite, Adobe Creative ou encore Asana. De manière raccourcie donc, Power Automate vous permet une augmentation significative de la productivité au travers de l'automatisation de certaines tâches ne requérant désormais plus, une intervention manuelle et humaine[6].
La figure III.4 ci-dessous présente le logo de Power Automate.

Figure III.4 – Power Automate

3.1.4 Microsoft Planner

Microsoft Planner est un outil basé sur le web pour la gestion du travail. C'est un service d'Office 365. Cet outil, facile d'utilisation, permet de planifier des tâches et de gérer des petits

projets sans gros effort de planification. Avec Microsoft Planner, vous pouvez affecter et organiser les temps et les tâches efficacement. Vous pouvez aussi fixer des échéances, partager des fichiers, et bien sûr les membres d'équipes peuvent communiquer entre eux.
Microsoft Planner est comparable à des outils tels que Asana ou Trello. Toutefois, cet outil a l'avantage important de s'intégrer dans l'environnement Microsoft Office 365 (y compris avec des interfaces avec Outlook, SharePoint et Teams, entre autres)[7].
La figure III.5 ci-dessous présente le logo de Microsoft Planner.

Figure III.5 – Microsoft Planner

3.1.5 Power BI

Power Bi, c'est l'application qui vous permet de mettre en image les données les plus importantes de votre entreprise, même si elles sont mélangées entre différents services. si certains le connaissent sans doute, d'autres peut-être pas.Le logiciel de Microsoft Power BI se présente comme un puissant service d'analyse de données. Un service permettant à vos collaborateurs ou partenaires de travail, de convertir ces mêmes datas en visuel simple. Des visuels qui seront ensuite facilement exploités. C'est même là, la caractéristique fondamentale d'un logiciel comme Power BI : permettre la transformation des données en visuels accessibles par tous[8].
La figure III.6 ci-dessous présente le logo de Power BI.

Figure III.6 – Power BI

3.2 Conception globale de la solution

L'environnement de travail choisi assure l'interaction et la communication entre ses différents outils de Microsoft Office 365 afin d'aboutir à la solution proposée. La figure III.7 résume l'ensemble les liaisons partagées entre ces outils.

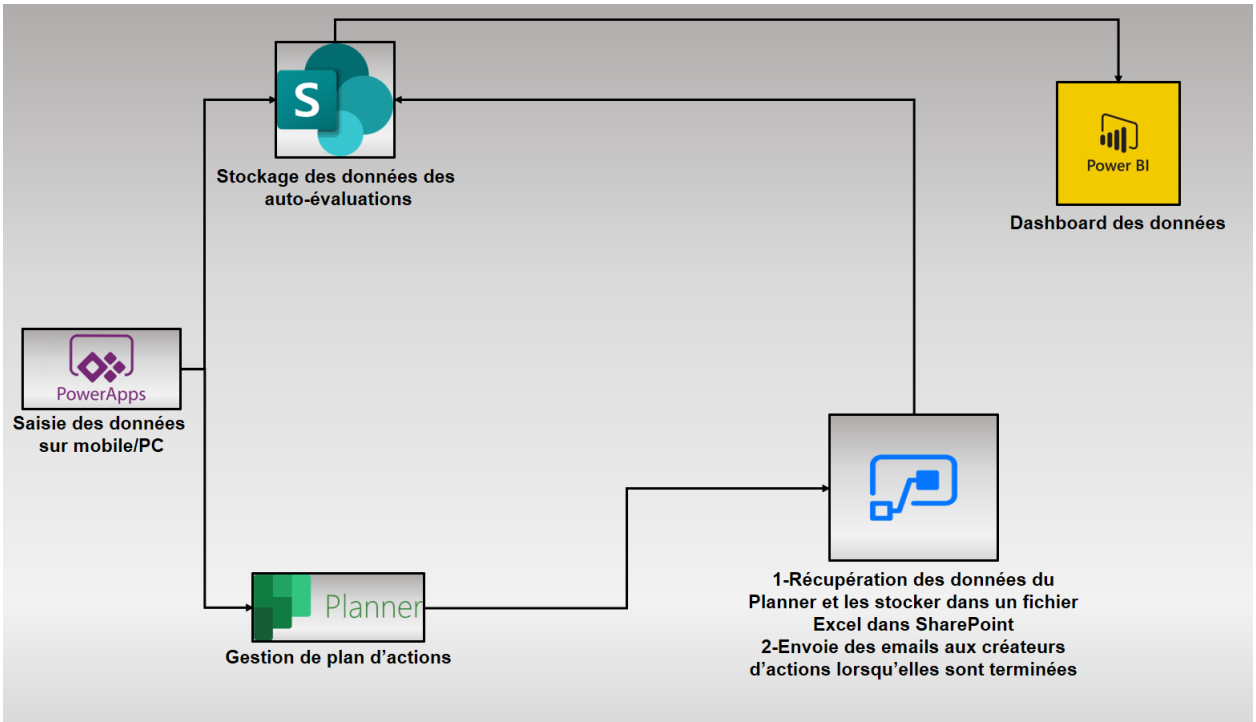


Figure III.7 – Architecture de la solution

3.3 Réalisation de notre projet

3.3.1 Création de l'application

La réalisation de notre projet passe impérativement en premier lieu par la création du squelette de l'application qui regroupe l'ensemble des interfaces répondants aux besoins fonctionnels détaillés dans la partie 2.2 du chapitre 3.
En débutant, une interface A4 de sens se présente pour que l'utilisateur puisse visualiser en version numérique le référentiel PES des masters fondamentaux qui l'aide à comprendre le master à évaluer. Ensuite un écran d'évaluation se visualise pour permettre à l'utilisateur de choisir l'UR et l'UEP ainsi de cocher les réponses aux 10 questions du master fondamental à évaluer. L'écran qui suit représente une création d'une action ou bien écart qui facilite à l'utili-

sateur d'attribuer une tâche précise en fonction de son évaluation tout en mentionnant un pilote d'action et un délai. Finalement, une dernière interface s'affiche pour présenter l'ensemble des actions attribuées à l'utilisateur.
La figure III.8 ci-dessous illustrent les écrans de notre application.

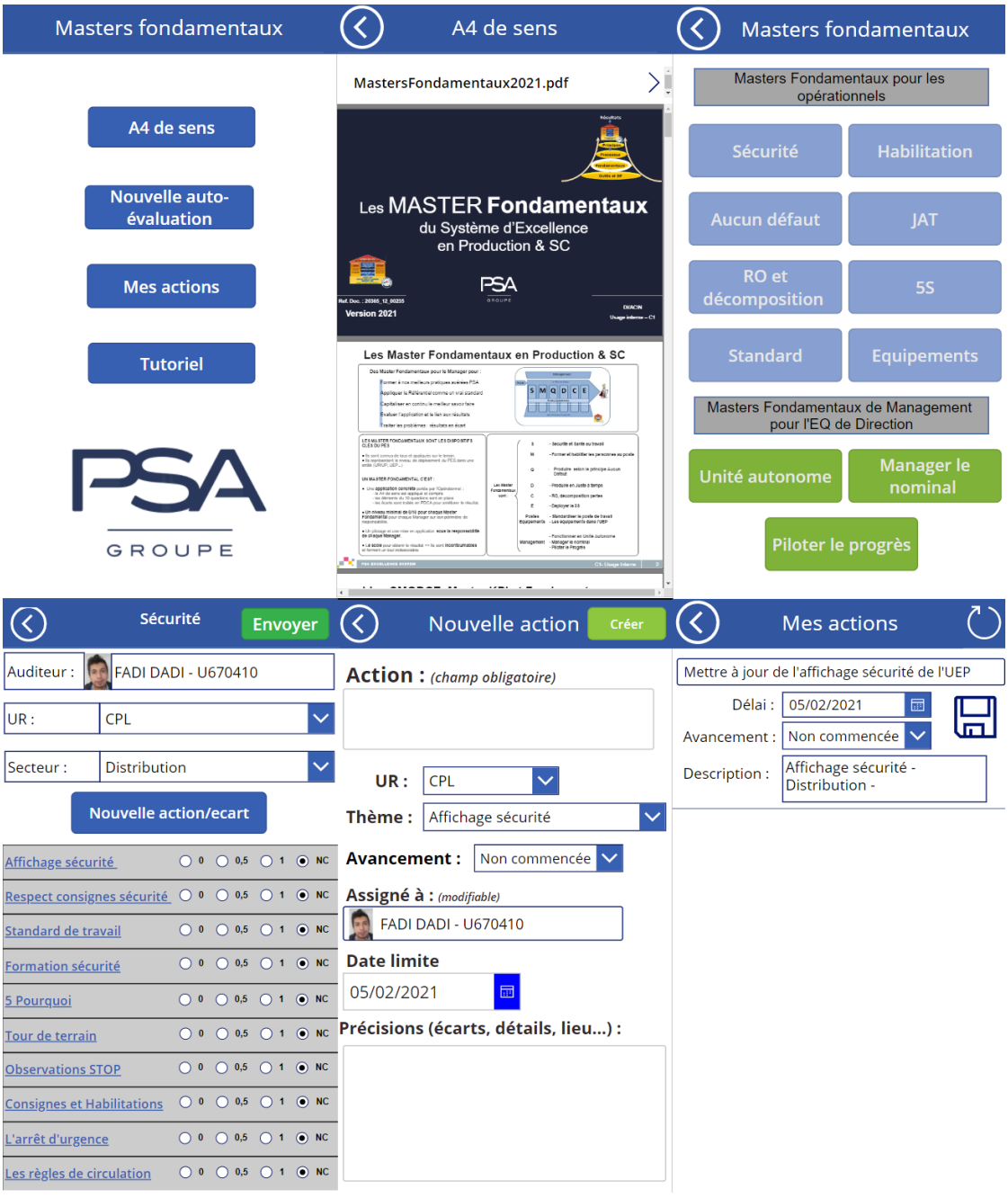


Figure III.8 – Les interfaces de l'application

3.3.2 Transfert de données

Après avoir créé les interfaces de l'application nous avons procédé à une affectation de fonctions aux boutons « Envoyer » et « Créer ».
Les évaluations réalisées par les utilisateurs seront stockées dans une liste dans SharePoint. La fonction qui assure cette étape est présentée dans la figure III.9.

```
Patch('Données Auto-évaluations MFx';Defaults('Données Auto-évaluations MFx');
{Title : 'Entrée Auditeur1'.Text};
{UR : 'Liste UR'.Selected.name};
{Date: Now()};
{Secteur: Secteur1.SelectedText.UEP};
{Q1:'OK/NOK/NC 1'.Selected};
{Q2:'OK/NOK/NC 2'.Selected};
{Q3:'OK/NOK/NC 3'.Selected};
{Q4:'OK/NOK/NC 4'.Selected};
{Q5:'OK/NOK/NC 5'.Selected};
{Q6:'OK/NOK/NC 6'.Selected};
{Q7:'OK/NOK/NC 7'.Selected};
{Q8:'OK/NOK/NC 8'.Selected};
{Q9:'OK/NOK/NC 9'.Selected};
{Q10:'OK/NOK/NC 10'.Selected};
{'Master fondamental':'Titre page Sécurité'.Text});;
Notify("Auto-évaluation enregistrée");;
Concurrent(Reset('OK/NOK/NC 1');Reset('OK/NOK/NC 2');Reset('OK/NOK/NC 3');
Reset('OK/NOK/NC 4');Reset('OK/NOK/NC 5');Reset('OK/NOK/NC 6');
Reset('OK/NOK/NC 7');Reset('OK/NOK/NC 8');Reset('OK/NOK/NC 9');
Reset('OK/NOK/NC 10');Reset(Secteur1);Reset('Liste UR'));;
Navigate('Ecran d''acceuil')
```

Figure III.9 – Code source du transfert des évaluations vers SharePoint

Les actions d'écart seront transmises vers un plan intitulé Action Auto-Evaluation dans Microsoft Planner. Cette transmission est détaillée au niveau de la figureIII.10.

```
Set(Newtask;Planner.CreateTaskV2(planID;'Nom action'.Text;
{bucketId:'Selection UR (bucket)'.Selected.id;
dueDateTime:'Date limite'.SelectedDate;
assignments:Pilote.Id}));;
UpdateContext({Timergo: false});;
UpdateContext({Timergo: true});;
Notify("Action créée");;
Navigate('Ecran auto évaluation Sécurité')
```

Figure III.10 – Code source du transfert des actions vers Microsoft Planner

3.3.3 Récupération et traitement de données

Il existe deux données que nous devons récupérer celles de la liste SharePoint et celles du Microsoft Planner. Les premières données sont directement intégrées dans Power BI vu que la liste SharePoint fait déjà partie de l'ensembles des sources externes validées par Power BI, cependant les données du Microsoft Planner ne peuvent pas être chargées directement en raison de l'absence de Microsoft Planner comme étant une source externe dans Power BI.
L'outil Power Automate s'est présenté comme la solution idéale qui nous a permis de créer un flux de données transférant les tâches du Microsoft Planner et les chargeant ensuite dans fichier Excel situé dans SharePoint. Ce flux, présenté dans l'Annexe A, est généré quotidiennement à 7h du matin et à midi avec une possibilité de modification de la fréquence d'exécution de flux. C'est ainsi que Power BI peut exploiter le fichier Excel situé dans SharePoint.
Après avoir récupéré les données, nous avons passé à l'étape de traitement. Nous avons donc eu recours à l'outil Power Query qui est déjà intégré dans Power BI pour réaliser un traitement sur les données avant de les charger dans le rapport de Power BI. Ce traitement est expliqué dans la figure III.11.

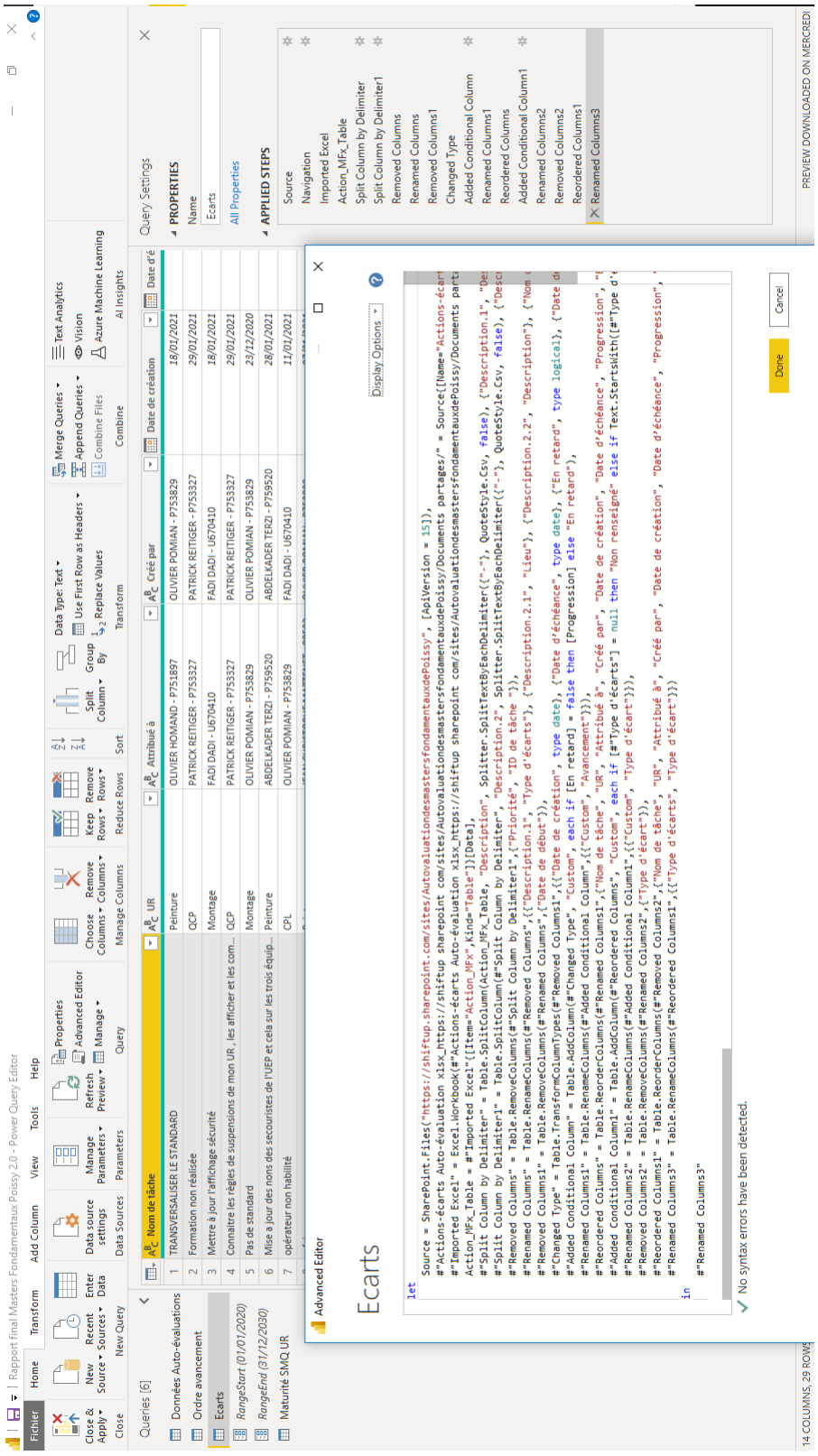


Figure III.11 – Traitement de données avec Power Query

3.3.4 Tableau de bord

Après avoir finalisé l'étape du traitement et de la récupération des données nous avons entamé la création des éléments visuels et des rapports en fonction des besoins définis en collaboration avec l'équipe PES.
Nous présentons ainsi l'ensembles des interfaces de notre tableau de bord : Une première interface regroupant le nombre d'auto-évaluation total, sa répartition par UR et par master fondamental ainsi qu'un filtre en fonction de la date pour définir la période de recherche et un filtre en fonction de l'UR et l'UEP pour définir la situation du secteur.
La deuxième interface consiste en un ensemble de radars par UR ainsi qu'en un radar de synthèse UT. Ces radars visent à avoir une vision sur l'état de chaque UR sur l'ensemble des masters évalués. Cette vision est interprétée grâce à un ensemble de limites définies par les couleurs verte (8), orange (7) et rouge (6).
L'interface suivante regroupe les actions par état d'avancement tout en gardant les filtres en fonction de l'UR ainsi que la date. La répartition de l'avancement des actions par UR est également intégrée au niveau de ce graphique sous forme d'histogrammes empilés, ainsi que le top 5 des écarts présentés sous forme de camembert.
L'interface finale présente l'ensemble des évaluations par auditeur par semaine tout au long de l'année. Pareillement que par les secteurs. Cette interface permet au manager de suivre l'évolution des évaluations de son équipe. Les figures ci-dessous illustrent ces interfaces.

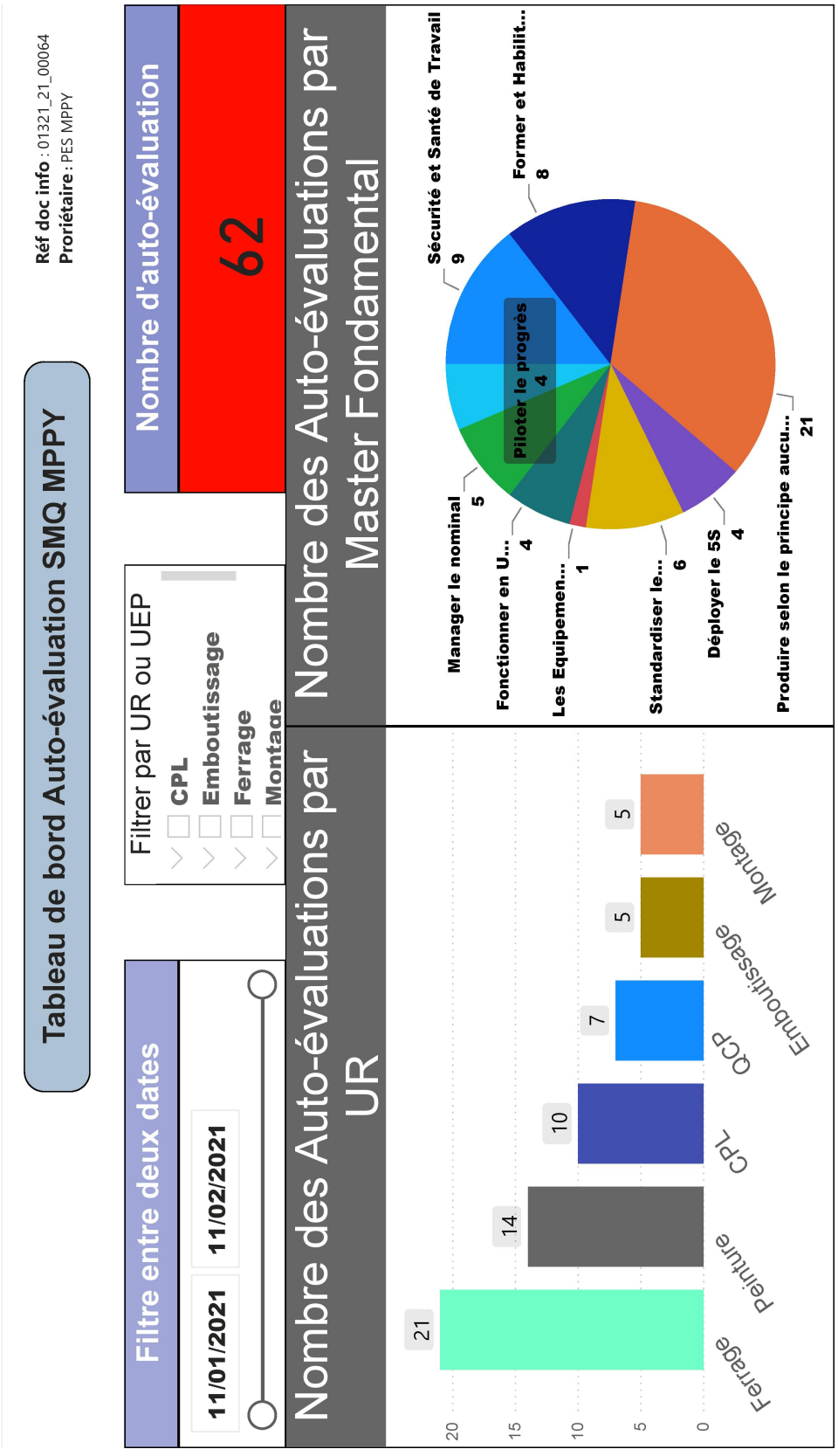


Figure III.12 – Première interface du tableau de bord

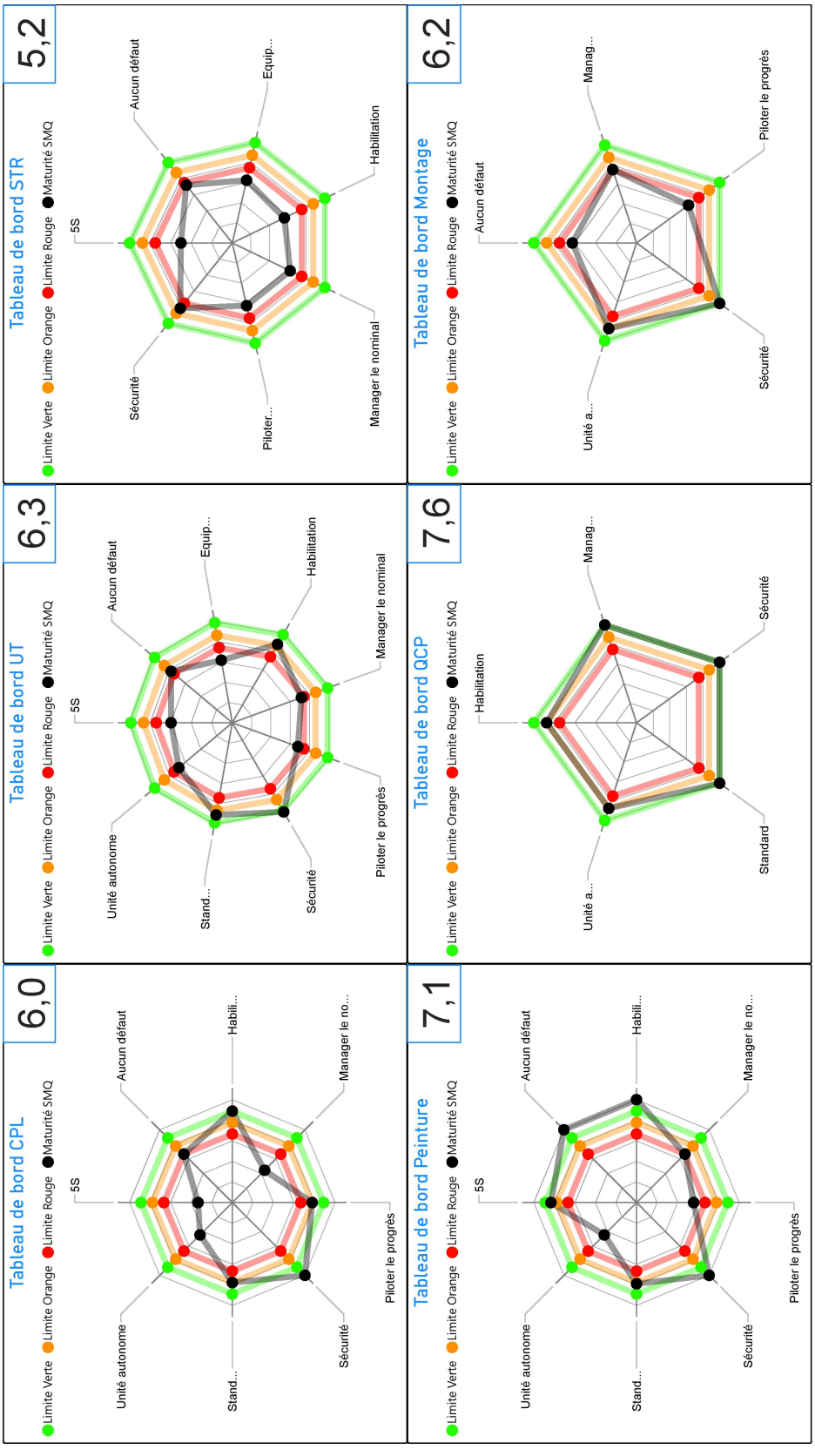


Figure III.13 – Deuxième interface du tableau de bord

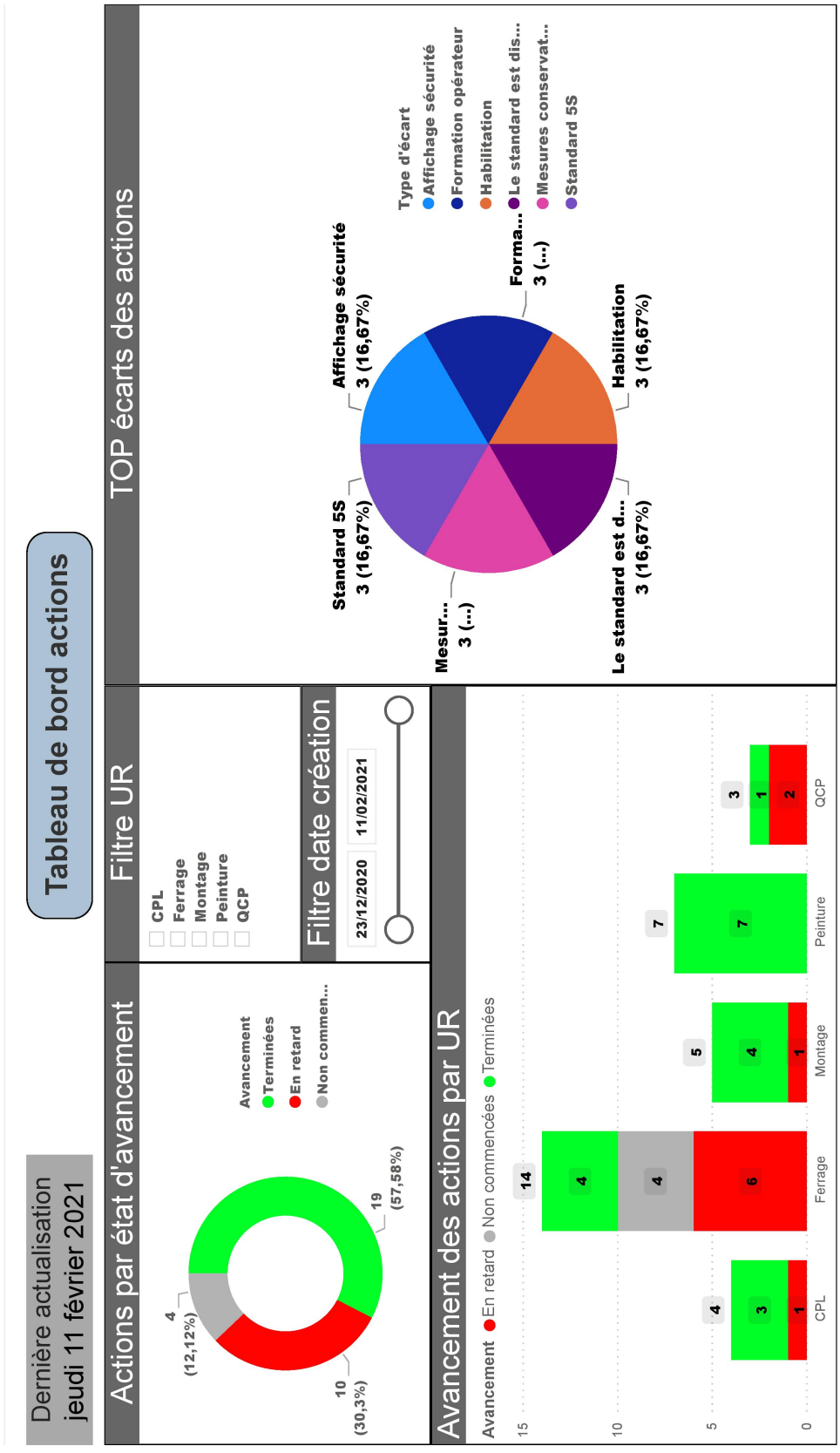


Figure III.14 – Troisième interface du tableau de bord

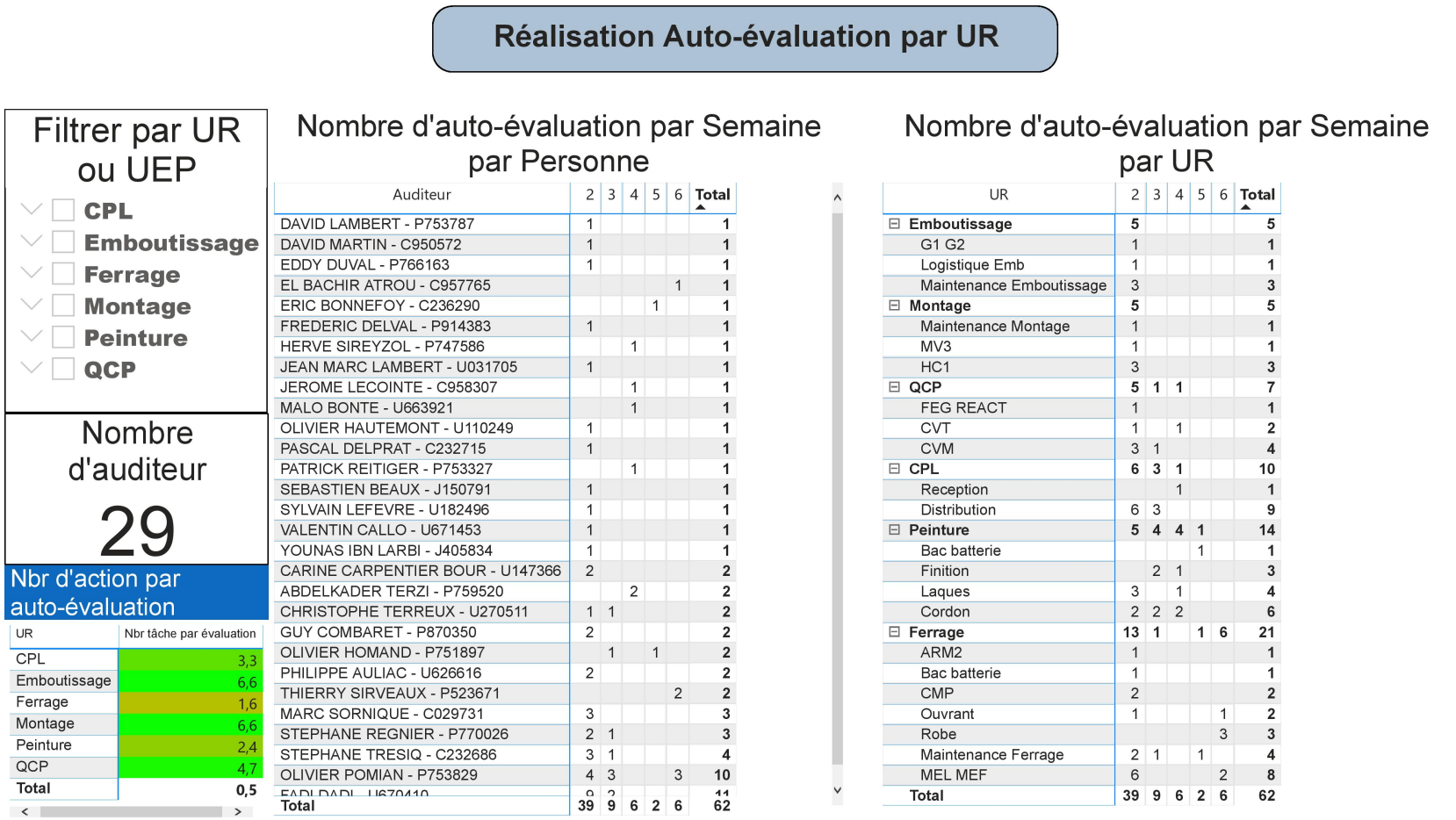


Figure III.15 – Quatrième interface du tableau de bord

3.4 Formation

La formation des responsables unités et responsables de groupes se divise en deux grandes parties majeures :
Une première formation métier qui consiste à définir le master fondamental à évaluer, l'intérêt de son application ainsi que son objectif. Nous avons pris l'exemple du master fondamental « Produire selon le principe aucun défaut » en raison de son complexité et son application fait appel à plusieurs masters fondamentaux. Pour assurer cette formation, on a eu recours au référentiel "les masters fondamentaux du système d'excellence en production & Supply Chain qui est présenté au niveau de l'Annexe B.
La deuxième partie de la formation, dite technique, consiste à former les responsables unités et les responsables de groupes à l'utilisation du nouvel outil digital permettant un bon déroulement de l'évaluation d'un master fondamental. La présentation de l'application ainsi que son mode de fonctionnement sont détaillés dans l'Annexe C.

4 Conclusion

Ce dernier chapitre a porté sur la réalisation de notre travail. D'abord, il nous a permis de présenter une analyse détaillée de la notre solution et nous avons exposé l'environnement de travail utilisé. Il nous a aussi permis de détailler la réalisation technique de notre application d'évaluation des masters fondamentaux. Ensuite nous avons exposé quelques interfaces graphiques relatives au tableau de bord d'animation et de suivi. Enfin, nous avons terminé le chapitre par la phase de formation des utilisateurs.

Conclusion Générale

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études, il a été réalisé au sein du Groupe PSA et consiste en la mise en place d'un nouvel outil d'évaluation des masters fondamentaux en production et la transversalisation des évaluations dans les unités de production élémentaire. Nous avons décomposé notre travail sur trois parties, une partie d'intégration continue, une partie d'amélioration technique et une partie de test et validation.

Pour aboutir à ce travail, nous avons d'abord commencé par présenter le contexte général de notre projet qui inclut la présentation de l'organisme d'accueil, la problématique, le cahier des charges et finalement le planning de travail.

Ensuite, nous sommes passés au diagnostic de la situation actuelle afin de mieux comprendre les ambiguités et dégager les limitations de la solution utilisée Puis, nous avons présenté notre solution finale.

Enfin, nous avons entamé la partie analyse des besoins et réalisation qui a porté sur l'analyse détaillée de la solution proposée, la présentation du l'environnement de travail, La réalisation de notre solution et nous avons finis par la formation et l'accompagnement des utilisateurs.

Ce nouveau outil digital d'évaluation et de suivi des masters fondamentaux vient de faciliter le processus d'évaluation et donner aux responsables une vision globale de la situation de son secteur afin de prendre les mesures conservatoires nécessaires.

Grâce à cette expérience, nous avons pu, d'une part, découvrir de nouvelles technologies telle que PowerApps, Power Automate et Power BI d'autres part acquérir de nouvelles compétences techniques.

Nous tenons à présent à souligner quelques extensions intéressantes pour améliorer notre projet. Nous estimons que l'ajout d'une nouvelle interface où l'utilisateur puisse ajouter des bonnes pratiques pour chaque master fondamental afin de partager les bonnes moeurs entre les responsables d'unités.

Pour conclure, nous souhaitons que ce travail apporte la satisfaction aux responsables du Groupe PSA et aux membres du Jury.

Webographie

[1] Groupe PSA : une présence internationale. Disponible sur le site https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/presence-internationale/. Consulté le : 05-11-2020.

[2] PDCA : démarche d'amélioration continue. Disponible sur le site http://www.certification-iso-9001.fr/definitions/pdca/. [Last checked : 12-01-2021].

[3] Les chiffres clés du Groupe PSA en 2019. Disponible sur le site https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/chiffres-cles/. [Consulté le : 20-11-2020].

[4] Qu'est-ce que Power Apps ? Disponible sur le site https://docs.microsoft.com/fr-fr/powerapps/powerapps-overview. [Consulté le : 15-01-2021].

[5] Qu'est-ce que SharePoint ? Disponible sur le site https://www.avepoint.com/blog/fr/sharepoint-hybrid-fr/quest-ce-que-sharepoint. [Consulté le : 25-01-2021].

[6] Power Automate. Disponible sur le site https://gestisoft.com/quest-ce-que-power-apps-de-microsoft-power-platform/. [Consulté le : 28-01-2021].

[7] Un outil intelligent de Microsoft Office 365 pour une planification des tâches en ligne. Disponible sur le site https://www.theprojectgroup.com/fr/office-365-microsoft-planner. [Consulté le : 30-01-2021].

[8] Power BI. Disponible sur le site https://gestisoft.com/questcequepowerappsdemicrosoftpowerplatform/. [Consulté le : 28-01-2021].

Annexe A : Flux de récupération de données de Microsoft Planner

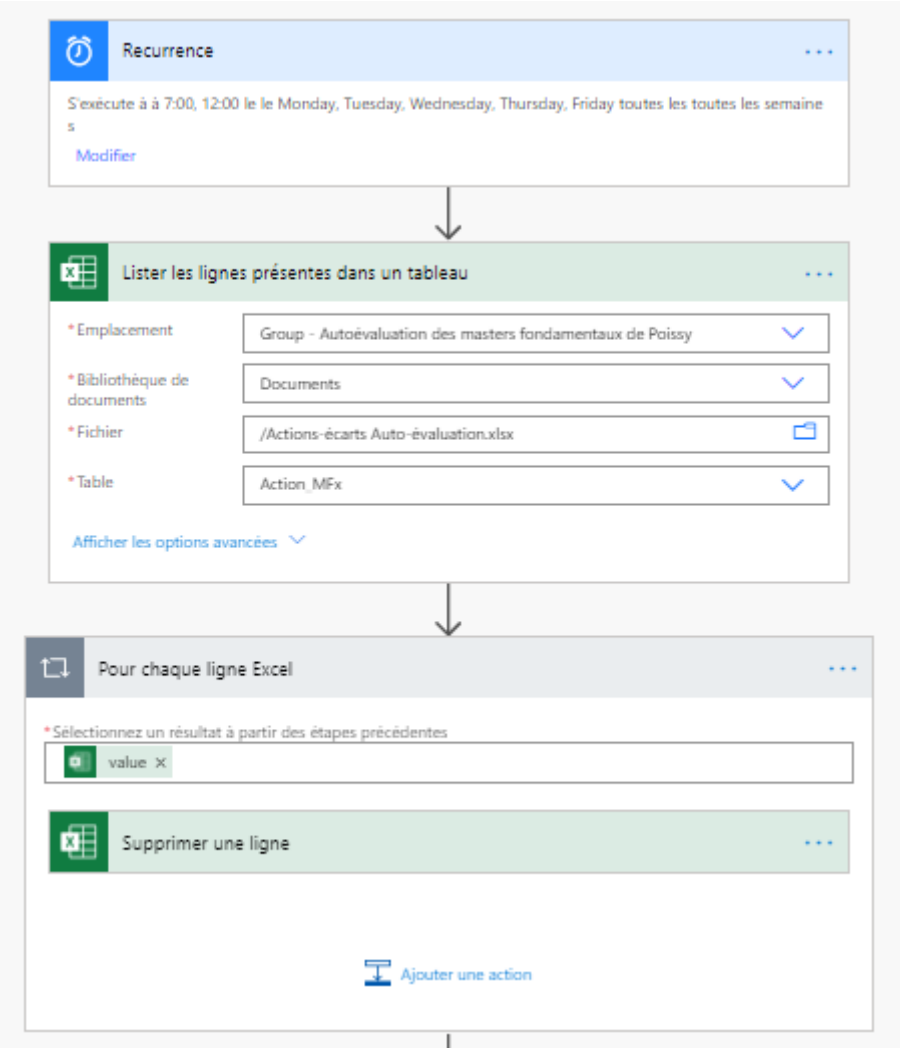


Figure A.1 – Les étapes de flux - Partie 1

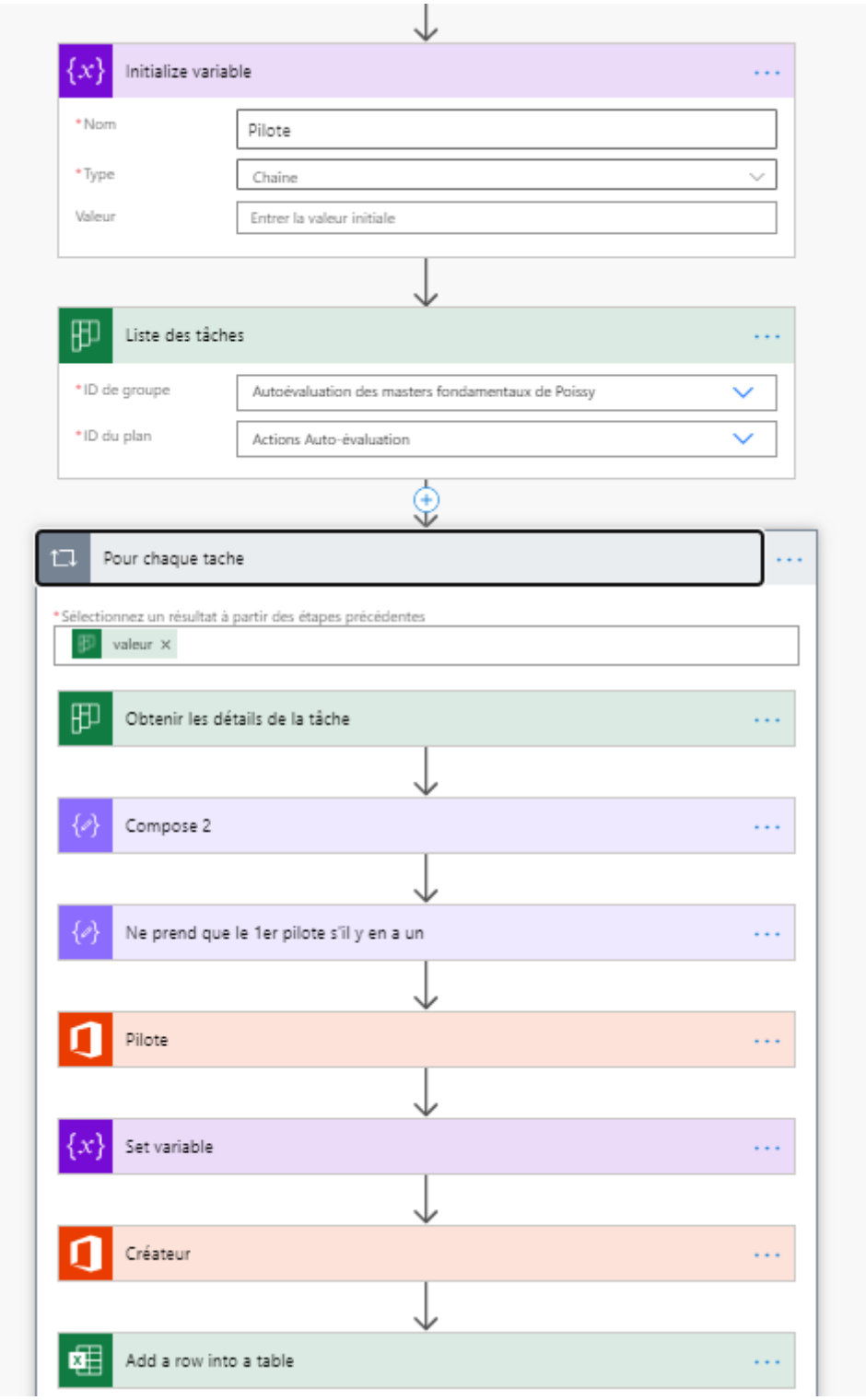


Figure A.2 – Les étapes de flux - Partie 2

Annexe B : Référentiel des Masters Fondamentaux

Figure B.1 – Page de garde du référentiel

Les Master Fondamentaux en Production & SC

Des Master Fondamentaux pour le Manager pour :

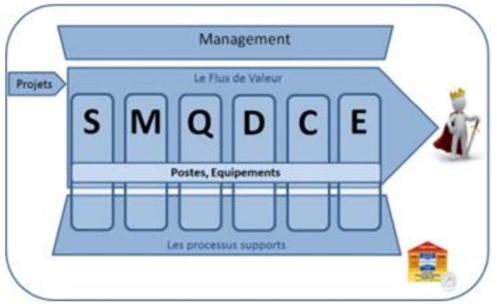
Former à nos meilleurs pratiques avérées PSA

Appliquer le Référentiel comme un vrai standard

Capitaliser en continu le meilleur savoir faire

Evaluer l'application et le lien aux résultats

Traiter les problèmes : résultats en écart



LES MASTER FONDAMENTAUX SONT LES DISPOSITIFS CLES DU PES

- Ils sont connus de tous et appliqués sur le terrain.
- Ils représentent le niveau de déploiement du PES dans une entité (UR/UP, UEP...)

UN MASTER FONDAMENTAL C'EST :

- Une **application concrète** portée par l'Opérationnel :
  - le A4 de sens est appliqué et compris
  - les éléments du 10 questions sont en place
  - les écarts sont traités en PDCA pour améliorer le résultat.

- **Un niveau minimal de 6/10 pour chaque Master Fondamental** pour chaque Manager sur son périmètre de responsabilité.

- Un pilotage et une mise en application **sous la responsabilité de chaque Manager.**

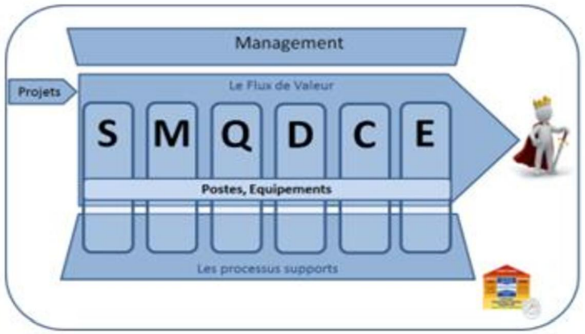
- **Le socle** pour obtenir le résultat => Ils sont **incontournables** et forment un tout indissociable.

Les Master Fondamentaux sont :

S	**- Sécurité et Santé au travail**
M	**- Former et habiliter les personnes au poste**
Q	**- Produire selon le principe Aucun Défaut**
D	**- Produire en Juste à temps**
C	**- RO, décomposition pertes**
E	**- Déployer le 5S**
Postes Equipements	**- Standardiser le poste de travail** **- Les équipements dans l'UEP**
Management	**- Fonctionner en Unité Autonome** **- Manager le nominal** **- Piloter le Progrès**

Figure B.2 – Les Master Fondamentaux en Production & SC

Lien SMQDCE, Master KPI et Fondamentaux



Domaine	Master KPI	Fondamental
S	TF1	Sécurité et Santé au travail
M		Former et habiliter les personnes aux postes
Q	BD ppm 3 mois	Produire selon le principe aucun défaut
D	stock en j SSAR	Produire en Juste à temps
C	Lead Time DSTR S/N RO	RO, décomposition des pertes
E	kwh/unité	Déployer le 5S
Postes Equipements	Tous	Standardiser le poste de travail Les équipements dans l'UEP
Management	Tous	Fonctionner en Unité Autonome Manager le Nominal Piloter le Progrès

Figure B.3 – Lien SMQDCE, Master KPI et Fondamentaux

Application des Master Fondamentaux sur le flux

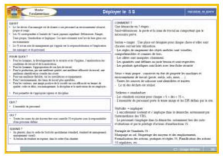
		Emb.	Fer.	Pei.	Mon.	QCP	LOG	Méc.	Bruts
Fondamentaux		UT						UP	
S	Sécurité et santé au travail								
M	Former et habiliter les personnes au poste								
Q	Produire selon le principe Auncun Défaut								
D	Produire en Juste à temps								
C	RO, Décomposition des pertes								
E	Déployer le 5S								
Postes	Standardiser le poste de travail								
Equipements	Les Equipements dans l'UEP								
Mgt1	Fonctionner en Unité Autonome								
Mgt2	Manager le nominal								
Mgt3	Piloter le progrès								

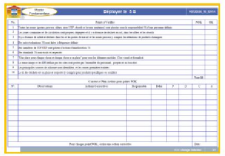
Sur le périmètre atelier

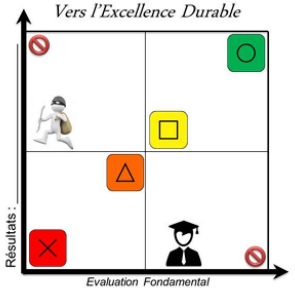
Non opposable ou non pertinent

Figure B.4 – Les secteurs d'application des masters fondamentaux

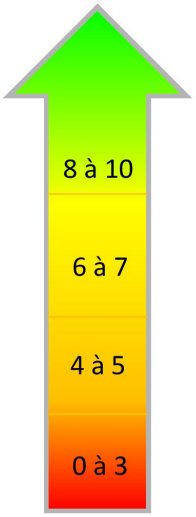
L'évaluation d'un Fondamental







Vert	○	Remarquable
Jaune	□	Perfectible
Orange	△	Difficile
Rouge	X	Critique



Le résultat est atteint, le Fondamental est compris.
Le secteur est Bonne Pratique pour l'usine

Un premier niveau de résultat atteint avec l'application du Master Fondamental

Un premier niveau de déploiement.
Le résultat n'est pas atteint

Pas déployé,
Pas compris, évaluation «scolaire »

Création d'un booklet par Manager :

- ➔ **L'objectif est 6/10 sur tous les master fondamentaux dans toutes les UEP = le permis de conduire du secteur**
- ➔ Chaque manager doit évaluer en plus au moins 3 fondamentaux clés de son secteur (hors Master)
- ➔ A partir de 8/10, stabiliser, chercher l'efficience dans l'application et/ou le traitement des 'autres' causes

Figure B.5 – Les différentes niveaux de déploiement des masters fondamentaux

Les résultats de l'entité

Master Fondamentaux		Résultat R	O	J	V	Points clé
S	Sécurité et santé au travail					
M	Former et habiliter les personnes au poste					
Q	Produire selon le principe Aucun Défaut					
D	Produire en Juste à temps					
C	RO, Décomposition des pertes					
E	Déployer le 5S					
Postes	Standardiser le poste de travail					
Eqpmts	Les Equipements dans l'UEP					
Mgt1	Fonctionner en Unité Autonome					
Mgt2	Manager le nominal					
Mgt3	Piloter le progrès					

VJOR : mettre une croix dans la bonne case en fonction du résultat du Fondamental

Figure B.6 – Grille des résultats de l'entité

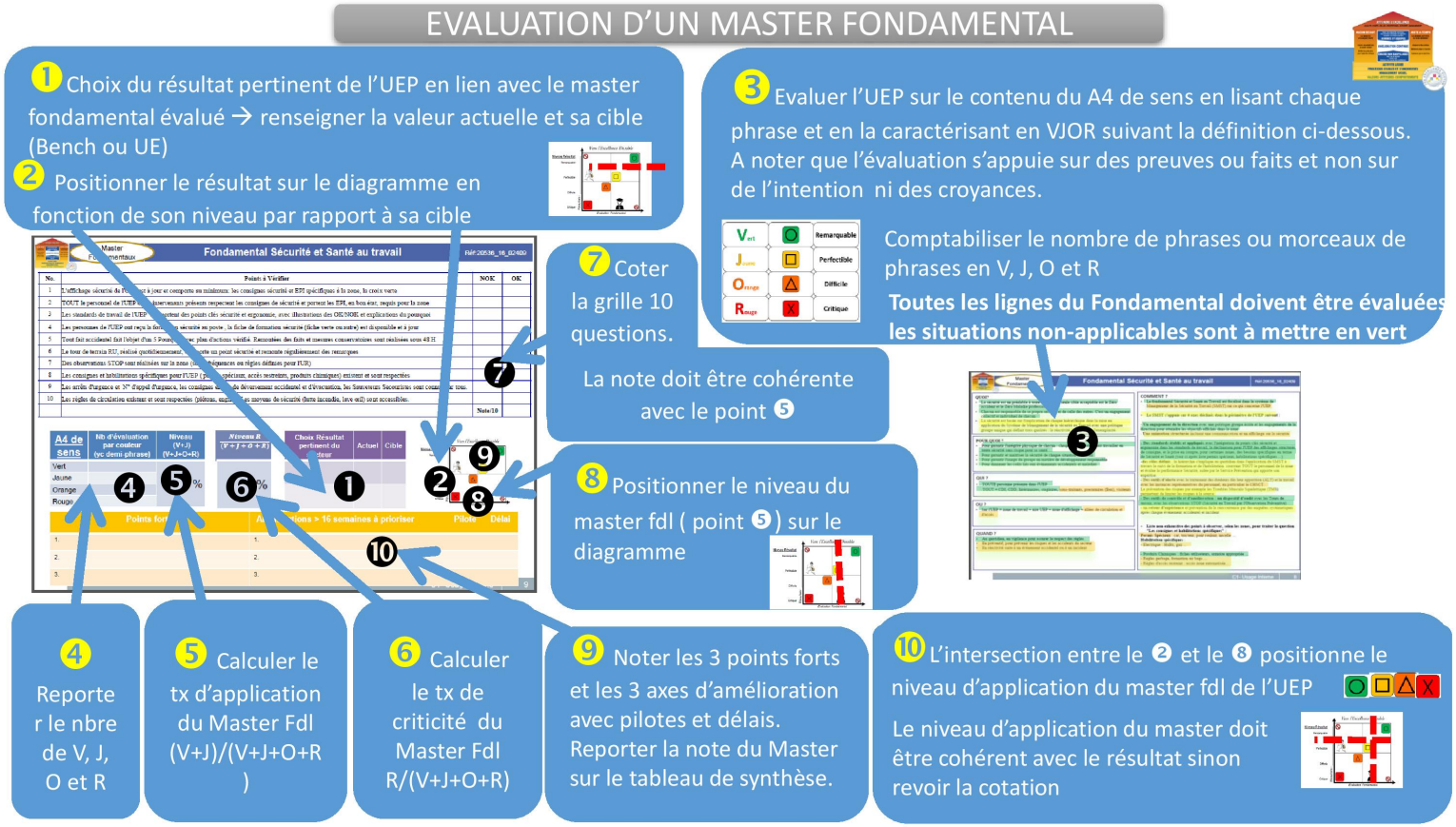


Figure B.7 – Les étapes d'évaluation d'un master fondamental

Points clés pour les Managers RU et RG :
Commencer par les Résultats, se positionner par rapport à une cible, un benchmark. Se positionner sur la Matrice du V
Faire en VJOR le A4 de sens. Compléter toutes les lignes du QQOQCP
« Toutes les lignes du Fondamental doivent être évaluées, les situations non-applicable sont à mettre en vert »
Evaluer les 10 questions et compléter la Matrice du V avec la moyenne des deux notes

Master Fondamental

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Réf:20536_16_02409

QUOI?

- La sécurité est un préalable à toute activité : la seule cible acceptable est le Zéro accident et le Zéro Maladie professionnelle.
- Chacun est responsable de sa propre sécurité et de celle des autres. C'est un engagement collectif et individuel de chacun.
- La sécurité est basée sur l'implication de chaque hiérarchique dans la mise en application du Système de Management de la sécurité au Travail avec une politique groupe unique qui définit trois qualités : la réactivité, la vigilance, l'exemplarité.

POUR QUOI ?

- Pour garantir l'intégrité physique de chacun : chaque collaborateur doit travailler en toute sécurité sans risque pour sa santé
- Pour garantir et maitriser la sécurité de chaque situation de travail
- Pour garantir l'image du groupe en matière de développement responsable
- Pour diminuer les coûts liés aux évènements accidentels et maladies

QUI ?

- TOUTE personne présente dans l'UEP

  TOUT = CDI, CDD, Intérimaires, stagiaires, sous-traitants, prestataires (Bex), visiteurs

OU ?

- Sur l'UEP = zone de travail + aire UEP + zone d'affichage + allées de circulation et d'accès

QUAND ?

- Au quotidien, en vigilance pour assurer le respect des règles
- En préventif, pour prévenir les risques et les accidents du secteur
- En réactivité suite à un évènement accidentel ou à un incident

COMMENT ?

- Le fondamental Sécurité et Santé au Travail est focalisé dans le système de Management de la Sécurité au Travail (SMST) sur ce qui concerne l'UEP

- **Le SMST s'appuie sur 6 axes déclinés dans le périmètre de l'UEP suivant :**

- Un engagement de la direction avec une politique groupe écrite et les engagements de la direction pour atteindre les objectifs affichés dans la zone
Une animation structurée incluant une communication et un affichage sur la sécurité

- Des standards établis et appliqués avec l'intégration de points clés sécurité et ergonomie dans les standards de travail, la déclinaison pour l'UEP des affichages structurés de consigne, et la prise en compte, pour certaines zones, des besoins spécifiques en terme de Sécurité et Santé (voir ci après liste permis spéciaux, habilitations spécifiques ...)
-des rôles définis : la hiérarchie s'implique au quotidien dans l'application du SMST à travers le suivi de la formation et de l'habilitation couvrant TOUT le personnel de la zone et évalue la performance Sécurité, aidée par le Service Prévention qui apporte son expertise.
- Des outils d'alerte avec le traitement des douleurs dès leur apparition (ALT) et le travail avec les instances représentatives du personnel, en particulier le CHSCT.
La prévention des risques par exemple les Troubles Musculo Squelettique (TMS) permettent de limiter les risques à la source
- Des outils de contrôle et d'amélioration : un dispositif d'audit avec les Tours de terrain, avec les observations STOP (Sécurité au Travail par l'Observation Préventive)
- un **retour d'expérience** et prévention de la réoccurrence par des enquêtes systématiques après chaque évènement accidentel et incident

- **Liste non exhaustive des points à observer, selon les zones, pour traiter la question "Les consignes et habilitations spécifiques" :**

Permis Spéciaux : car, tracteur, pont roulant, nacelle …
Habilitation spécifiques :
- Electrique : HxBx, gaz ...

- Produits Chimiques : fiches utilisateurs, armoire appropriée …
- Règles gerbage, formation air bags ....
- Règles d'accès restreint : accès zone automatisée…

Figure B.8 – A4 de sens du master fondamental « Sécurité et santé au travail »

Master Fondamental

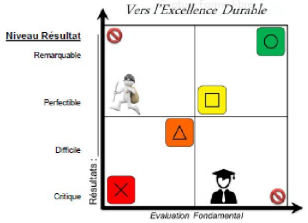
SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Réf:20536_16_02409

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	L'affichage sécurité de l'UEP est à jour et comporte au minimum: les consignes sécurité et EPI spécifiques à la zone, la croix verte		
2	TOUT le personnel de l'UEP et les intervenants présents respectent les consignes de sécurité et portent les EPI, en bon état, requis pour la zone		
3	Les standards de travail de l'UEP comportent des points clés sécurité et ergonomie, avec illustrations des OK/NOK et explications du pourquoi		
4	Les personnes de l'UEP ont reçu la formation sécurité au poste , la fiche de formation sécurité (fiche verte ou autre) est disponible et à jour		
5	Tout fait accidentel fait l'objet d'un 5 Pourquoi avec plan d'actions vérifié. Remontées des faits et mesures conservatoires sont réalisées sous 48 H		
6	Le tour de terrain RU, réalisé quotidiennement, comporte un point sécurité et remonte régulièrement des remarques		
7	Des observations STOP sont réalisées sur la zone (selon fréquences ou règles définies pour l'UR)		
8	Les consignes et habilitations spécifiques pour l'UEP (permis spéciaux, accès restreints, produits chimiques) existent et sont respectées		
9	Les arrêts d'urgence et N° d'appel d'urgence, les consignes en cas de déversement accidentel et d'évacuation, les Sauveteurs Secouristes sont connus par tous.		
10	Les règles de circulation existent et sont respectées (piétons, engins). Les moyens de sécurité (lutte incendie, lave œil) sont accessibles.		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$
Vert		%	%
Jaune			
Orange			
Rouge			

Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.9 – 10 questions du master fondamental « Sécurité et santé au travail »

Master Fondamental

FORMER ET HABILITER LES PERSONNES AU POSTE

Réf : 20365_13_00108

MAJ 2021

QUOI?

- C'est un acte de management pour valider la capacité d'un opérateur à tenir un poste de travail spécifique
- C'est le permis de conduire du poste.
- L'habilitation n'est pas permanente. Elle est prononcée sous condition d'une tenue régulière du poste (4 semaines hors congés sauf règle particulière métier)
- Il y a différents niveaux d'habilitation spécifiques selon les métiers

POUR QUOI?

- Pour garantir que chaque poste est tenu par une personne ayant le savoir faire pour obtenir les résultats SMQCDE
- Pour valoriser la compétence et le savoir-faire acquis par la personne

QUI?

- Le moniteur forme les opérateurs
- Chaque opérateur est habilité pour chaque poste de travail qu'il tient
- L'habilitation est prononcée par le RU

OU?

- A l'école de formation métier puis au poste de travail.

QUAND?

- Pour un nouvel opérateur
- Pour la tenue d'un nouveau poste, ou suite à une suspension de l'habilitation.
- En cas de changement du poste de travail : moyens, méthodes, matière

COMMENT?

- Pour un nouvel opérateur, un accueil est fait au niveau du site pour qu'il s'approprie la connaissance du site, l'importance d'appliquer au quotidien les principes de la sécurité et de la qualité et de l'environnement, l'importance de son rôle dans l'entreprise.

- Quels que soient le poste et l'opérateur, la formation préalable à l'habilitation comprend les items génériques suivants :
  - accueil site et sécurité
  - tests de dextérité
  - formation métiers
  - formation basiques métiers (dont répétabilité)
  - formation à l'arrêt de production managé

- Une formation progressive est définie et réalisée au poste de travail pour que l'opérateur soit capable de réaliser les opérations et tenir le poste en SMQCDE dans le respect du temps de cycle, avec comme base, le standard de travail du poste.
- L'habilitation est ensuite prononcée par le RU à l'aide d'une VRS et d'une check-list d'habilitation. Celles-ci prennent en compte les critères sécurité, ergonomie, qualité , environnement et efficacité sur un nombre de cycles significatifs..
- Un document tient à jour les habilitations de chaque opérateur. Il est visible dans l'UEP.
- Le RU doit s'assurer que tous les postes sont tenus par des personnes habilitées, ou mettre en place si besoin les mesures conservatoires. On sait voir en temps réel sur le terrain les personnes habilitées et non habilitées.
- Les règles de suspension de l'habilitation sont connues, formalisées et pratiquées par le RU. Elles sont définies par métier.
- Tout conducteur d'engins, tout intervenant sur les installations électriques dans l'UEP est en possession d'une habilitation spécifique correspondante.

Figure B.10 – A4 de sens du master fondamental « Former et habiliter les personnes au poste »

Master Fondamental

FORMER ET HABILITER LES PERSONNES AU POSTE

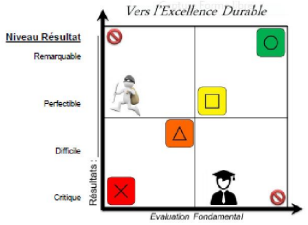
Réf : 20365_13_00108

MAJ 2021

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	Tout opérateur, avant d'être affecté à un poste, a suivi l'accueil sécurité, les tests et la formation prévue par le métier (yc basiques métiers)		
2	L'affectation d'un opérateur à un poste est prononcée par le RU en fonction des résultats aux exercices de-répétabilité ou pratique métier		
3	L'opérateur est formé au poste de travail par le moniteur avec le standard du poste, avec la méthode JIT (Job Instruction Training) NEW2020		
4	L'habilitation est prononcée par le RU en tenant compte des items sécurité, ergonomie, environnement, qualité et efficacité sur un nombre de cycles significatifs		
5	Le RU sait si tous les postes sont tenus par des operateurs habilités, Les opérateurs en formation sur la ligne sont identifiés visuellement. NEW2020		
6	Pour chaque poste il y a au moins deux opérateurs habilités par équipe		
7	Toute personne non habilitée est identifiée en temps réel selon un standard et une mesure conservatoire est en place		
8	Les règles de suspension d'une habilitation sont connues, formalisées et pratiquées par le RU		
9	Tout opérateur habilité à un poste le tient au moins toutes les 4 semaines hors congés (ou à la fréquence prévue par le métier)		
10	Tout conducteur d'engins ou manipulateur ou intervenant sur les installations électriques/gaz a le permis ou l'habilitation correspondante. Elle est disponible. NEW2020		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$
Vert		%	%
Jaune			
Orange			
Rouge			

Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.11 – 10 questions du master fondamental « Former et habiliter les personnes au poste »

Master Fondamental

PRODUIRE SELON LE PRINCIPE AUCUN DEFAUT

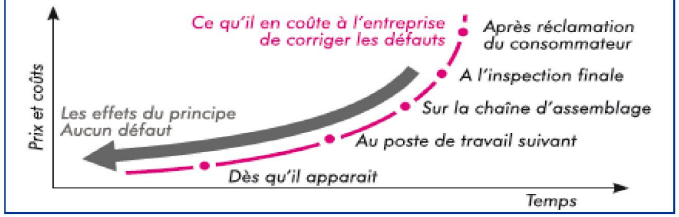
Ref : **20365_16_00195**

QUOI?

- Protéger mon client
- Réagir sur la qualité des pièces entrantes
- Fournir un produit bon au poste suivant

POUR QUOI?

- Pour garantir les exigences du pilier « Aucun Défaut »:
  - Ne pas recevoir de défaut
  - Ne pas produire de défaut
  - Ne pas transmettre de défaut
- Pour responsabiliser les Fabricants sur leurs postes de travail
- Pour détecter au plus tôt les problèmes
- Pour améliorer les résultats des postes et garantir la qualité Client
- Pour diminuer le coût de la non qualité



QUI?

- Les Fabricants : de l'Opérateur au Directeur

OU?

- Sur toutes les étapes du flux (manuelles ou automatiques)

QUAND?

- En nominal tous les jours
- Lors des Points de Changement ex :
  - → Des rééquilibrages
  - → De la modification des postes

COMMENT?

1 « **Protéger mon client** »
- En connaissant au poste les critiques du client final
- En appliquant les mesures conservatoires sur alerte
- En traitant les défaillances de son périmètre (liées au produit ou au procees)

2 « Réagir **sur la qualité des pièces entrantes** »
- En identifiant et en isolant le produit (pièce, …) douteux ou non conforme
- En alertant selon les règles d'escalades définies

3 **« Fournir un produit bon au poste suivant » :**
- En standardisant la meilleure pratique pour appliquer la façon de faire «bon du premier coup».
- En mettant en place des Systèmes Anti Erreur (Poka-Yoké) produit ou process pour rendre impossible la création ou le transfert de défaut
- En s'assurant que les opérateurs ou les CI(s) (PSP,PSPS …) sont formés et habilités
- En appliquant le standard (Risques qualité identifiés dans les JES et maîtrisés)
- En appliquant les VRS (vérification du respect du standard) pour les opérateurs, CI, PSP,…)
- En appliquant et animant les plans de surveillance produit/process pour les équipements
- En identifiant les défauts et en les positionnant par rapport à leurs points de création et de détection (Matrice Assurance Qualité,…) La cause des défauts est comprise par l'opérateur.
- En identifiant et sécurisant tout point de changement au poste

et « Arrêter la production pour traiter les défauts » : Appliquer l'arrêt de production managé.
- En donnant à l'opérateur les moyens de s'autocontrôler en définissant dans les standards les résultats à atteindre (OK / NOK)
- En mettant en place l'arrêt de production managé pour Fournir aux hommes et aux équipements les moyens de détecter, d'alerter et de s'arrêter si nécessaire
- En donnant à l'opérateur les informations en temps réel concernant les anomalies générées par le poste pour se corriger. (par ex PQG,…)

Figure B.12 – A4 de sens du master fondamental « Produire selon le principe aucun défaut »

Master Fondamental

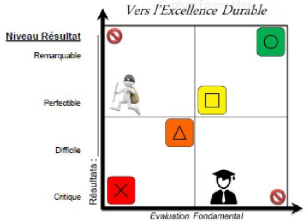
PRODUIRE SELON LE PRINCIPE AUCUN DEFAUT

Ref : **20365_16_00195**

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	Les mesures conservatoires protégeant le client sont appliquées et leur efficacité vérifiée, les défaillances sont traitées dans le périmètre		
2	les pièces Fournisseur douteuses ou non conformes sont identifiées et isolées, les alertes sont émises selon les règles d'escalade définies		
3	Chaque opérateur est habilité sur chacun des postes qu'il est appelé à tenir.		
4	Les Systèmes Anti Erreur (SAE) Produit et Process sont répertoriés et leur fonctionnement est suivi		
5	La capabilité des moyens est assurée par le respect et l'animation du Plan de surveillance Produit et Process , les écarts sont traités.		
6	Chaque opérateur a la responsabilité de la qualité de son poste. Il est informé des critiques client, les points d'autocontrôle sont en cohérence		
7	l'Arrêt de Production Managé est appliqué au poste, les données associées sont analysées et exploitées.		
8	Les défauts Qualité de chaque poste sont identifiés et suivis en fonction de leur lieu de création et de détection		
9	Ces défauts sont analysés et traités , les standards des postes ou les défauts ont été créés sont modifiés en cohérence.		
10	Toutes les étapes du flux sont standardisées , les Standards explicitent le résultat à atteindre (items OK/NOK). Tout point de changement est sécurisé		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$
Vert		%	%
Jaune			
Orange			
Rouge			

Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.13 – 10 questions du master fondamental « Produire selon le principe aucun défaut »

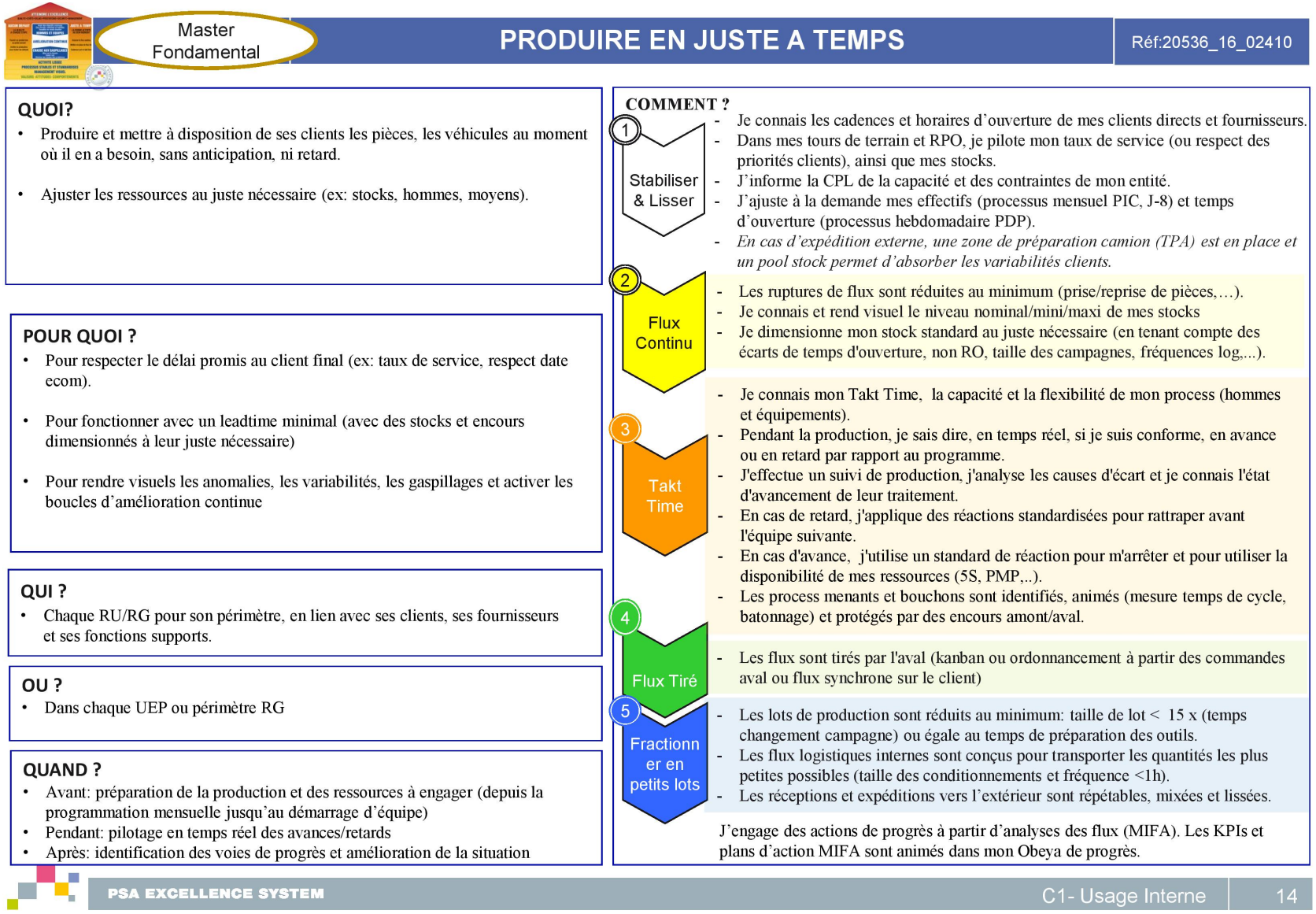


Figure B.14 – A4 de sens du master fondamental « Produire en juste à temps »

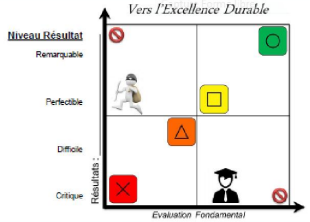
Master Fondamental

PRODUIRE EN JUSTE A TEMPS

Réf:20536_16_02410

No.		NOK	OK
1	Le Manager informe la CPL de ses capacités et contraintes de production pour prise en compte lors des processus mensuels (PIC, J-8) et hebdomadaires (PDP).		
2	Le Manager connait le niveau nominal de ses stocks et les dimensionne au juste nécessaire (écarts temps ouvertures, non RO, taille des campagnes, fréquences log,…)		
3	Les postes manuels sont équilibrés sur le Target Cycle Time (TcT = Takt Time x RO)		
4	Le poste menant (opérateur ou équipement) et le poste bouchon sont animés.		
5	En temps réel, le management visuel montre si la production est conforme, en avance ou en retard par rapport au programme (ex: suivi de production, seuils visuels sur les encours mini/maxi, pacemaker calé sur le TcT).		
6	En cas de retard, des réactions standardisées existent, et sont utilisées, pour rattraper - avant l'équipe suivante - et les causes sont analysées. En cas d'avance, des réactions standardisées existent, et sont utilisées, pour s'arrêter et pour utiliser la disponibilité des ressources (ex: 5S, PMP,...).		
7	Les flux sont tirés par l'aval (kanban ou ordonnancement à partir des commandes aval ou flux synchrone sur le client)		
8	La taille des campagnes est minimisée (< 15 x temps changement campagne ou égale au temps de préparation outil) et les petits contenants sont favorisés dès que possible		
9	Le Manager pilote son taux de service (ou respect des priorités clients), ses encours/stocks lors de ses tours de terrain et lors de ses RPO.		
10	Une décomposition des causes de non performance existe (ex: taille de campagne, non RO,…) et fait l'objet d'un plan de réduction (ex: SMED, TPM,…). Des réalisations sont visibles (sur les 6 derniers mois).		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$Niveau\ R$ $(V+J+O+R)$	Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible
Vert		%	%			
Jaune						
Orange						
Rouge						



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.15 – 10 questions du master fondamental « Produire en juste à temps »

Master Fondamental

RO, DECOMPOSITION DES PERTES

Réf:20536_16_02412

QUOI?

- Identifier les causes de pertes sur le flux dans le temps effectif de production.
- Aider à prioriser les actions d'amélioration au regard des impacts sur le nominal.
- Mesurer l'efficacité des lignes de production

POUR QUOI ?

- Pour affecter au plus vite les causes de pertes à celui qui a les moyens de les traiter
- Pour mettre sous surveillance le flux de production
- Pour rendre visible le potentiel de progrès en termes de temps de défilement, de délais, de stocks, de surfaces
- Pour réduire les coûts par l'élimination des gaspillages (pertes)

QUI ?

- Les opérateurs, moniteurs et CI : identification des causes de pertes en temps réel sur le terrain.
- Le RU : Analyse en temps différé des causes de pertes et priorisation des actions de traitement.
- Le Technicien méthode : Aide le RU sur l'analyse technique des causes de pertes

OU ?

- Sur tous les flux, moyens et postes de l'UEP, du poste manuel à la machine la plus complexe

QUAND ?

- Pendant le Temps Effectif de Production (le temps pendant lequel l'atelier produit)

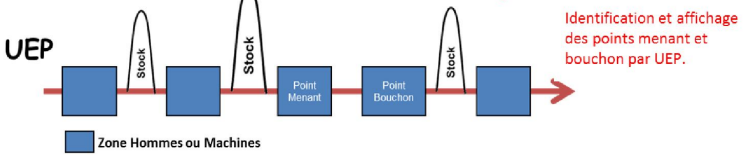
COMMENT ?

'Définition :

Causes de non Ro = causes de pertes Ro = Rendement Opérationnel

- En déterminant dans l'UEP le secteur menant par rapport au TcT (Homme ou Machine)
- En déterminant le point bouchon du secteur : celui qui arrête le point menant (Homme ou Machine)
- En analysant le point bouchon et En mesurant le RO, le non RO ou les pertes sur celui-ci
- En identifiant les causes de pertes (causes de non RO)
- En rendant visible dans l'UEP l'animation des causes de pertes
- En Priorisant les causes de pertes retenues : point bouchon

$$Rendement\ Opérationnel\ (RO) = \frac{Production\ bonne\ réalisée}{Production\ réalisable} = \frac{Tu}{Tep}$$



La production réalisable se mesure par rapport au temps de cycle menant (Homme ou machine) de la zone

- En ayant un suivi par équipe de la décomposition des pertes ou du non RO de chaque secteur de l'atelier
- En décomposant le non RO (par type de cause) ou les pertes suivant :
  --> Tps d'arrêt induit : saturation, attente pièces, manque opérateur
  --> Pannes et micro-arrêts
  --> Tps d'arrêt fonctionnels : changement programmés d'outils, de campagne
  --> Pertes sur cycles
  --> Pertes qualité : Rebuts, retouches, etc...
  --> Indéterminés
- En décomposant chaque perte par responsabilité
- En définissant pour chaque secteur :
  --> Le savoir Faire, pour chacune des familles de perte
  --> Les seuils de réaction avec des critères d'appel vers sa hiérarchie ou les fonctions support et des règles de réaction formalisées (escalade)
- En traitant les causes de pertes retenues suivant les méthodes de résolution de problèmes
- En utilisant le RO et le profil de pertes pour dimensionner les différents éléments du Flux de l'atelier.
- En donnant la responsabilité, au plus bas niveau de l'atelier, Opérateurs CI et Moniteurs pour le batonnage et la détection des causes de pertes et à tous yc RU pour le traitement des causes de pertes.

NB : les arrêts Andon doivent être décomposés et répartis selon les causes de pertes du non RO.

Figure B.16 – A4 de sens du master fondamental « RO, Décomposition des pertes »

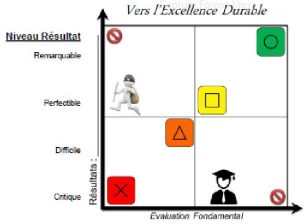
Master Fondamental

RO, DECOMPOSITION DES PERTES

Réf:20536_16_02412

No.		NOK	OK
1	Le RU, les moniteurs et les CI connaissent les points menant et bouchon (Postes ou Equipements)		
2	Un schéma de flux existe montrant les points menant et bouchon (Postes ou Equipements)		
3	Il existe un suivi quotidien et par équipe du RO, des pertes et des causes de pertes sur le point bouchon		
4	Les "savoir Faire" et Objectifs "RO" (%), ou non R0 (pertes en minutes ou en véhicules ou organes) sont connus et définis		
5	Le RO est calculé à partir du temps de cycle menant (opérateur ou machine)		
6	Les causes de pertes sont identifiées au plus près du terrain (à chaque poste ou dans chaque module moniteur ou CI)		
7	Les causes de pertes sont décomposées, avec un pareto suivant les 6 causes : Temps d'arrêt induit, Pannes et micro-arrêts, Temps d'arrêt fonctionnels, Pertes sur cycles, Pertes qualité et Indéterminés		
8	Les causes de perte sont imputées par responsabilité		
9	Le savoir faire RO, ou pertes, est pris en compte dans l'organisation et le dimensionnement des installations (Stocks, vitesse de ligne, etc…)		
10	Les sujets de RO sont traités dans les différentes animations du nominal et du progrès du secteur		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$	Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible
Vert		%	%			
Jaune						
Orange						
Rouge						



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.17 – 10 questions du master fondamental « RO, Décomposition des pertes »

Master Fondamental

DEPLOYER LE 5 S

Réf:20536_16_02414

QUOI?

- Le 1er devoir d'un manager est de donner à son personnel un environnement sécurisé, propre et rangé.
- Les 5S correspondent à l'initiale de 5 mots japonais signifiant: Débarrasser, Ranger, Tenir propre, Standardiser et Impliquer. Ces mots résument tout l'art de bien gérer son environnement.
- Le 5S est un acte de management qui s'appuie sur la responsabilisation et l'implication des managers et du personnel.

POUR QUOI ?

- Pour les hommes, le développement de la sécurité et de l'hygiène, l'amélioration des conditions de travail et de la motivation,
- Pour les hommes, l'appropriation de son lieu de travail
- Pour la production, par une meilleure qualité, une meilleure efficacité du travail, une meilleure identification visuelle des écarts
- Pour une meilleure fiabilité, sur les installations et équipements.
- Pour l'environnement, des lieux de travail plus agréables,
- Pour les visiteurs, une image positive de la société sur son efficacité en termes de qualité, coûts et délai, son management, la discipline et la motivation de ses employés.

- Pour permettre de s'approprier rigueur et discipline

QUI ?

- L'ensemble du personnel.

OU ?

- Toutes les zones du site doivent être sous contrôle 5S et placées sous la responsabilité d'une personne définie

QUAND ?

- En général, dans le cadre de l'activité quotidienne (standard, standard de management, management visuel).
- Si besoin de résultats en rupture, dans le cadre d'un chantier.

COMMENT ?

Une démarche en 5 étapes :

Seiri=débarrasser, le poste et la zone de travail ne comportent que le nécessaire prévu.

Seiton = ranger : Une place est désignée pour chaque chose et elles sont classées suivant leur utilisation.
- Les règles de rangement des objets mobiles sont visuelles, compréhensibles et connues de tous,
- Les allées sont marquées clairement,
- Les quantités sont définies au juste besoin et sont respectées
- Les produits spécifiques sont listés avec leur fiche sécurité

Seiso = tenir propre : conserver en état de propreté les machines et environnement de travail (poste, outils, sols, murs, …)
- Toutes les sources de salissure sont identifiées et traitées
- Le tri des déchets est réalisé.

Seiketsu = standardiser :
- Les standards existent pour chaque « S » des « 5S »,
- L'ensemble du personnel porte la tenue image et les EPI définis par le site.

Shitsuke = impliquer:
- L'encadrement soutient et s'implique dans la démarche, notamment par l'intermédiaire des VRS,
- Le personnel s'implique dans la démarche, notamment lors des auto-évaluations et par le pilotage d'actions d'amélioration 5S.

Exemple de Standards 5S :
Marquage au sol, Etiquetage des moyens et des emplacements, Formalisation des actions, pratiques et règles 5S, Planification des actions 5S régulières, etc…

Figure B.18 – A4 de sens du master fondamental « Déployer le 5S »

Master Fondamental

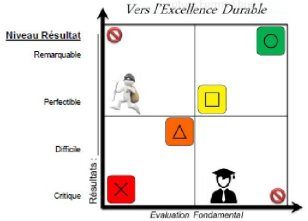
DEPLOYER LE 5 S

Réf:20536_16_02414

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	Toutes les zones (postes, process, allées, aires UEP, abords et locaux sanitaires) sont placées sous la responsabilité 5S d'une personne définie.		
2	Les zones communes et de circulation sont propres, dégagées et il y a absence de déchets au sol, dans les allées et les abords.		
3	Il y a absence de saleté et déchets dans les et les postes de travail et les zones process y compris les rétentions de produits chimiques		
4	Des auto-évaluations 5S sont faites à fréquence définie		
5	Des membres de l'UEP sont pilotes d'actions d'amélioration 5S		
6	Des standards 5S sont écrits et respectés		
7	"Une place pour chaque chose et chaque chose a sa place" pour tous les éléments mobiles. C'est visuel et formalisé.		
8	La tenue image et les EPI définis par les sites sont portés par l'ensemble du personnel, propres et en bon état.		
9	Les principales sources de salissure sont identifiées, et les causes premières traitées		
10	Le tri des déchets est en place et respecté (y compris pour produits spécifiques ou souillés)		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$
Vert		%	%
Jaune			
Orange			
Rouge			

Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.19 – A4 de sens du master fondamental « Déployer le 5S »

Master Fondamental

STANDARDISER LE POSTE DE TRAVAIL

Réf : 20365_13_00077

QUOI?

•Appliquer et capitaliser les meilleures pratiques sur un poste de travail

•Organiser le travail des opérateurs :

- Standard type 1 : Travail au TT, pas de diversité
- Standard type 2 : Travail au TT, diversité produit (exemple ligne de montage véhicule)
- Standard type 3 : Cycle différent du TT

POUR QUOI?

•Pour obtenir des résultats stables et prédictibles (en sécurité, en ergonomie, en qualité, en temps de réalisation) pour tous les opérateurs

•Pour donner la capacité aux opérationnels de former, vérifier et améliorer.

• Pour permettre un retour au nominal plus rapide suite à un changement de personne

•Pour permettre l'amélioration continue

•Pour être capable de capitaliser les meilleures pratiques

QUI?

• La fabrication : Le RU, le moniteur, l'opérateur

OU?

• sur tous les postes de la zone qui ont un cycle répétable.

QUAND?

•En permanence, sur des postes qui posent un problème identifié. (sécurité, qualité, ergonomie, appels andon, …)

COMMENT?

•En rendant visible les problèmes des postes (Bottleneckmap)

•En partant du terrain pour construire le standard. Le standard est écrit par et pour le fabricant. (RU, moniteur, opérateur)

•En captant la meilleure pratique (sécurité, qualité, environnement, ergonomie, performance) à partir de l'observation de tous les opérateurs et de toutes les équipes et de la collecte de données objectives.

•En identifiant les savoir faire (coup de main, simultanéité, position particulière …)

•En identifiant les points clés du poste et le pourquoi de ces points clés (en les limitant au juste nécessaire « trop de points clés tue les points clés »)

•En rendant le travail de l'opérateur répétable et répété

•En rendant visible les problèmes de l'opérateur

•En formalisant ces pratiques dans les 6 éléments du standard de Poste :

- La chronologie : liste des opérations à réaliser par poste (dans l'ordre chronologique et avec les véhicules types associés)
- Les Job Element Sheet : description des opérations élémentaires du poste
- Le Yamazumi : Charge de travail de l'opérateur associée à ces opérations (diagramme des temps de cycle, Graphique cheminée)
- Le schéma chronologique de poste : implantation et description des déplacements de l'opérateur au poste
- Le Simogramme (si interface Homme/Machine ou Homme/Homme)
- La feuille de capacité machine (si nécessaire)

•En faisant valider le standard par tous les RU de l'UEP

•En ayant au besoin une validation des standards de poste par les Services Techniques pour s'assurer du respect des préconisations

•En formant tous les opérateurs, en leur donnant le sens du standard et des meilleures pratiques associées (Job Instruction Training)

•En s'assurant régulièrement, par des VRS, que tous les opérateurs habilités au poste appliquent le standard. La cotation des VRS se fait en VOR et les écarts sont traités

Figure B.20 – A4 de sens du master fondamental « Standardiser le poste de travail »

Master Fondamental

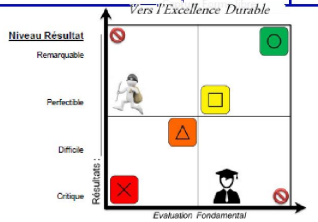
STANDARDISER LE POSTE DE TRAVAIL

Réf : 20365_13_00077

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	Tous les postes de travail, disposent d'un Standard (type 1, 2 ou 3) qui comprend les éléments du standard : chronologie, Feuille de travail élémentaire (JES), Schéma chronologique de poste, Yamazumi, Simogramme (Obligatoire si interface Homme/Machine ou Homme/Homme) et feuille de capacité machine (si nécessaire)		
2	Le standard vient du terrain, , il est réalisé par ou avec les acteurs du terrain : opérateur, moniteur, RU. On standardise le travail de l'opérateur et pas celui de la machine		
3	Les résultats de chaque poste (Bottleneck Map) sont visibles dans l'UEP ou dans le module moniteur		
4	La standardisation est faite à partir de l'observation du terrain et de la capitalisation des meilleurs pratiques de toutes les équipes		
5	La meilleure pratique est retenue selon des critères de sécurité, qualité, environnement, ergonomie, performance (temps mini répétable et fluctuation) et partagée avec tous les acteurs concernés.		
6	Les modes opératoires et les savoir faire sont décrits. Si il y a des points clés, les points clés et le pourquoi des points clés sont clairement décrits séparément des modes opératoires et des savoirs faire		
7	Tous les opérateurs, moniteurs et RUs sont formés avec le standard en respectant le processus d'apprentissage. Les opérateurs au poste sont habilités, y compris sur la tenue du mini répétable		
8	Le RU et le moniteur connaissent le standard, en particulier les points clefs (sécurité, ergonomie, qualité, environnement, performance …) de chaque poste. Ils savent expliquer le pourquoi		
9	L'application du standard est vérifiée par des VRS régulières (chronologie, temps de cycle et points clés)		
10	Le processus de standardisation des postes permet de stabiliser et d'améliorer les résultats (sécurité, qualité, environnement, ergonomie, performance …)		
		Note /10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$
Vert		%	%
Jaune			
Orange			
Rouge			

Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.21 – 10 questions du master fondamental « Standardiser le poste de travail »

Master Fondamental

LES EQUIPEMENTS DANS L'UEP

Réf:20536_16_02411

QUOI ?

- C'est d'abord appliquer les standards (démarrage, pilotage, arrêt, dépannage, préventif, etc)
- C'est connaitre et appliquer les référentiels de la maintenance (lien)
- C'est tenir sous contrôle les équipements de l'UEP pour respecter le nominal de la ligne et améliorer leur performance :
- - Etat des lieux sur les équipements : connaissance des moyens critiques
- - Elimination des causes de pertes
- - Auto-maintenance
- - Maintenance programmée
- C'est mettre en œuvre les conditions nécessaires pour permettre à l'UEP de s'approprier ses moyens.
- C'est appliquer et capitaliser les meilleures pratiques sur les équipement

POUR QUOI ?

- Pour faire en sorte que les équipements ne soient pas un problème pour l'UEP
- Pour livrer le Client en Qualité et Délais
- Pour s'assurer de la pleine disponibilité des équipements pendant l'intégralité des phases de production.
- Pour rendre autonomes les Fabricants sur le pilotage de leurs moyens de production
- Pour éviter qu'un petit dysfonctionnement d'aujourd'hui devienne une grosse panne demain.
- Pour réduire les coûts liés aux équipements

QUI ?

- Tous les membres de l'UEP

OU ?

- Sur tous les moyens de l'UEP de la visseuse à la machine la plus complexe, y compris les équipements loués ou prêtés par des entreprises externes (suivant responsabilités contractuelles)

QUAND ?

- En Permanence

COMMENT ?

- En ayant les standards d'utilisation des moyens connus du fabricant et disponibles à proximité du moyen.
- En enregistrant les informations relatives aux équipements dans les systèmes informatiques
- ~~En~~ animant les compétences des membres de l'UEP liées aux équipements
- ~~En~~ vérifiant les temps de cycle effectifs des moyens et en traitant les écarts
- ~~En~~ identifiant visuellement les équipements critiques de l'UEP (moyen menant (temps de cycle le plus long), bouchon (arrête le plus le moyen menant)) pour les mettre sous contrôle et traiter leurs dysfonctionnements en priorité
- ~~En~~ traitant les sources annonciatrices de dysfonctionnement dès leur apparition : campagnes d'étiquettes, Check List de prise de poste...
- ~~En~~ réalisant les standards d'arrêt et de redémarrage des moyens
- ~~En~~ ayant des indicateurs de suivi des équipements , par exemple MTTR et MTBF
- En réalisant les standards de préventif prévus sur les installations :
  - Check lists,
  - Gammes d'Inspection Nettoyage, gammes 5S pour les moyens,
  - Gammes d'Auto Maintenance,
  - Gammes de maintenance programmée
- ~~En~~ effectuant les arrêts programmés prévus pour réaliser ces standards. Les standards réalisés par l'opérateur et leur VRS sont intégrés dans le standard du poste de travail.
- ~~En~~ traitant et en remontant vers les fonctions support, les anomalies identifiées lors de la réalisation de ces standards de préventif.
- ~~En~~ suivant au sein de l'UEP, les travaux réalisés, yc ceux réalisés par les fonctions supports :
  --> Participation aux réunions de préparation et débriefing des travaux programmés
  --> Identification des travaux (Préventifs, correctifs, modification, etc…)
  --> Planification : par exemple le A0 PMP, Plan de Maintenance Programmé
  --> Suivi des travaux avec notamment le taux de réalisation du préventif.
  --> Suivi du traitement des anomalies identifiées lors de la réalisation
- ~~En~~ animant les gammes de maintenance préventive :
  --> Optimiser les standards de préventif et leur fréquence d'application en fonction des nouveaux dysfonctionnements, des problèmes éradiqués, du temps d'ouverture, etc...
  --> Transférer les gammes de préventifs vers la Fab en fx des disponibilités et des compétences
- ~~En~~ standardisant le traitement des pannes :
  --> Standard de dépannage
  --> Marches dégradées / Alternatives
- ~~En~~ testant les marches dégradées / alternatives suivant un planning défini.
- ~~En~~ améliorant les standards de dépannage en se posant les questions :
  --> Aurait-on pu éviter la panne, yc pourquoi elle n'a pas été détectée ou anticipée avant ?
  --> Aurait-on pu dépanner plus vite ?

~~Les interventions et les gammes de maintenance sont ordonnancées et connues de l'UEP~~ (Redondance)
~~Pour mémoire, moyen menant = temps de cycle le plus long, moyen bouchon = celui qui arrête le plus le moyen menant.~~

Figure B.22 – A4 de sens du master fondamental « Les équipements dans l'UEP »

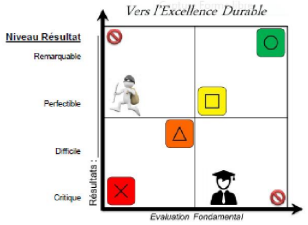
Master Fondamental

LES EQUIPEMENTS DANS L'UEP

Réf:20536_16_02411

No.		NOK	OK
1	Les opérateurs, moniteurs, CI, CIS et RU sont propriétaires de leurs équipements et sont autonomes sur leur pilotage		
2	Tous les équipements de l'UEP disposent d'un standard contenant à minima standards d'utilisation, GIN, GAM, check liste, gamme d'arrêt démarrage, etc		
3	Les pertes équipements (pannes et micro arrêts) sont disponibles dans l'UEP		
4	Les installations bouchon et menante sont connues et identifiées de manière visuelle dans l'atelier.		
5	Des standards de dépannage par la Fabrication existent via l'escalade et des VRS sont déroulées sur ceux -ci par exemple sur leur application en temps réel ou au cours des essais et entrainements.		
6	La mesure du temps de cycle de l'installation menante date de moins de 1 semaine. En cas d'écart, il existe un plan d'actions en cours pour revenir au nominal		
7	Les outils de la TPM (Campagne d'étiquettes, Batonnages ciblés, etc…) sont mis en œuvre dans l'UEP (à minima sur le point bouchon)		
8	Il existe un planning de test et de mise en œuvre des marches alternatives / dégradées.		
9	Le Plan de Maintenance Programmé (parts Fab et Mai), visible dans l'UEP est réalisé selon le planning établi , le suivi est affiché et animé par le RU de Fabrication, les écarts sont traités.		
10	Le RU de Fabrication connait et valide l'ensemble des travaux réalisés sur les équipements par les fonctions supports et les avancements associés		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$	Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible
Vert		%	%			
Jaune						
Orange						
Rouge						



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.23 – 10 questions du master fondamental « Les équipements dans l'UEP »

Master Fondamental

FONCTIONNER EN UNITE AUTONOME (UA)

Réf: 20536_16_02416

QUOI ?

- L'unité Autonome est le mode d'organisation et de fonctionnement retenu par l'entreprise qui permet d'obtenir de façon durable les résultats SMQDCE du meilleur niveau possible de la façon la plus efficiente qui soit à savoir au moindre coût tant sur des horizons à court, moyen qu'à long terme

POUR QUOI ?

- L'unité Autonome a pour objet de fournir un cadre de fonctionnement DURABLE
  - qui soit efficace en permettant d'obtenir les meilleurs niveaux de performance possible
  - qui soit efficient en s'appuyant sur des modes de fonctionnement les moins coûteux
  - qui soit organisé et structuré pour résister aux aléas, aux changements
  - qui favorise le développement et l'épanouissement des équipes directes et indirectes, internes et externes

QUI ?

- Le Manager ainsi que l'ensemble des membres de son équipe
- Les fonctions supports impliquées dans la marche régulière de l'entité
- Les principaux clients et fournisseurs avec lesquels l'entité interagit
- Les équipes projet, lancement, transformation qui interviennent

OU ?

- Dans chacune des entités opérationnelles et fonctionnelles
- Sur les terrains avec du Management Visuel

QUAND ?

- Tant pour les phases de fonctionnement dites Nominales
- Que pour le pilotage des actions de progrès, pour les points de changement
- Les évaluations, KPI TREE, plans… sont revus au minimum 2 fois par an

COMMENT ?

- **Carte d'identité de l'entité :**
  - La mission de l'entité son organigramme sont faits par le manager. C'est à jour et connu de tous
  - Les enjeux de performance sont partagés, le KPI TREE de l'entité est à jour
  - Les principaux indicateurs sont déclinés et à jour à l'aide de management visuel sur le terrain

- **L'organisation de l'entité :**
  - La description de l'entité est à jour, son plan, son MIFA sont utilisés pour mener les améliorations
  - Le SIPOC de l'entité clarifie son rôle et ses responsabilités en lien avec ses clients, ses fournisseurs
  - L'organisation est connue de tous avec la définition des rôles et des responsabilités de chacun
    - L'identification des compétences requises est à jour
    - Le niveau de compétence de chacun est connu. Il y a un plan de montée en compétence
    - L'entité est dotée des moyens techniques et humains pour assurer sa montée en compétence
    - Encore récemment l'entité a intégré des activités récurrentes des fonctions supports
  - L'agenda synchronisé, les rituels sont construits de sorte que les fonctions puissent participer

- **Niveau de fonctionnement de l'entité : (utilisation du booklet)**
  - Les auto-évaluations des Master-Fondamentaux + 3 Fdx sont à jour (VJOR de A4 de sens + 10 Q)
    - Toutes les lignes des A4 de sens sont évaluées en VJOR ainsi que les 10 Questions
    - Pour chaque Master fondamental le lien avec un indicateur de résultat est assuré
  - Tous les Master-Fondamentaux ont un niveau réel supérieur à 6/10 soit 60%
  - 30% des Master-Fondamentaux qui sont > 8 sont validés par une personne habilitée (N+1 ou PES)
  - Les plans d'actions visant à atteindre le 6/10 mini et plusieurs 8/10 sont activement engagés
  - Les points de changement sont pilotés au bon niveau. Si nécessaire, le Fondamental dédié est utilisé

- **Niveau de délégation confié à l'entité :**
  - L'entité réalise elle-même toutes ses activités récurrentes (les opérationnelles et les fonctionnelles)
  - Les principaux processus et résultats sont pilotés en autonomie à l'aide du Management Visuel
  - Les règles d'escalade de l'entité sont décrites en cohérence avec celles de la ligne hiérarchique
  - Pour gagner en réactivité, les principaux indicateurs sont pilotés avec des escalades simples terrain
  - Au moins 70% des membres de l'équipe ont participé à des actions d'amélioration de l'entité

Figure B.24 – A4 de sens du master fondamental « Fonctionner en unité autonome »

Master Fondamental

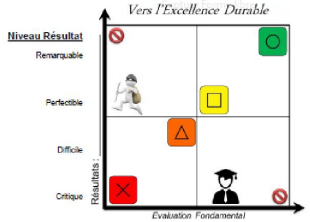
FONCTIONNER EN UNITE AUTONOME (UA)

Réf: 20536_16_02416

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	Au niveau de l'entité, la mission, l'organigramme, la relation client-fournisseurs avec le SIPOC associé sont définis et à jour.		
2	Les compétences nécessaires à la tenue de poste sont identifiées et évaluées pour chacun. Les écarts font l'objet d'un plan d'action qui est animé régulièrement au travers des rituels existants.		
3	Le MIFA et le KPI Tree de l'entité sont à jour (12 mois maxi). Les points faibles sont identifiés, un plan d'action est en cours d'exécution.		
4	L'entité a une matrice d'escalade qui fonctionne en lien avec les différents niveaux hiérarchiques. Elle a déployé des escalades simples avec des délégations claires sur ses processus clés.		
5	L'entité arrive à adapter ses effectifs, son équilibrage, ses horaires, ses moyens aux fluctuations de programme et aux points de changement .		
6	Les fontions supports participent aux rituels d'amélioration du Nominal et du Progrès, leur agenda synchronisé est cohérent.		
7	Les opérationnels réalisent une grande partie des activités nominales des fonctions supports. Ces dernières assurent à la bonne fréquence la montée en compétence des opérationnels.		
8	Les Points de Changement sont identifiés, standardisés et animés dans les rituels existants		
9	L'entité se déclare, elle-même, autonome. L'équipe a rédigé son plan de progrès, il est approuvé par la hiérarchie, par les fonctions. Les évaluations, auto-évaluations des Master-Fondamentaux sont réalisées et à jour.		
10	Sur les 12 derniers mois, plus de 70% des membres de l'équipe (intérimaires et fonctions compris) ont participé à la mise en œuvre d'actions d'amélioration du secteur		
		Note/10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$
Vert		%	%
Jaune			
Orange			
Rouge			

Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.25 – 10 questions du master fondamental « Fonctionner en unité autonome »

Master Fondamental

MANAGER LE NOMINAL

Réf:20365_16_00212

QUOI?

- Manager les ressources et les moyens nécessaires à la tenue des engagements SMQDCE du Nominal (savoir faire et amélioration continue)
- Traiter les écarts des indicateurs de résultat et processus du nominal en temps réel et en temps différé, améliorer les standards

POUR QUOI?

- Pour protéger les clients
- Pour obtenir les niveaux de performance (SMQDCE), pour tenir la production
- Pour mesurer et améliorer les résultats d'au moins 3% / an.
- Pour réduire la variabilité des indicateurs de façon notable par période de 6 mois
- Pour apporter aux équipes de la sérénité de fonctionnement

QUI?

- Le hiérarchique, son équipe, son N+1 avec l'aide de ses partenaires
- Tout manager à tous les niveaux hiérarchiques (Flux VA, fonction support),
- Les personnes juste nécessaires y compris en phase projet

OU?

- Dans le périmètre de responsabilité du Manager

QUAND?

- Conformément à l'agenda synchronisé
- Par anticipation, en temps réel et en temps différé, face aux écarts à traiter

COMMENT?

Préparer et sécuriser la production, l'activité

- En identifiant les points de changements du nominal et les perturbations
- En pilotant les actions de sécurisation (personnel, client, moyens)
- En briefant sur le niveau de performance, les changements, la sécurisation

Piloter le nominal en 4 temps

1/ Piloter en temps réel

- En maillant au bon niveau hiérarchique les responsabilités (cohérence KPI tree, tdt, RPO)
- En s'appuyant sur un management visuel responsabilisant (Terrain, Obeya)
- En réagissant en temps réel à l'aide des escalades simples, avec la matrice d'escalade
- En corrigeant immédiatement face aux écarts, en limitant les recours à la hiérarchie.

2/ Mesurer à tous les niveaux la situation du terrain

- En stimulant avec les tours de terrain l'obtention des résultats via les processus
- En respectant le 70/30: 70% de KPI processus, de situations dans le Vert, de renforcement positif pour 30% de Résultats, de Orange, de rappels.
- En s'appuyant sur des données avec une attitude qui crée un climat de confiance
- En réalisant quotidiennement du Face à Face qui assure l'alignement, l'exigence

3/ Prioriser et décider

- En réalisant de façon hebdomadaire voire quotidienne les RPO qui permettent:
  - -D'obtenir les résultats grâce à la bonne application des processus
  - -De valider avec l'équipe le choix et le bon déroulement des actions
  - -De garantir la vitalité des actions, le qualitatif des tours de terrain et le respect du 3P
- Les RPO sont responsabilisantes avec le respect du timing: 20' pour la quotidienne et 40' pour l'hebdomadaire. Chaque point n'excède pas 2'

4/ Eliminer quotidiennement les problèmes en temps différé (AXJ: Résoudre/Ancrer)

- En traitant les problèmes récurrents sur le terrain, par le bon niveau hiérarchique
- En utilisant la méthode adaptée (à minima QQOQCCP, 7M, et de façon opportune le 5P)
- En standardisant, formant, vérifiant l'efficacité des actions, en transversalisant.

Avec un comportement PES (compétence, exigence, bienveillance)

- En coachant avec les grilles, à minima tous les 15 jours l'un des outils du nominal
- En pratiquant avec les grilles des auto-évaluations, de la crossfertilisation
- Le tout de façon responsabilisante, sans faire du « rendre compte »
- Le manager est responsabilisant, chaque collaborateur vient avec des propositions

Figure B.26 – A4 de sens du master fondamental « Manager le nominal »

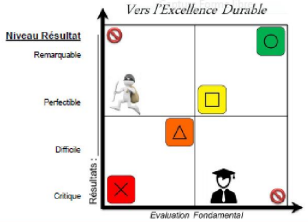
Master Fondamental

MANAGER LE NOMINAL

Réf:20365_16_00212

No.	Points à Vérifier	NOK	OK
1	Les exigences de l'agenda synchronisé sont respectées: tour de terrain Managers 40', autres 20', RPO Q 20', RPO Hebdo 45' et une à deux AXJ de 30' , RPO fonction et projet sont réalisées après celle du Flux de valeur. (Nota : certaines entités n'ont pas de RPO Q. Les RPO Hebdo sont indispensables)		
2	Les RPO du flux de valeur sont transversales. Les membres sont fixes et ne participent pas à plus de 2 RPO quotidiennes. Les équipes se limitent à 9 pers (CODIR usine : 12).		
3	Les points de changement, perturbations, sécurisations sont pris en compte et pilotés au bon niveau hiérarchique		
4	Le lien entre le KPI TREE SMQDCE, les Tours de Terrain et RPO des différents niveaux est cohérent. Ces éléments sont actualisés régulièrement (mini 2 fois par an)		
5	Les standards du Management Control sont déployés (Escalade globale, Escalade Simple terrain, Tour de Terrain, RPO Quotidienne, RPO Hebdo, AXJ)		
6	Le Management Visuel et les escalades simples associées sont en place. Chaque zone soumise à de la variabilité en est pourvue		
7	Le 70/30 est respecté: 70% Processus / 30% Résultats. 70% des indicateurs sont en vert, 70% des échanges entre salariés sont de type renforcement positif		
8	Les AXJ sont réalisées quotidiennement. Avec méthode, elles permettent de résoudre et standardiser les problèmes récurrents du Nominal		
9	Les coachings, crossfertilisation bi-mensuels sont réalisés à tous les niveaux avec les grilles. 3 points forts et 3 axes d'améliorations sont engagés et suivis.		
10	L'impact sur les résultats est mesuré, il est d'au moins 3% / an. La variabilité des indicateurs baisse de façon notable par période de 6 mois		
		Note /10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) / (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$	Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible
Vert		%	%			
Jaune						
Orange						
Rouge						



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.27 – 10 questions du masters fondamental « Manager le nominal »

Master Fondamental

PILOTER LE PROGRES

Réf:20365_16_00213

QUOI?

- Définir le plan de progrès de l'entité
- Piloter sa mise en œuvre

POUR QUOI?

- Pour donner le sens à l'action en cohérence avec l'ensemble des niveaux
- Pour réaliser des améliorations significatives de performance
- Pour anticiper les changements et besoin business
- Pour construire ensemble un progrès durable
- Pour faire les bons choix stratégiques

QUI?

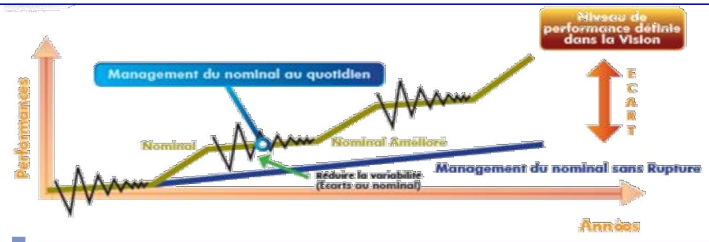
- Le chef et son équipe
- En coordination avec ses collatéraux (fonctions support, fournisseurs, clients…)

OU?

- Dans le périmètre de la mission du Manager

QUAND?

- En respectant le cycle de transformation de l'entité



COMMENT?

1- Construire la vision :
- Définir la cible à long terme en identifiant de nouveaux vecteurs de développements
- Définir les orientations stratégique de l'entité
- Proposer des alternatives en rupture avec les fonctionnements existants
- Identifier les cibles

2- Construire le schéma directeur :
- Prioriser les choix stratégiques à 3-5 ans : cibles
- Planifier le progrès vers les cibles : master plan
- Définir les ressources et investissements nécessaires à l'atteinte des cibles
- Définir l'évolution de la valeur des KPI physiques et financiers

3- Construire le contrat d'objectif :
- Définir les objectifs mensuels des KPI en tenant compte des obligations budgétaires
- Choisir les axes de progrès de l'année dans un contrat "Quoi / Comment"
- Planifier en détail les actions des axes de progrès choisis

Points clés pour les étapes 1, 2 et 3 :
- Les données d'entrée sont : le contexte, le cadrage du N+1, le diagnostic par rapport au benchmark, le bilan des actions entreprises.
- La construction repose sur l'application du schéma de résolution de problème
- Le contrat d'objectif s'appuie sur le schéma directeur qui s'appuie lui même sur la vision
- Susciter l'engagement des équipes (hiérarchiques et support) sur chacune des étapes

4- Animer et piloter la réalisation des engagements :
- Piloter les transformations, « hard » et « soft », en mode projet
- Animer toutes les semaines l'avancement des actions de progrès sur le terrain et en obeya
- Toutes les semaines, résoudre les problèmes en lien avec le progrès : clarification des écarts (points durs, défaillance…), décomposition/analyse, finalisation des plans d'actions
- Partager mensuellement en équipe l'avancement des actions et la tenue des objectifs (résultats et processus), décider les corrections (Nominal ou Progrès), se préparer aux événements à venir

En identifiant les parties intéressées pertinentes et en manageant les risques et opportunités associés.

S'applique du DUT/P aux DUR

S'applique du DUT/P aux RU

Figure B.28 – A4 de sens du master fondamental « Piloter le progrès »

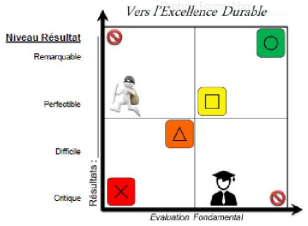
Master Fondamental

PILOTER LE PROGRES

Réf:20365_16_00213

No	Points à Vérifier	NOK	OK
1	Le manager (N) a défini la Vision (Want to be) de son entité grâce à la Vision du N+1, des métiers et des fonctions, à son contexte futur et à un diagnostic (SWOT)		
2	Le N a planifié dans un Masterplan de 3 à 5 ans les transformations physiques, l'évolution des processus, des compétences et des comportements		
3	Le N a priorisé le progrès de l'année dans un Contrat en maximum 5 axes (enjeux éco chiffrés), et 20 actions de rupture associées (15% de gain mini)		
4	Les KPI financiers et physiques ont une trajectoire cible sur l'année et à moyen terme. Ces trajectoires respectent le cadrage du N+1. Un cadrage des N-1 est établi		
5	Masterplan et Contrat sont construits grâce à ces deux éléments du niveau N+1, au bilan du pilotage du progrès de l'année en cours, à un diagnostic et au contexte		
6	Masterplan et Contrat sont le résultat d'une résolution de problème (RDP) entre N et N-1, avec le soutien des supports, et sont validés par ses collatéraux et son N+1		
7	Les transformations, "hard et soft", sont pilotées en mode projet, avec conduite du changement et/ou plan de maîtrise des risques, à chaque fois que nécessaire		
8	Chaque semaine, le N vérifie sur le terrain l'avancement des actions de rupture et les anime dans l'Obeya (ou UEP pour les RU avec leurs Moniteurs)		
9	Chaque semaine, le N conduit des RDP pour finaliser les plans de transformations et traiter les points durs rencontrés		
10	Le N passe en revue mensuelle les axes de progrès et les trajectoires KPI pour décider de corrections (Nominal ou Progrès) et se préparer aux événements à venir		
	Les questions 1 et 2 ne s'applique qu'aux DUR et DUT/P, coter 1 sinon. Pour les questions 5 et 6, Masterplan demandé uniquement à partir du niveau DUR	**Note /10**	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$	Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible
Vert		%	%			
Jaune						
Orange						
Rouge						



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.29 – 10 questions du master fondamental « Piloter le progrès »

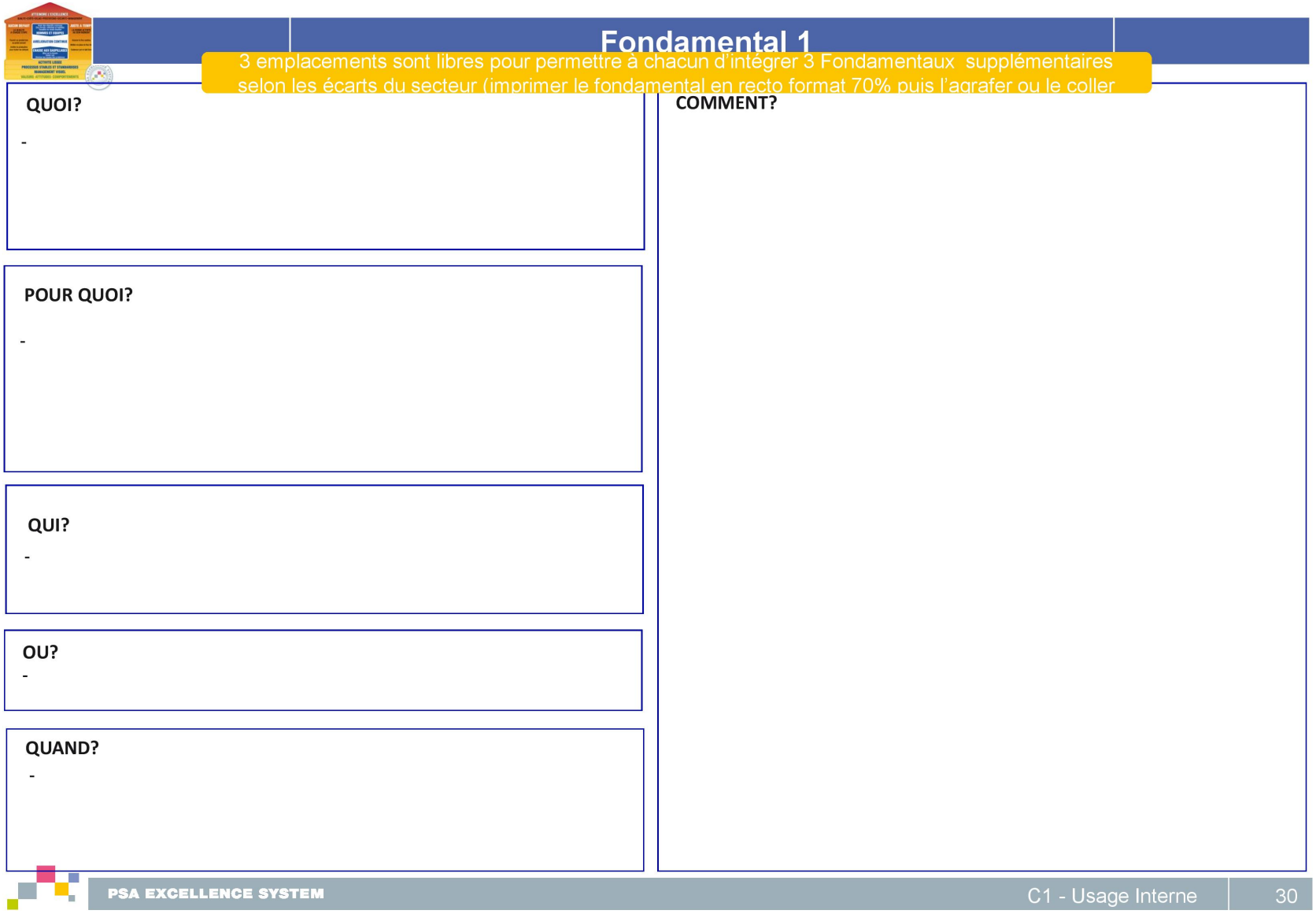


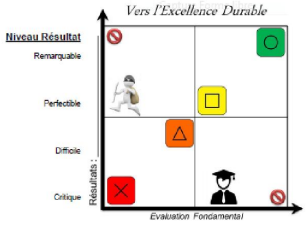
Figure B.30 – A4 de sens fondamental 1

Fondamental 1

No	Points à Vérifier	NOK	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Note /10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$
Vert		%	%
Jaune			
Orange			
Rouge			

Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.31 – 10 questions fondamental 1

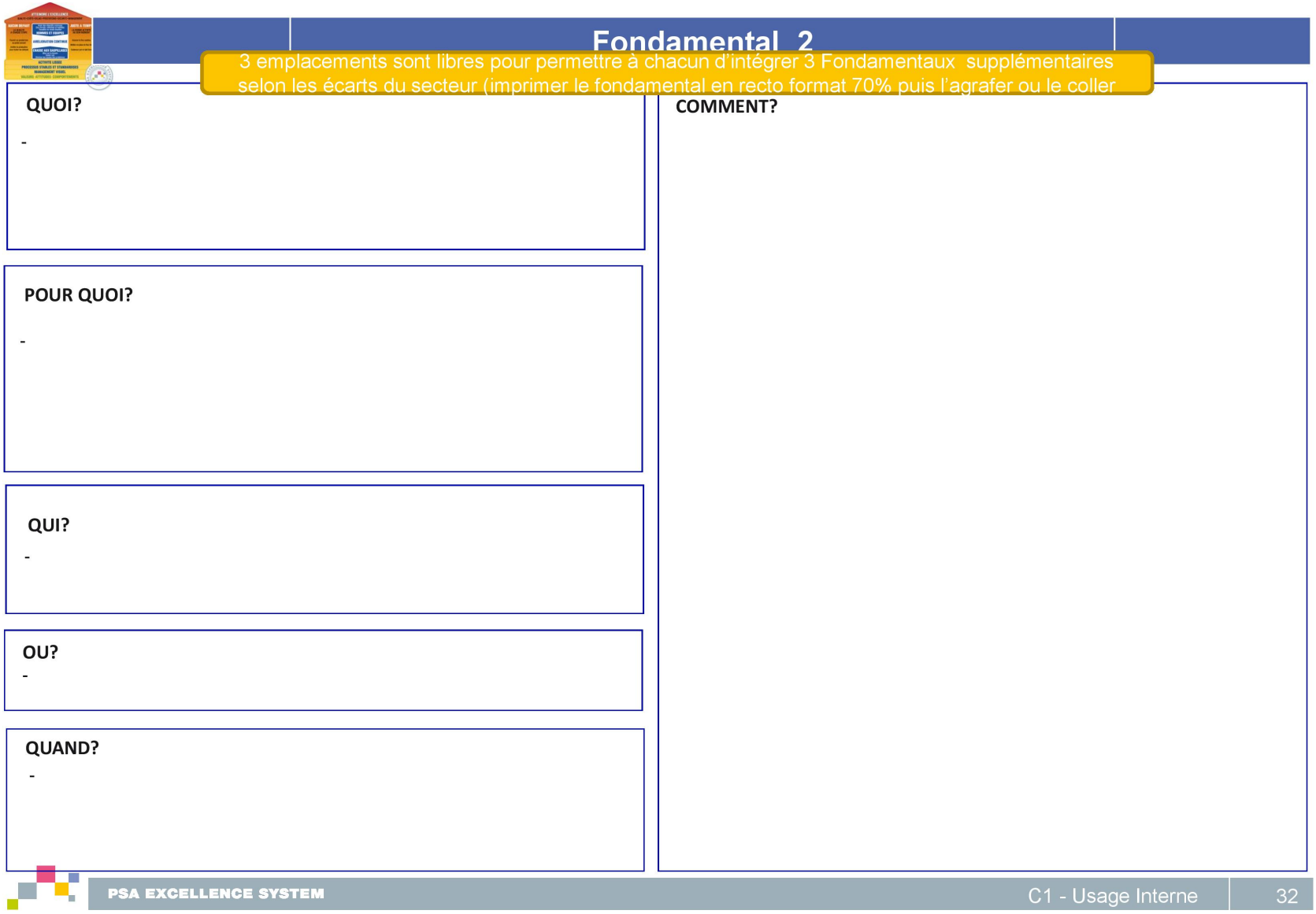
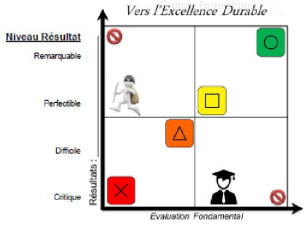


Figure B.32 – A4 de sens fondamental 2

Fondamental 2

No	Points à Vérifier	NOK	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Note /10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$	Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible
Vert		%	%			
Jaune						
Orange						
Rouge						



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

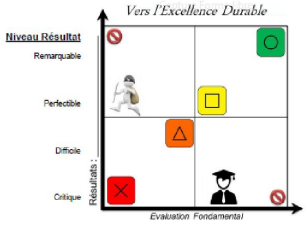
Figure B.33 – 10 questions fondamental 2

Figure B.34 – A4 de sens fondamental 3

Fondamental 3

No	Points à Vérifier	NOK	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Note /10	

A4 de sens	Nb d'évaluation par couleur (yc demi-phrase)	Niveau (V+J) (V+J+O+R)	$\frac{Niveau\ R}{(V+J+O+R)}$	Choix Résultat pertinent du secteur	Actuel	Cible
Vert		%	%			
Jaune						
Orange						
Rouge						



Points forts	Améliorations > 16 semaines à prioriser	Pilote	Délai
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

Figure B.35 – 10 questions fondamental 3

Historique des évolutions du Fondamental Book

Version	Date	Modifications
V2014	2014	Création Processus Book détaillé 2014
V2015	Déc. 2014	Création Processus Book détaillé 2015
V2015 V2	Juillet 2015	Mise à jour V2 mi année
V2016 V1	Novembre 2016	Mise à jour processus book détaillé 2016
V2016 V2	Septembre 2016	Simplification du Référentiel, passage au Fondamental Book
	Octobre 2016	Harmonisation forme
V2017V1	Novembre 2016	Travail sur la cohérence et le nombre de Fondamentaux
V2108 V1	Décembre 2017	Modification Fondamental Qualité (Aucun défaut au lieu des 3 outils PQG PdS et APM), aucun changement sur les autres Master Fondamentaux, ajout pages 3 et 4 sur cotation Fondamentaux, Modification grille synthèse par Master Fondamental et ajout des 3 Fondamentaux 'vierges' à la fin pour permettre à chaque Manager de le compléter et le personnaliser selon besoin
V2019 V1	Décembre 2018	Entrée dans le livre des Master Fondamentaux de « Fonctionner en Unité Autonome » à la place de 'Construire un cadre de travail propice à l'efficacité et l'efficience' qui est repositionné dans les Fondamentaux. Kaizen sur 'Manager le Nominal ' pour coller de plus près aux différents temps du Management Control Kaizen sur 'Produire en juste à temps' pour coller de plus près aux 5 principes du JAT Kaizen mineur sur 'former et habiliter les personnes au postes' avec référence explicite à la VRS
V2020/21	Février 2021	Former et habiliter les personnes au poste

Circuit	Noms
Rédacteur	O. GAUDICHAU (DI/PSIA)
Vérificateurs	L. YAICHE, S. SALLARD (DI/DPSI/DPES/APES)
Validé par Dir. Fonction	J. SEVAGEN (DI/ACIN)
Validé par APES	C. TICHY (DI/DPSI/DPES/APES)

Figure B.36 – Historique des évolutions du Fondamental Book

Annexe C : Présentation de l'application et son mode de fonctionnement

Figure C.1 – Page de garde de la présentation

QU'EST-CE QUE C'EST Auto-évaluation MFx

- "Auto-évaluation MFx" permet de verifier le respect du référentiel PES à travers les évaluations .
- "Auto-évaluation MFx" permet de créer une action en cas de besoin
- "Auto-évaluation MFx" permet de visualiser les actions dont vous êtes pilote.
- "Auto-évaluation MFx" est ergonomique et intuitif avec un accès à l'information toujours à jour.
- "Auto-évaluation MFx" est accessible depuis un ordinateur et disponible en application pour les smartphones.
- "Auto-évaluation MFx" Permets de mieux visualiser et de mieux suivre les points à mettre sous contrôles

07/01/2021

01321_21_00013 PES/ASQ

Figure C.2 – Définition de l'application

Figure C.3 – Les étapes d'installation de l'application

Figure C.4 – Les interfaces de l'application

Figure C.5 – L'interface A4 de sens

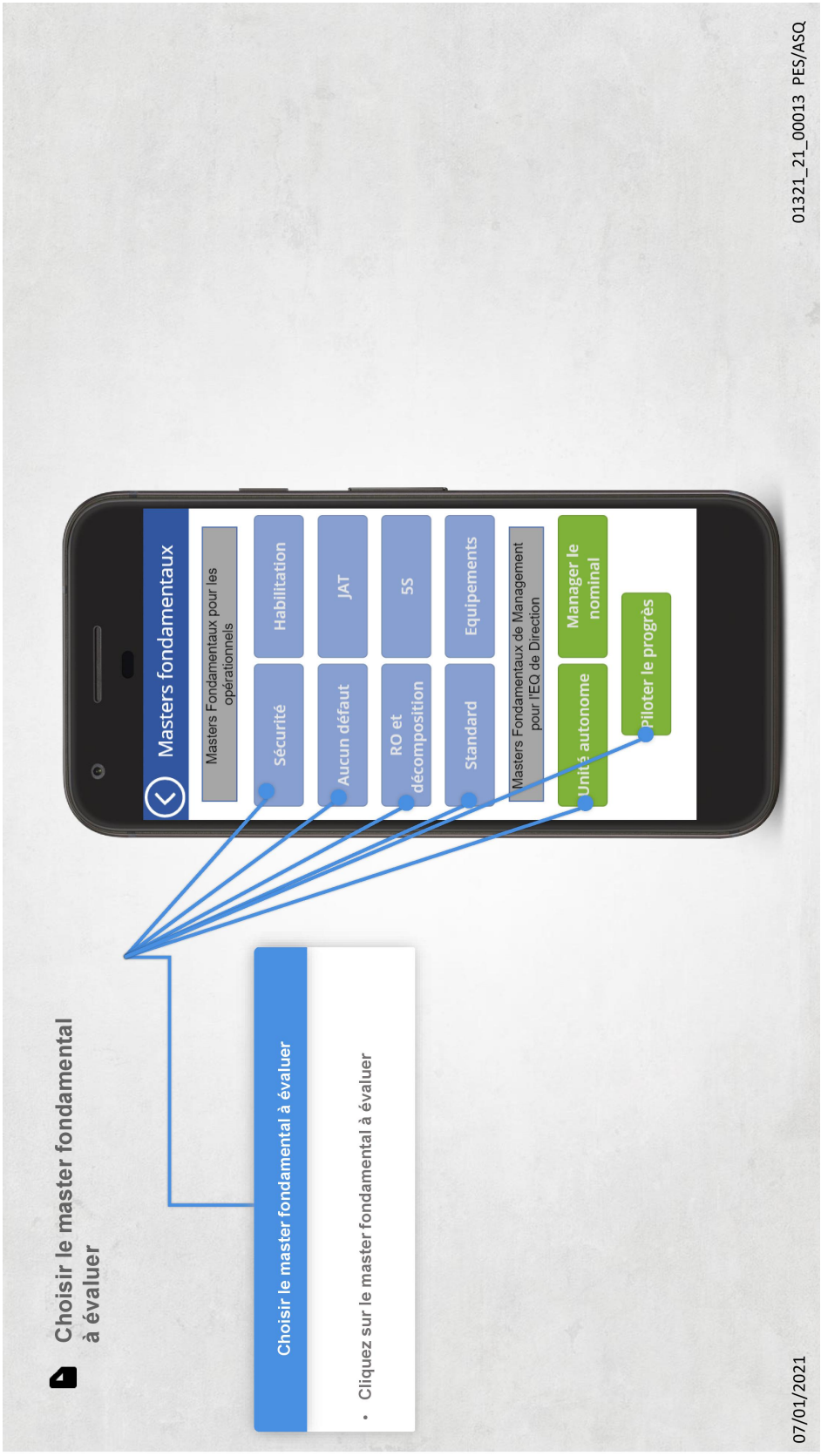


Figure C.6 – L'interface des masters fondamentaux

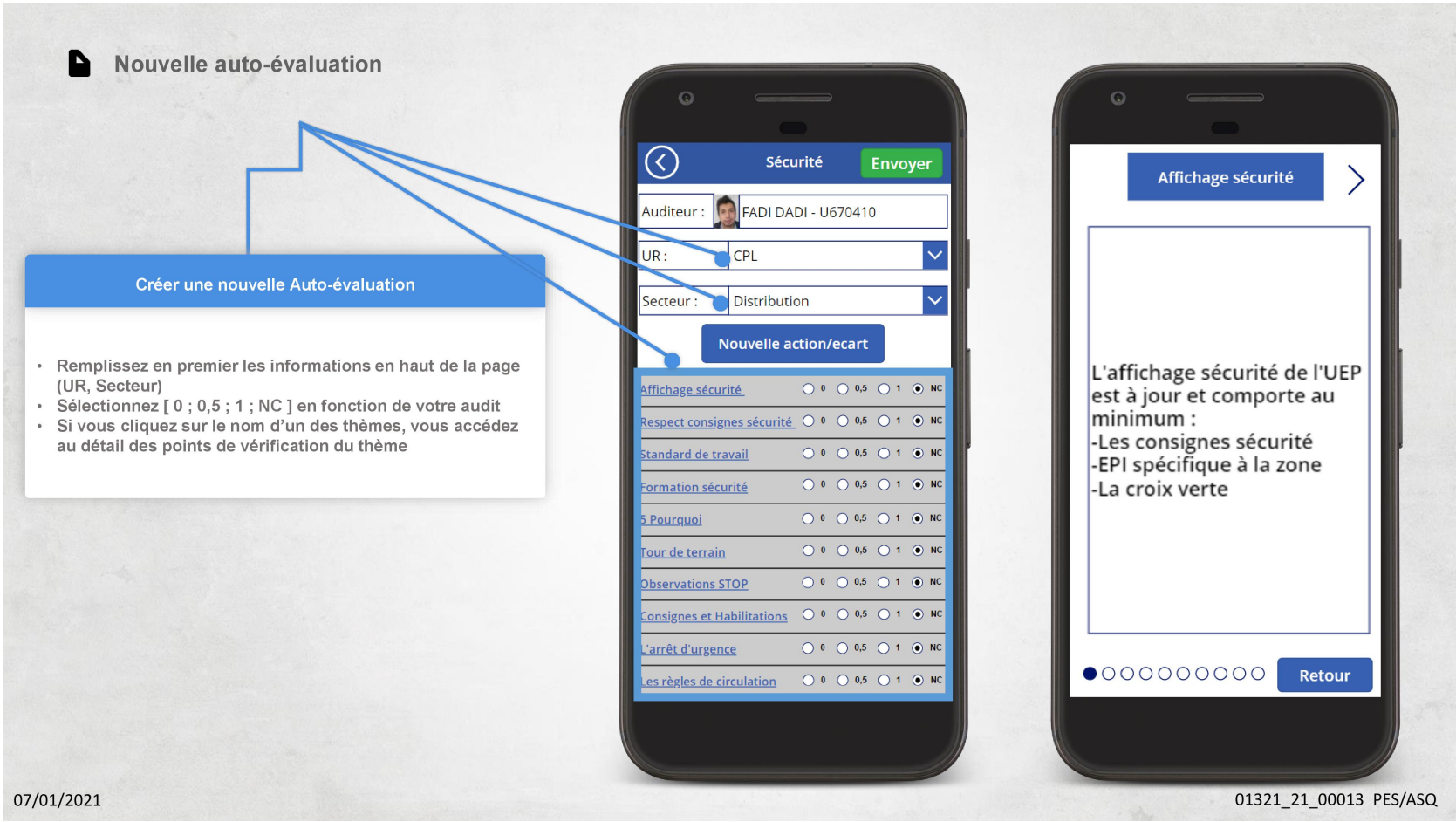


Figure C.7 – L'interface nouvelle auto-évaluation

Figure C.8 – L'interface nouvelle action/écart

Figure C.9 – L'interface Mes actions

العنوان: تنفيذ أداة رقمية لتقييم المبادئ الأساسية

الملخص: تهدف شركة PSA Automobiles SA إلى الحفاظ على مستوى ممتاز داخل سوق السيارات من خلال تحسين نظام إدارة الجودة QMS. في هذا السياق يندرج مشروعنا ضمن نطاق وضع المبادئ الأساسية على مستوى مصنع Poissy من أجل ضمان الجودة في محطة العمل، وضمان رفع كفاءة مديري الوحدات وتحسين أداء المجموعة المؤشرات. تم تطوير ذلك من خلال أداة رقمية لتقييم ومراقبة المبادئ الأساسية.

الكلمات الرئيسية: نظام إدارة الجودة، المبادئ الأساسية، الأداة الرقمية، مؤشر الأداء، مدير الوحدة.

TITRE EN FRANÇAIS : Le déploiement d'un outil digital d'évaluation des masters fondamentaux

Résumé en français : L'entreprise PSA Automobile vise à maintenir un excellent niveau au sein du marché automobile en améliorant son système management de la qualité SMQ. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre projet qui a pour objectif le déploiement des masters fondamentaux au niveau de l'usine terminal de Poissy afin de garantir la qualité au poste, assurer la montée en compétence des responsables unité et faire progresser les indicateurs performances du groupe. Ceci a été développé à travers un outil digital d'évaluation et de suivi des masters fondamentaux.
Mots-clés : SMQ, masters fondamentaux, outil digital, indicateur KPI, responsable unité

English Title: The deployment of a digital tool for evaluating fundamental masters courses

English Abstract: PSA Automobile company aims to maintain an excellent level within the automotive market by improving its quality management system QMS. It is within this framework that we had our project which aims to deploy the fundamental masters at the Poissy terminal to guarantee quality at the workstation, to ensure the rise incompetence of the unit managers, and to improve the group's performance indicators. This was developed using a digital tool for evaluating and monitoring the fundamental masters.
Key Words: QMS, fundamental masters, digital tool, KPI indicator, unit manager

Intitule et adresse complète de l'entreprise :

Entreprise : PSA Automobiles SA
Adresse : 45 rue Jean Pierre Timbaud, 78300 – Poissy, France
Tél. : +33 1 30 19 30 00
Email : franck.guerin@stellantis.com